SYNAPTIX

INTEGRACIÓN · DATOS · DECISIONES

PROPUESTA

TÉCNICA

Puerto Deportivo Bahía Panitao

SUBDOCUMENTO 2 — ANEXOS

Comprensión del problema y de la necesidad

Synaptix Ingeniería de Software SpA

RUT 76.913.482-4 Licitación Nº TFEP-01/2026

Firma completa



Ignacio Silva
Representante legal de Synaptix

Versión 0.5 **Fecha** 6 de octubre de 2026
Clasificación Confidencial

Índice

Presentación de los anexos 6

A2.1. Catálogo de requerimientos funcionales 7
Objeto y alcance . . . 7
Criterios de lectura y aceptación . . . 7
A2.1.1 Dominio náutico y zarpes (NAV) . . . 9
A2.1.2 Alertas y emergencias (ALE) . . . 14
A2.1.3 Escuela de vela y menores (ESC) . . . 18
A2.1.4 Amarras y ocupación (AMA) . . . 23
A2.1.5 Varadero y travelift (VAR) . . . 26
A2.1.6 Contratistas y portería (CTR) . . . 28
A2.1.7 Gestión ambiental (AMB) . . . 30
A2.1.8 Consumos y combustible (CON) . . . 32
A2.1.9 Boyas y trenes de fondeo (BOY) . . . 35
A2.1.10 Cuenta corriente, cobros y custodia (FAC) . . . 37
A2.1.11 Administración y capacidades comunes (ADM) . . . 40
A2.1.12 Portal y autoatención (AUT) . . . 49
A2.1.13 Condiciones específicas de formulación y cierre . . . 54
Relación entre funciones de negocio y servicios comunes . . . 56

A2.2. Catálogo de requerimientos no funcionales 58
Objeto y criterios de aceptación . . . 58
A2.2.1 Desempeño y oportunidad de información . . . 60
A2.2.2 Operación desconectada y conciliación . . . 63
A2.2.3 Seguridad, identidad y privacidad . . . 65
A2.2.4 Usabilidad, accesibilidad y seguridad de interacción . . . 67
A2.2.5 Idiomas y atención bilingüe . . . 68
A2.2.6 Capacidad y crecimiento . . . 69
A2.2.7 Interoperabilidad y aislamiento de fallas . . . 70
A2.2.8 Operabilidad y administración funcional . . . 71

A2.2.9 Conservación y eliminación de información . . . 72
A2.2.10 Soporte y servicio gestionado . . . 74
A2.2.11 Disponibilidad . . . 75
A2.2.12 Migración y calidad de datos . . . 76
A2.2.13 Redes y cobertura operacional . . . 77
A2.2.14 Equipamiento y entorno físico . . . 78
A2.2.15 Ventanas operacionales . . . 79
A2.2.16 Capacitación y transferencia . . . 80
A2.2.17 Cumplimiento y evidencia sectorial . . . 81
A2.2.18 Condiciones técnicas transversales complementarias . . . 82
Arquitectura . . . 82
Nube, borde y conectividad . . . 84
Ambientes y entrega . . . 87
Datos e interoperabilidad . . . 89
Emplazamiento físico . . . 92
Recuperación y respaldo . . . 95
Equipamiento . . . 97
Desempeño y capacidad . . . 99
Disponibilidad y continuidad . . . 101
Seguridad . . . 102
Identidad y acceso . . . 105
Usabilidad . . . 107
Observabilidad . . . 109
Sostenibilidad y acreditaciones . . . 110
Movilidad . . . 112
Pruebas y puesta en servicio . . . 113
Operación y soporte . . . 114
Capacitación y transferencia . . . 116
A2.2.19 Condiciones específicas de cierre . . . 118
Parámetros particulares y alcance de la verificación . . . 120

A2.3. Registro de supuestos 121

A2.3.1 Supuestos de formulación y colaboración . . . 121
SUP-01 — Disponibilidad de representantes funcionales . . . 121
SUP-02 — Acceso autorizado a fuentes . . . 122
SUP-03 — Volumetría como línea base . . . 123
SUP-04 — Compras y obras a cargo del cliente . . . 124

SUP-05 — Aprobación de decisiones de negocio . . . 125
A2.3.2 Supuestos de decisiones del proponente . . . 126
DEC-01 — Estado de ocupación y salida . . . 126
DEC-02 — Legado y migración . . . 128
DEC-03 — Medición por amarra . . . 129
DEC-04 — Alcance del plan voluntario . . . 130
DEC-05 — Confirmación del regreso . . . 131
DEC-06 — Alumno, bote y monitor . . . 132
DEC-07 — Retiro anticipado . . . 133
DEC-08 — Vista de salud mínima . . . 135
DEC-09 — Compatibilidad y excepciones . . . 136
DEC-10 — Lista de espera . . . 137
DEC-11 — Visitantes sin prepago . . . 138
DEC-12 — Plan de izaje . . . 139
DEC-13 — Reprogramación por clima . . . 140
DEC-14 — Origen de residuos sin app del contratista . . . 141
DEC-15 — Control en portería . . . 142
DEC-16 — Formación ambiental externa . . . 143
DEC-17 — Medidas de cobranza . . . 144
DEC-18 — Expedientes de abandonadas . . . 145
DEC-19 — Ocupación de boyas . . . 146
DEC-20 — Inspección del tren de fondeo . . . 147
DEC-21 — Caída del enlace en peak . . . 148
DEC-22 — Administración funcional . . . 149

A2.4. Exclusiones y restricciones 151
Exclusiones de alcance . . . 151
Restricciones no negociables . . . 153

A2.5. Reglas de negocio 157

A2.6. Vacíos y consultas pendientes 162

A2.7. Respaldo del dimensionamiento 167
Volumetría operacional . . . 167
Cálculos derivados . . . 169
Escenarios que no deben confundirse con promedios . . . 171
Control de estimaciones de sistema . . . 171

Referencias 177

Declaración de uso de IA 178

Presentación de los anexos

Synaptix reúne los catálogos funcionales y no funcionales, los supuestos, las exclusiones y restricciones, las reglas de negocio, las consultas pendientes y el respaldo del dimensionamiento. Los identificadores de cada registro mantienen la trazabilidad con el SD2 y con el diseño y las pruebas.

Las funciones, restricciones y magnitudes se contrastan con las Bases Técnicas del Caso 07 (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso [Pontificia Universidad Católica de Valparaíso], 2026, caps. 10–15, pp. 26–36). La interpretación de umbrales y su medición sigue las Bases Técnicas Transversales (PUCV, 2026b, secc. 1.7, p. 5, cap. 9, p. 21). La presentación conserva la identificación, la foliación y los campos de firma exigidos por las Bases Administrativas (PUCV, 2026a, art. 40, p. 26).

A2.1. Catálogo de requerimientos funcionales

Proponente: Synaptix. **Licitación:** TFEP-01/2026 — Caso 07: Puerto Deportivo.

Objeto y alcance

Este anexo especifica las funciones de la solución para el Caso 07: Puerto Deportivo, organizadas en doce grupos funcionales del catálogo. Estos grupos y sus códigos no representan unidades de despliegue: la arquitectura y el modelo de datos los relacionan con los nueve dominios canónicos definidos en SD4, sección 4.1, y SD5, sección 5.1. Cada fila identifica una función, su actor, la condición de inicio, el resultado verificable, su prioridad y la fuente que la sustenta. Los identificadores permiten vincular el catálogo con las reglas de negocio, el diseño y las pruebas de aceptación.

Criterios de lectura y aceptación

Fuentes. C07 corresponde a FEP03.07.26, Bases Técnicas del Caso 07; BT corresponde a FEP02.26, Bases Técnicas Transversales. Cada código RT se interpreta junto con su documento de origen. Las decisiones DEC remiten al registro de supuestos y decisiones de formulación.

Prioridad. Alta identifica funciones de seguridad, continuidad, integridad, control o atención operacional; Media, funciones de consulta y gestión; Baja condicionada, una mejora cuya inclusión requiere decisión expresa. Esta clasificación propuesta no excluye requisitos obligatorios ni asigna por sí sola una etapa contractual de implementación.

Condiciones comunes. Toda actuación sobre datos privados exige identidad y permisos adecuados; los cambios deben conservar su trazabilidad. El actor identifica al ejecutor, solicitante o destinatario funcional; cuando la acción es automática, su ejecución corresponde al sistema bajo las reglas configuradas. Ninguna interacción podrá exigirse durante una maniobra de amarre o con carga suspendida. La radio se mantiene como medio operacional. Las precondiciones de registro no justifican impedir una recepción segura; las excepciones deben quedar identificadas y ser conciliadas por el responsable correspondiente. Las cifras del caso son una línea base de dimensionamiento, no límites de registros.

Verificación. Cada función se comprobará mediante un escenario normal y las excepciones pertinentes: rechazo de permisos, datos incompletos, duplicación, desconexión o indisponibilidad de terceros. La prueba deberá demostrar el resultado de la fila, su trazabilidad

y los umbrales de A2.2 que correspondan. La preparación de un legajo no sustituye el otorgamiento del zarpe; la generación de cargos no sustituye la emisión tributaria contable.

Trazabilidad. La matriz identificará para cada ID la sección y página de diseño, el componente, el paquete EDT, la prueba y el criterio de aceptación. Esta condición documental es común a todo el catálogo. Los pendientes específicos al final del catálogo requieren resolución documental o técnica antes de cerrar la oferta; no se consideran aprobados por su sola inclusión en el anexo.

A2.1.1 Dominio náutico y zarpes (NAV)

La Tabla A2.1 detalla las funciones, los actores y los resultados verificables.

Tabla A2.1 — A2.1.1 Dominio náutico y zarpes (NAV)

ID	Descripción	Actor	Precondición	Resultado esperado	Prioridad	Fuente
RF-NAV-01	Mantener por embarcación el estado operacional y su evidencia, identificando discrepancias pendientes. Se propone reflejar el registro aceptado por el sistema en la vista operacional en un máximo de 3 segundos desde su aceptación. Este objetivo es independiente de las exigencias de registro de salida o regreso en un máximo de 10 segundos y de actualización analítica de la ocupación de una amarra en un máximo de 60 segundos desde el evento físico.	Guardia de torre	Evento asociado a una embarcación identificada.	Estado de la embarcación actualizado; discrepancia visible.	Alta	C07, cap. 4, sec. 4.3–4.4; cap. 10; cap. 15, RT-09.01.
RF-NAV-02	Registrar la salida de una embarcación con su identificación, fecha y hora, patrón y personas a bordo, en un máximo de 10 segundos y dos interacciones, conservando la referencia de zona horaria.	Marinero de pantalán	Embarcación y patrón identificados; momento seguro.	Salida asentada con hora y personas a bordo.	Alta	C07, cap. 4, sec. 4.3–4.4; cap. 10; cap. 15, RT-09.01.

1. Dominio náutico y zarpes (NAV) — continuación

ID	Descripción	Actor	Precondición	Resultado esperado	Prioridad	Fuente
RF-NAV-03	Asociar a la salida las personas a bordo y verificar electrónicamente el consentimiento de datos de los acompañantes.	Personal de zarpes	Salida abierta y personas identificadas.	Nómina vinculada a la salida con evidencia de consentimiento.	Alta	C07, cap. 4, sec. 4.3–4.4; cap. 10; cap. 15, RT-09.01.
RF-NAV-04	Registrar el regreso en un máximo de 10 segundos y dos interacciones por el personal de pantalán, o registrar la confirmación comunicada por radio a la guardia, identificando al informante y al registrador y actuando en un momento seguro.	Marinero o guardia de torre	Reporte de regreso identificable; momento seguro.	Regreso registrado con informante, autor y hora.	Alta	C07, cap. 4, sec. 4.3–4.4; cap. 10; cap. 15, RT-09.01.
RF-NAV-05	Confirmar el regreso al recinto a partir de una observación identificada de la embarcación amarrada en condición segura. Registrar la fuente, la fecha y la hora de la observación y actualizar el estado operacional. El cierre del plan voluntario constituye un antecedente independiente y no confirma por sí solo el regreso..	Marinero de pantalán	Embarcación amarrada y comprobación de seguridad.	Regreso confirmado con evidencia identificable y discrepancias entre la observación y la declaración del armador registradas para su revisión.	Alta	C07, cap. 4, sec. 4.3–4.4; cap. 10; cap. 15, RT-09.01.

1. Dominio náutico y zarpes (NAV) — continuación

ID	Descripción	Actor	Precondición	Resultado esperado	Prioridad	Fuente
RF-NAV-06	Generar una alerta visible para la guardia por plan vencido sin cierre, dentro de 15 minutos desde el vencimiento.	Guardia de torre	Plan vencido sin cierre registrado.	Alerta generada dentro del plazo exigido.	Alta	C07, cap. 4, sec. 4.3–4.4; cap. 10; cap. 15, RT-09.01.
RF-NAV-07	Registrar la trazabilidad completa de contactos radiales, llamadas y escalamiento a DIRECTEMAR de alertas de regreso pendiente.	Guardia de torre	Alerta de regreso pendiente en gestión.	Contactos y escalamiento reconstruibles por fecha y responsable.	Alta	C07, cap. 4, sec. 4.3–4.4; cap. 10; cap. 15, RT-09.01.
RF-NAV-08	Permitir a los armadores crear, modificar y cerrar un plan de navegación desde el portal web o móvil. El cierre declara el término del plan; no confirma por sí solo la ubicación física de la embarcación ni resuelve automáticamente una discrepancia operacional o una alerta pendiente.	Armador	Identidad verificada y embarcación vinculada.	Plan creado, actualizado o cerrado con autoría identificada.	Alta	C07, cap. 4, sec. 4.3–4.4; cap. 10; cap. 15, RT-09.01.
RF-NAV-09	Gestionar el consentimiento informado para la geolocalización y datos del plan voluntario, con revocación en línea.	Armador	Solicitud de compartir posición o datos del plan.	Consentimiento y revocación registrados con alcance y vigencia.	Alta	C07, cap. 4, sec. 4.3–4.4; cap. 10, RT-11-10; cap. 15, RT-09.01; DEC-04.

1. Dominio náutico y zarpes (NAV) — continuación

ID	Descripción	Actor	Precondición	Resultado esperado	Prioridad	Fuente
RF-NAV-10	Consolidar automáticamente el legajo de zarpe exigido por la autoridad marítima sin requerir doble digitación.	Personal de zarpes	Salida y antecedentes de la embarcación disponibles.	Legajo consolidado sin volver a digitar datos existentes.	Alta	C07, cap. 4, sec. 4.3–4.4; cap. 10; cap. 15, RT-09.01.
RF-NAV-11	Validar la vigencia y completitud de los antecedentes exigibles para preparar el legajo de zarpe y registrar observaciones. El otorgamiento del zarpe corresponde exclusivamente a la autoridad marítima.	Personal de zarpes	Documentación incorporada al legajo.	Antecedentes vigentes validados; faltantes u observaciones identificados.	Alta	C07, cap. 4, sec. 4.3–4.4; cap. 10; cap. 15, RT-09.01.
RF-NAV-12	Conservar durante cinco años los antecedentes de zarpe entregados a la autoridad, identificados y protegidos contra alteración, con evidencia de entrega cuando esté disponible.	Personal de zarpes	Antecedentes presentados a la autoridad.	Copia identificada, íntegra y recuperable durante cinco años.	Alta	C07, cap. 4, sec. 4.3–4.4; cap. 10; cap. 15, RT-09.01 y RT-05.10.
RF-NAV-13	Mantener disponibles los registros de salida y regreso durante al menos 24 horas sin enlace exterior, con persistencia, auditoría y posterior sincronización conforme a RNF-CONT-01 a RNF-CONT-06.	Marinero y guardia de torre	Interrupción del enlace exterior.	Salidas y regresos persistidos localmente y sincronizables.	Alta	C07, cap. 4, sec. 4.3–4.4; cap. 10; cap. 15, RT-09.01, RT-03.10 y RT-03.13.

Fuente: Registro de Synaptix; fuentes y vínculos identificados en las filas.

Los resultados y las fuentes de cada fila delimitan lo que deberá comprobarse en la aceptación.

A2.1.2 Alertas y emergencias (ALE)

La Tabla A2.2 detalla las funciones, los actores y los resultados verificables.

Tabla A2.2 — A2.1.2 Alertas y emergencias (ALE)

ID	Descripción	Actor	Precondición	Resultado esperado	Prioridad	Fuente
RF-ALE-01	Registrar avisos oficiales de marejada emitidos por DIRECTEMAR con vigencia, nivel de alerta y responsable de turno.	Guardia de torre	Boletín oficial recibido e identificado.	Aviso vigente registrado con fuente y responsable.	Alta	C07, sec. 4.5; cap. 15, RT-16.21 y RT-09.01.
RF-ALE-02	Determinar la población objetivo del aviso a partir del estado y ubicación registrados de las embarcaciones, mostrando la antigüedad o discrepancias de la información. Se propone un objetivo de hasta 30 segundos para generar la lista de destinatarios.	Responsable de turno	Aviso registrado y estados de embarcaciones disponibles.	Lista de destinatarios generada con criterio de selección.	Alta	C07, sec. 4.5; cap. 15, RT-16.21 y RT-09.01.
RF-ALE-03	Enviar el aviso de emergencia a los 296 armadores por SMS, mensajería instantánea y correo de forma simultánea, en un máximo de 10 minutos hasta el último envío, con seguimiento individual de cada canal.	Responsable de emergencia	Mensaje autorizado y padrón de contactos disponible.	Envíos por tres canales completados dentro de diez minutos.	Alta	C07, sec. 4.5; cap. 15, RT-16.21 y RT-09.01.

2. Alertas y emergencias (ALE) — continuación

ID	Descripción	Actor	Precondición	Resultado esperado	Prioridad	Fuente
RF-ALE-04	Registrar por destinatario y canal los estados de envío, entrega, error y acuse de recibo, diferenciando el acuse efectivo de una mera confirmación técnica de entrega.	Guardia de torre	Campaña de notificación iniciada.	Estado y acuse distinguibles por destinatario y canal.	Alta	C07, sec. 4.5; cap. 15, RT-16.21 y RT-09.01.
RF-ALE-05	Generar y seguir la lista de llamadas a destinatarios sin acuse, registrando responsable, intentos, resultado y escalamiento conforme al protocolo aprobado.	Guardia de torre	Destinatarios pendientes de acuse.	Llamadas asignadas y resultados registrados.	Alta	C07, sec. 4.5; cap. 15, RT-16.21 y RT-09.01.
RF-ALE-06	Detectar números o correos erróneos tras cada campaña y generar tareas automáticas de saneamiento en el padrón maestro.	Administrador del padrón	Error de contacto detectado durante un envío.	Contacto observado y tarea de corrección identificada.	Alta	C07, sec. 4.5; cap. 15, RT-16.21 y RT-09.01.
RF-ALE-07	Conservar el mensaje, destinatarios, envíos, resultados y acuses de cada campaña con protección de integridad y acceso autorizado. Se propone una retención de seis años para esta evidencia, sujeta a fundamentación en la política de conservación.	Responsable de comunicacior	Campaña ejecutada con sus registros de envío.	Mensaje, destinatarios y resultados archivados con integridad.	Alta	C07, sec. 4.5; cap. 15, RT-16.21 y RT-09.01.

2. Alertas y emergencias (ALE) — continuación

ID	Descripción	Actor	Precondición	Resultado esperado	Prioridad	Fuente
RF-ALE-08	La solución enviará notificaciones por al menos tres canales: correo electrónico, notificación en la aplicación y mensajería instantánea o SMS, según lo que el caso requiera.	Responsable de comunicaciones	Evento notificable y destinatario identificado.	Notificación despachada por los canales configurados.	Alta	BT, RT-16.20.
RF-ALE-09	Las plantillas de notificación serán administrables por el CLIENTE, con variables de la transacción, y versionadas.	Administrador funcional	Plantilla autorizada para edición.	Plantilla versionada y disponible para nuevos mensajes.	Alta	BT, RT-16.21.
RF-ALE-10	Cada persona usuaria podrá configurar sus preferencias de canal y de frecuencia, respetando las notificaciones que el CLIENTE defina como obligatorias.	Usuario destinatario	Identidad verificada y canales habilitados.	Preferencias guardadas sin desactivar avisos obligatorios.	Alta	BT, RT-16.22.
RF-ALE-11	El envío será asíncrono, con reintento ante falla, control de duplicados y registro de entrega, apertura y error por cada mensaje.	Responsable de comunicacior	Mensaje pendiente de despacho.	Entrega o error registrado; reintentos sin efectos duplicados.	Alta	BT, RT-16.23.
RF-ALE-12	Las notificaciones respetarán la normativa de comunicaciones comerciales y permitirán la baja cuando corresponda.	Destinatario de comunicaciones	Suscripción comercial identificada.	Baja aplicada cuando corresponda y evidencia conservada.	Alta	BT, RT-16.25.

Fuente: Registro de Synaptix; fuentes y vínculos identificados en las filas.

Los resultados y las fuentes de cada fila delimitan lo que deberá comprobarse en la aceptación.

A2.1.3 Escuela de vela y menores (ESC)

La Tabla A2.3 detalla las funciones, los actores y los resultados verificables.

Tabla A2.3 — A2.1.3 Escuela de vela y menores (ESC)

ID	Descripción	Actor	Precondición	Resultado esperado	Prioridad	Fuente
RF-ESC-01	Mantener expediente individual del alumno con contactos, autorizaciones y datos de salud protegidos.	Coordinación de escuela	Alumno identificado y antecedentes autorizados disponibles.	Expediente individual actualizado con acceso restringido.	Alta	C07, sec. 4.9; cap. 10; cap. 15, RT-05.29 y RT-17.01.
RF-ESC-02	Registrar la autorización del apoderado con identidad, alcance, vigencia y firma electrónica en la modalidad admitida para el acto.	Apoderado	Vínculo con alumno y acto a autorizar verificados.	Autorización firmada, con alcance y vigencia comprobables.	Alta	C07, sec. 4.9; cap. 10; cap. 15, RT-05.29 y RT-17.01.
RF-ESC-03	Generar nóminas de clase según cupo, compatibilidad pedagógica, bote asignado y monitor certificado.	Coordinación de escuela	Clase planificada y recursos disponibles.	Nómina con bote y monitor asignados.	Alta	C07, sec. 4.9; cap. 10; cap. 15, RT-05.29 y RT-17.01.
RF-ESC-04	Vincular atómicamente en agua cada alumno a un casco (bote escuela) y a un monitor responsable en lancha de apoyo.	Monitor	Nómina preparada y asignación comprobada.	Cada alumno en agua vinculado a bote y monitor.	Alta	C07, sec. 4.9; cap. 10; cap. 15, RT-05.29 y RT-17.01.

3. Escuela de vela y menores (ESC) — continuación

ID	Descripción	Actor	Precondición	Resultado esperado	Prioridad	Fuente
RF-ESC-05	Registrar la salida al agua de una clase de hasta 18 botes de vela en $\leq$ 60 segundos desde la tablet del monitor.	Monitor	Clase preparada para salir; registro en momento seguro.	Salida completa registrada dentro del plazo exigido.	Alta	C07, sec. 4.9; cap. 10; cap. 15, RT-05.29, RT-17.01 y RT-09.01.
RF-ESC-06	Registrar ausencias, atrasos, cambios de bote y relevos de monitor, conservando el alumno afectado, la asignación anterior y nueva cuando corresponda, la hora efectiva y el responsable. El registro se realiza en un momento seguro.	Monitor	Clase identificada y cambio observado.	Asistencia y relevo actualizados con autor y hora.	Alta	C07, sec. 4.9; cap. 10; cap. 15, RT-05.29 y RT-17.01.
RF-ESC-07	Conciliar el retiro anticipado registrado en portería con la asistencia y situación de la escuela en tiempo real y notificar al monitor responsable. Una notificación pendiente no podrá representarse como un retiro ya conciliado; aplicar DEC-07 ante interrupción del canal.	Portería y monitor	Retiro anticipado solicitado e identificado.	Asistencia y asignación alumno–bote–monitor actualizadas, con historial, responsable y hora efectiva del cambio.	Alta	C07, sec. 17.1 y 4.9; cap. 10; cap. 15, RT-05.29 y RT-17.01.

3. Escuela de vela y menores (ESC) — continuación

ID	Descripción	Actor	Precondición	Resultado esperado	Prioridad	Fuente
RF-ESC-08	Impedir la confirmación de salida de un alumno cuyo retiro esté confirmado. Comprobar que la asignación y el estado de retiro correspondan al registro vigente. Si no es posible verificar ese estado por una falla de comunicación, señalarlo y aplicar el procedimiento de contingencia definido para la escuela, sin presentar una copia no conciliada como información vigente.	Monitor	Solicitud de salida con alumno registrado como retirado.	Salida impedida y causa visible para el monitor.	Alta	C07, sec. 4.9; cap. 10; cap. 15, RT-05.29 y RT-17.01.
RF-ESC-09	Registrar confirmación individual de retorno y permitir cierre de la clase sólo cuando todos los alumnos estén verificados en tierra. Si al verificar el retorno existe un alumno sin confirmación, identificar al alumno y al monitor responsable y generar un aviso a la escuela para revisión y seguimiento..	Monitor	Clase con salida registrada, retorno observado o inicio de la verificación de cierre.	Clase cerrada con confirmación completa, o abierta con alumnos pendientes de identificación y seguimiento.	Alta	C07, sec. 4.9; cap. 10; cap. 15, RT-05.29 y RT-17.01.
RF-ESC-10	Notificar al apoderado el inicio y término seguro de la clase sin exponer geolocalización continua ni cámaras públicas.	Apoderado, destinatario	Salida o regreso de clase confirmado.	Aviso enviado sin exponer seguimiento continuo de alumnos.	Alta	C07, sec. 4.9; cap. 10; cap. 15, RT-05.29 y RT-17.01.

3. Escuela de vela y menores (ESC) — continuación

ID	Descripción	Actor	Precondición	Resultado esperado	Prioridad	Fuente
RF-ESC-11	Mostrar al monitor únicamente la información de emergencia autorizada para los alumnos a su cargo, con control de acceso y registro de consulta. El conjunto mínimo y su autorización se especifican en DEC-08.	Monitor	Alumno asignado y permiso de consulta vigente.	Datos mínimos de emergencia visibles y acceso registrado.	Alta	C07, sec. 4.9; cap. 10; cap. 15, RT-05.29 y RT-17.01.
RF-ESC-12	Registrar de forma inalterable toda consulta y modificación de los expedientes de menores, con actor, momento, objeto y acción; no incluir el contenido médico en los registros técnicos de observabilidad.	Sistema; responsable autorizado de control	Consulta o modificación de expediente de menor.	Acceso reconstruible sin divulgar datos médicos en logs técnicos.	Alta	C07, sec. 4.9; cap. 10; cap. 15, RT-05.29 y RT-17.01.

3. Escuela de vela y menores (ESC) — continuación

ID	Descripción	Actor	Precondición	Resultado esperado	Prioridad	Fuente
RF-ESC-13	Mantener las funciones exigidas de asistencia y salida de escuela durante la pérdida del enlace exterior y conservar los registros capturados por los dispositivos durante su autonomía. Diferenciar la indisponibilidad de internet del aislamiento del dispositivo y coordinar el registro vigente con portería conforme a DEC-07 y DEC-21, manteniendo RNF-DES-11 y RNF-CONT-01 a 06.	Monitor	Falta de enlace exterior y nómina disponible localmente.	Asistencia y salidas registradas sin pérdida de información.	Alta	C07, sec. 4.9; cap. 10; cap. 15, RT-05.29 y RT-17.01.
RF-ESC-14	Gestionar la entrega del alumno a la persona autorizada y su conciliación con portería, diferenciando retiro solicitado, verificado y confirmado; impedir que un retiro no conciliado se confunda con la confirmación de regreso de toda la clase.	Portería y coordinación	Identidad y autorización de quien retira verificadas.	Entrega del alumno confirmada en un único estado conciliado.	Alta	C07, sec. 16.1, decisiones 6–8; RT-05.29

Fuente: Registro de Synaptix; fuentes y vínculos identificados en las filas.

Los resultados y las fuentes de cada fila delimitan lo que deberá comprobarse en la aceptación.

A2.1.4 Amarras y ocupación (AMA)

La Tabla A2.4 detalla las funciones, los actores y los resultados verificables.

Tabla A2.4 — A2.1.4 Amarras y ocupación (AMA)

ID	Descripción	Actor	Precondición	Resultado esperado	Prioridad	Fuente
RF-AMA-01	Mantener inventario técnico georreferenciado de 320 amarras: eslora máx, manga máx, calado, calado de marea y torreta.	Administrador de amarras	Puesto identificado y características verificadas.	Inventario de amarras actualizado y consultable.	Alta	C07, sec. 4.1–4.2; cap. 15, RT-09.01.
RF-AMA-02	Registrar dimensiones de embarcaciones permanentes y visitantes, su fuente y las discrepancias detectadas.	Administración o torre	Embarcación identificada y dimensiones disponibles.	Ficha dimensional con fuente y discrepancias registradas.	Alta	C07, sec. 4.1–4.2; cap. 15, RT-09.01.
RF-AMA-03	Evaluar compatibilidad tridimensional y de maniobra entre embarcación y puesto antes de autorizar la asignación.	Operador de torre	Solicitud de asignación y datos de nave y puesto.	Compatibilidad evaluada y causa de rechazo visible.	Alta	C07, sec. 4.1–4.2; cap. 15, RT-09.01.
RF-AMA-04	Recomendar amarras compatibles y explicar los criterios de ordenamiento de las alternativas.	Operador de torre	Conjunto de puestos compatibles disponible.	Alternativas ordenadas con criterios explicables.	Alta	C07, sec. 4.1–4.2; cap. 15, RT-09.01.
RF-AMA-05	Someter las excepciones admisibles de asignación a doble autorización, con fundamento y trazabilidad, sin vulnerar límites de seguridad.	Operaciones y aprobador habilitado	Excepción admisible solicitada y fundamentada.	Excepción aprobada o rechazada con doble control y traza.	Alta	C07, sec. 4.1–4.2; cap. 15, RT-09.01.

4. Amarras y ocupación (AMA) — continuación

ID	Descripción	Actor	Precondición	Resultado esperado	Prioridad	Fuente
RF-AMA-06	Gestionar lista de espera de amarras permanente ordenada de forma transparente y determinista por antigüedad y compatibilidad.	Administración comercial	Solicitud de puesto permanente registrada.	Posición de espera calculada según regla aprobada.	Alta	C07, sec. 4.1–4.2; cap. 15, RT-09.01.
RF-AMA-07	Notificar automáticamente al candidato compatible ante la liberación definitiva de un puesto permanente.	Administración comercial	Vacante definitiva y candidato compatible.	Oferta de puesto notificada y registrada.	Alta	C07, sec. 4.1–4.2; cap. 15, RT-09.01.
RF-AMA-08	Consolidar solicitudes de amarras de cortesía y visitas desde web, correo y radio en una bandeja única de torre.	Operador de torre	Solicitud de visita recibida por un canal habilitado.	Solicitud consolidada en la bandeja de atención.	Alta	C07, sec. 4.1–4.2; cap. 15, RT-09.01.
RF-AMA-09	Soportar la asignación de amarra a una nave visitante que consulta por radio VHF en $\leq$ 45 segundos por el operador.	Operador de torre	Consulta radial con datos suficientes para asignación.	Amarra asignada y confirmada dentro de 45 segundos.	Alta	C07, sec. 4.1–4.2; cap. 15, RT-09.01.
RF-AMA-10	Gestionar la reserva, el pago anticipado cuando corresponda y la aceptación de condiciones de visita, manteniendo un flujo de recepción y cobro para embarcaciones que llegan sin reserva ni prepago.	Visitante y administración	Solicitud de estadía o llegada sin reserva.	Reserva y cobro gestionados según modalidad de llegada.	Alta	C07, sec. 4.1–4.2; cap. 15, RT-09.01.

4. Amarras y ocupación (AMA) — continuación

ID	Descripción	Actor	Precondición	Resultado esperado	Prioridad	Fuente
RF-AMA-11	Registrar la estadía efectiva, atraque en muelle de espera y consumos asociados a cada recalada de visitante.	Guardia de torre	Recalada identificada y movimientos observados.	Estadía real y consumos vinculados a la visita.	Alta	C07, sec. 4.1–4.2; cap. 15, RT-09.01.
RF-AMA-12	Detectar y alertar al administrador de puerto ante recaladas de visitantes cerradas sin hecho facturable generado.	Administración comercial	Recalada cerrada para revisión de cargos.	Alerta emitida si falta el hecho facturable correspondiente.	Alta	C07, sec. 4.1–4.2; cap. 15, RT-09.01.

Fuente: Registro de Synaptix; fuentes y vínculos identificados en las filas.

Los resultados y las fuentes de cada fila delimitan lo que deberá comprobarse en la aceptación.

A2.1.5 Varadero y travelift (VAR)

La Tabla A2.5 detalla las funciones, los actores y los resultados verificables.

Tabla A2.5 — A2.1.5 Varadero y travelift (VAR)

ID	Descripción	Actor	Precondición	Resultado esperado	Prioridad	Fuente
RF-VAR-01	Gestionar agenda de 1.150 movimientos de travelift, estadía en cunas de explanada e invernada de 180 puestos.	Encargado de varadero	Servicio solicitado y recursos identificados.	Movimiento y ubicación de estadía incorporados a la agenda.	Alta	C07, sec. 4.6–4.7; cap. 10.
RF-VAR-02	Reprogramar en bloque faenas de varada y botadura afectadas por alertas meteorológicas o marejadas.	Encargado de varadero	Cancelación meteorológica y agenda afectada.	Agenda reprogramada con dependencias revisadas.	Alta	C07, sec. 4.6–4.7; cap. 10.
RF-VAR-03	Notificar la reprogramación confirmada a los armadores afectados por SMS y portal, registrando los envíos fallidos. Se propone completar el despacho de estos avisos en un máximo de 15 minutos desde la confirmación de la nueva agenda.	Encargado de varadero	Reprogramación confirmada.	Armadores afectados notificados y pendientes identificados.	Alta	C07, sec. 4.6–4.7; cap. 10.
RF-VAR-04	Mantener por embarcación una ficha de izaje versionada con peso, puntos de eslingado, apoyos, restricciones, origen y validación.	Responsable de ficha de izaje	Antecedentes técnicos de la nave disponibles.	Plan versionado con origen, restricciones y validación.	Alta	C07, sec. 4.6–4.7; cap. 10.

5. Varadero y travelift (VAR) — continuación

ID	Descripción	Actor	Precondición	Resultado esperado	Prioridad	Fuente
RF-VAR-05	Exigir la validación documentada del plan por el operador calificado antes de iniciar la maniobra. El control es de autorización y registro; no se presume una integración de enclavamiento físico con el travelift.	Operador calificado	Plan vigente disponible antes de la maniobra.	Validación registrada antes de autorizar el inicio.	Alta	C07, sec. 4.6–4.7; cap. 10.
RF-VAR-06	Presentar el plan de izaje en modo pasivo en la tablet del operador, con cero interacción exigida durante carga suspendida.	Operador de travelift	Plan validado y maniobra activa.	Plan visible sin exigir interacción con carga suspendida.	Alta	C07, sec. 4.6–4.7; cap. 10.
RF-VAR-07	Capturar registro fotográfico y observaciones técnicas del casco únicamente tras apoyar la nave en su cuna en tierra.	Personal de varadero	Nave apoyada de forma segura en tierra.	Fotografías y observaciones vinculadas al acta de varada.	Alta	C07, sec. 4.6–4.7; cap. 10.
RF-VAR-08	Mantener mapa visual interactivo de la explanada con ubicación precisa de naves en cuna y secuencia de despeje.	Encargado de varadero	Inventario y posiciones de cunas actualizados.	Plano de ocupación y secuencia de despeje consultables.	Alta	C07, sec. 4.6–4.7; cap. 10.

Fuente: Registro de Synaptix; fuentes y vínculos identificados en las filas.

Los resultados y las fuentes de cada fila delimitan lo que deberá comprobarse en la aceptación.

A2.1.6 Contratistas y portería (CTR)

La Tabla A2.6 detalla las funciones, los actores y los resultados verificables.

Tabla A2.6 — A2.1.6 Contratistas y portería (CTR)

ID	Descripción	Actor	Precondición	Resultado esperado	Prioridad	Fuente
RF-CTR-01	Mantener el padrón de empresas y trabajadores externos con identidad, seguros, acreditaciones y vigencias.	Responsable de acreditación	Empresa y trabajador identificados.	Padrón con documentación y vigencias consultables.	Alta	C07, sec. 4.7; cap. 15, RT-17.06.
RF-CTR-02	Generar avisos preventivos por vencimiento de pólizas y acreditaciones. Se propone una anticipación inicial de 15 días, con registro de la fecha de vencimiento y del responsable de gestionar la renovación.	Responsable de acreditación	Documento con fecha de vencimiento registrada.	Aviso preventivo y gestión de renovación identificados.	Alta	C07, sec. 4.7; cap. 15, RT-17.06.
RF-CTR-03	Registrar la realización de la inducción de seguridad y ambiental de cada trabajador externo previa a su habilitación.	Responsable de inducción	Trabajador identificado y actividad realizada.	Inducción acreditada antes de habilitar al trabajador.	Alta	C07, sec. 4.7; cap. 15, RT-17.06.
RF-CTR-04	Vincular cada solicitud de acceso a una orden de trabajo formal autorizada por el armador de la nave intervenida.	Portería	Solicitud de ingreso y trabajo autorizado disponibles.	Acceso vinculado a una faena y embarcación autorizadas.	Alta	C07, sec. 4.7; cap. 15, RT-17.06.

6. Contratistas y portería (CTR) — continuación

ID	Descripción	Actor	Precondición	Resultado esperado	Prioridad	Fuente
RF-CTR-05	Verificar mediante credencial la identidad, inducción y faena autorizada antes del acceso; objetivo propuesto de validación: cinco segundos.	Guardia de portería	Trabajador presentado para ingreso.	Habilitación o rechazo fundamentado antes del acceso.	Alta	C07, sec. 4.7; cap. 15, RT-17.06.
RF-CTR-06	Registrar en bitácora inalterable cualquier ingreso excepcional autorizado manualmente por la jefatura de puerto.	Jefatura de puerto	Excepción de ingreso sometida a autorización.	Ingreso excepcional registrado con motivo y responsable.	Alta	C07, sec. 4.7; cap. 15, RT-17.06.
RF-CTR-07	Intercambiar estados de habilitación con el control de acceso existente mediante una interfaz disponible, documentada y probada.	Operador de acceso	Interfaz habilitada y cambio de acreditación aprobado.	Estado de acceso transmitido y resultado registrado.	Alta	C07, sec. 4.7; cap. 15, RT-17.06.

Fuente: Registro de Synaptix; fuentes y vínculos identificados en las filas.

Los resultados y las fuentes de cada fila delimitan lo que deberá comprobarse en la aceptación.

A2.1.7 Gestión ambiental (AMB)

La Tabla A2.7 detalla las funciones, los actores y los resultados verificables.

Tabla A2.7 — A2.1.7 Gestión ambiental (AMB)

ID	Descripción	Actor	Precondición	Resultado esperado	Prioridad	Fuente
RF-AMB-01	Registrar el origen de cada residuo y vincularlo con la embarcación y el generador identificados. Cuando el origen no esté acreditado, admitir un registro provisional de recepción física, señalar la discrepancia y asignar su aclaración al responsable ambiental.	Encargado de acopio	Residuo recibido o entrega informada, con los antecedentes disponibles.	Recepción registrada con origen identificado o discrepancia abierta y responsable asignado.	Alta	C07, sec. 4.7 y 4.12; cap. 15, RT-05.23.
RF-AMB-02	Asignar etiqueta con código QR único a cada tambor o bulto acopiado en el patio de residuos peligrosos (RESPEL).	Encargado de acopio	Recipiente o bulto identificado.	Etiqueta única vinculada al registro de residuos.	Alta	C07, sec. 4.7 y 4.12; cap. 15, RT-05.23.
RF-AMB-03	Registrar cantidad, unidad, clasificación aplicable, fecha, responsable y procedencia de cada residuo ingresado al acopio. La falta de identificación de origen no impide conservar cantidad, unidad, clasificación, fecha y responsable de recepción; se trata conforme a RF-AMB-01	Encargado de acopio	Ingreso de residuo y medición disponibles.	Existencia registrada con cantidad, unidad, tipo y origen.	Alta	C07, sec. 4.7 y 4.12; cap. 15, RT-05.23.

7. Gestión ambiental (AMB) — continuación

ID	Descripción	Actor	Precondición	Resultado esperado	Prioridad	Fuente
RF-AMB-04	Preparar y conservar antecedentes de entrega y transporte de residuos mediante los formatos y canales admitidos por la autoridad sanitaria.	Responsable ambiental	Entrega o transporte de residuos preparado.	Antecedentes generados en formato admitido y conservados.	Alta	C07, sec. 4.7 y 4.12; cap. 15, RT-05.23.
RF-AMB-05	Almacenar el certificado final de disposición o tratamiento emitido por el gestor ambiental autorizado con retención de 6 años.	Responsable ambiental	Certificado del gestor autorizado recibido.	Certificado asociado al retiro y recuperable durante seis años.	Alta	C07, sec. 4.7 y 4.12; cap. 15, RT-05.23.
RF-AMB-06	Consolidar diariamente los indicadores ambientales y permitir informes por período, incluido el balance mensual propuesto para la solución, manteniendo trazabilidad hasta la lectura, residuo o transacción de origen.	Responsable ambiental	Registros de consumo y residuos disponibles.	Indicadores diarios e informes trazables por período.	Alta	C07, sec. 4.7 y 4.12; cap. 15, RT-05.23.
RF-AMB-07	Registrar incidentes de derrame de hidrocarburos, plan de contingencia activado y evidencia de contención y remediación.	Responsable de contingencia	Derrame reportado e identificado.	Actuaciones y evidencia vinculadas al incidente.	Alta	C07, sec. 4.7 y 4.12; cap. 15, RT-05.23.

Fuente: Registro de Synaptix; fuentes y vínculos identificados en las filas.

Los resultados y las fuentes de cada fila delimitan lo que deberá comprobarse en la aceptación.

A2.1.8 Consumos y combustible (CON)

La Tabla A2.8 detalla las funciones, los actores y los resultados verificables.

Tabla A2.8 — A2.1.8 Consumos y combustible (CON)

ID	Descripción	Actor	Precondición	Resultado esperado	Prioridad	Fuente
RF-CON-01	Asociar unívocamente cada medidor de agua y electricidad de torretas al puesto de amarra y contrato activo.	Administrador de consumos	Medidor, puesto y contrato identificados.	Asociación temporal de medición registrada por amarra.	Alta	C07, sec. 4.8 y 4.12; cap. 15, RT-05.29 y RT-17.06.
RF-CON-02	Ingerir las lecturas de agua y energía con la frecuencia de adquisición definida y justificada para cada servicio, conservando su origen, marca temporal y estado de calidad. La información acumulada por amarra debe actualizarse al menos cada hora, conforme a RNF-DES-08.	Responsable de consumos	Lectura recibida de un medidor identificado.	Lectura almacenada con hora y estado de calidad.	Alta	C07, sec. 4.8 y 4.12; cap. 15, RT-05.29 y RT-17.06.
RF-CON-03	Detectar duplicados y lecturas anómalas, conservar el dato de origen y su estado de calidad, y separar los valores no validados del cálculo de cobro. Toda corrección quedará justificada y auditable.	Responsable de consumos	Lectura recibida para validación.	Anomalía señalada y dato original conservado.	Alta	C07, sec. 4.8 y 4.12; cap. 15, RT-05.29 y RT-17.06.

8. Consumos y combustible (CON) — continuación

ID	Descripción	Actor	Precondición	Resultado esperado	Prioridad	Fuente
RF-CON-04	Calcular consumo y cargo por amarra mediante lecturas atribuibles, método de imputación documentado y tarifa aprobada.	Administración comercial	Lecturas validadas y tarifa aprobada.	Consumo y cargo calculados con atribución verificable.	Alta	C07, sec. 4.8 y 4.12; cap. 15, RT-05.29 y RT-17.06.
RF-CON-05	Emitir eventos de hecho facturable por consumo validado hacia la capa financiera sin generar facturas tributarias directas.	Administración comercial	Consumo y cargo validados.	Hecho facturable disponible para contabilidad.	Alta	C07, sec. 4.8 y 4.12; cap. 15, RT-05.29 y RT-17.06.
RF-CON-06	Garantizar una única serie de datos de submedición compartida para el cobro financiero y la huella ambiental.	Responsables comercial y ambiental	Mediciones validadas y vinculadas al período.	Cobros e indicadores utilizan la misma serie de origen.	Alta	C07, sec. 4.8 y 4.12; cap. 15, RT-05.29 y RT-17.06.
RF-CON-07	Registrar embarcación, fecha, hora, tipo, volumen y evidencia de recepción de cada despacho; conciliarlo con la instrumentación del surtidor.	Encargado de combustible	Despacho identificado y registro en condición segura.	Despacho asentado y conciliable con el surtidor.	Alta	C07, sec. 4.8 y 4.12; cap. 15, RT-05.29 y RT-17.06.
RF-CON-08	Permitir la captura y autorización de despachos de combustible en modo offline en el muelle de combustible mediante el Runtime Operacional de Borde de la Célula Operacional Local.	Encargado de combustible	Interrupción del enlace exterior.	Despacho autorizado y persistido para conciliación posterior.	Alta	C07, sec. 4.8 y 4.12; cap. 15, RT-05.29 y RT-17.06.

8. Consumos y combustible (CON) — continuación

ID	Descripción	Actor	Precondición	Resultado esperado	Prioridad	Fuente
RF-CON-09	Registrar los consumos de servicios y la relación contractual del restaurante concesionado, sin administrar su punto de venta ni su operación comercial.	Administració	Contrato y puntos de suministro del concesionario.	Consumos del restaurante registrados sin gestionar su punto de venta.	Media	C07, cap. 11, exclusión del restaurante

Fuente: Registro de Synaptix; fuentes y vínculos identificados en las filas.

Los resultados y las fuentes de cada fila delimitan lo que deberá comprobarse en la aceptación.

A2.1.9 Boyas y trenes de fondeo (BOY)

La Tabla A2.9 detalla las funciones, los actores y los resultados verificables.

Tabla A2.9 — A2.1.9 Boyas y trenes de fondeo (BOY)

ID	Descripción	Actor	Precondición	Resultado esperado	Prioridad	Fuente
RF-BOY-01	Mantener inventario técnico de las 40 boyas de Bahía Ilque: grillete, cadena, cabo, muerto de hormigón y profundidad.	Encargado de fondeos	Boya y componentes identificados.	Ficha de activo y tren de fondeo actualizada.	Alta	C07, sec. 4.10; cap. 15, RT-03.10 y RT-21.16.
RF-BOY-02	Registrar observaciones visuales de ocupación de boyas identificando boya, estado, fecha, hora y observador. Agregar identificación de embarcación y patrón cuando exista evidencia verificable. Admitir identidad pendiente y conservarla para su verificación y conciliación futura.	Inspector de boyas	Observación realizada en una boya identificada.	Observación registrada con su fuente y antigüedad; identidad verificada o pendiente de resolución.	Alta	C07, sec. 4.10; cap. 15, RT-03.10 y RT-21.16.
RF-BOY-03	Conciliar observaciones de ocupación de boyas con las reservas y declaraciones disponibles, mostrando fuente y hora de cada antecedente. Identificar casos sin confirmación vigente y las discrepancias, y generar un reporte diario.	Encargado de fondeos	Observaciones y reservas disponibles para comparación.	Discrepancias identificadas con antigüedad de la evidencia.	Alta	C07, sec. 4.10; cap. 15, RT-03.10 y RT-21.16.

9. Boyas y trenes de fondeo (BOY) — continuación

ID	Descripción	Actor	Precondición	Resultado esperado	Prioridad	Fuente
RF-BOY-04	Integrar, de aprobarse su inclusión, la telemetría de un piloto de boyas con alimentación y comunicaciones acreditadas. La inspección desconectada seguirá siendo independiente.	Responsable de integración	Piloto aprobado y factibilidad acreditada.	Telemetría del piloto registrada sin sustituir la inspección.	Baja, condicionada	C07, sec. 4.10; cap. 15, RT-03.10 y RT-21.16.
RF-BOY-05	Capturar bitácoras de inspección submarina y fondeo en terreno desconectado desde la embarcación de trabajo.	Inspector de boyas	Inspección autorizada y datos cargados localmente.	Hallazgos almacenados durante el recorrido sin cobertura.	Alta	C07, sec. 4.10; cap. 15, RT-03.10 y RT-21.16.
RF-BOY-06	Registrar por componente del tren de fondeo las inspecciones, desgaste, evidencia fotográfica y sustituciones efectivamente realizadas por el responsable de mantenimiento. El sistema no asume la ejecución del mantenimiento físico excluido.	Encargado de fondeos	Informe de inspección o mantenimiento recibido.	Historial actualizado por componente y actuación realizada.	Alta	C07, sec. 4.10; cap. 15, RT-03.10 y RT-21.16.
RF-BOY-07	Programar y alertar inspecciones periódicas y extraordinarias conforme al programa técnico aprobado del tren de fondeo.	Encargado de fondeos	Programa técnico de inspección aprobado.	Inspecciones programadas y vencimientos alertados.	Alta	C07, sec. 4.10; cap. 15, RT-03.10 y RT-21.16.

Fuente: Registro de Synaptix; fuentes y vínculos identificados en las filas.

A2.1.10 Cuenta corriente, cobros y custodia (FAC)

La Tabla A2.10 detalla las funciones, los actores y los resultados verificables.

Tabla A2.10 — A2.1.10 Cuenta corriente, cobros y custodia (FAC)

ID	Descripción	Actor	Precondición	Resultado esperado	Prioridad	Fuente
RF-FAC-01	Consolidar en cuenta corriente del armador todos los hechos facturables originados en amarras, varadero, consumos y servicios.	Administración comercial	Hechos facturables identificados y validados.	Cuenta del armador consolidada por servicio y período.	Alta	C07, sec. 4.11; caps. 10–11; cap. 15, RT-05.15.
RF-FAC-02	Validar reglas de tarificación, vigencia contractual y deduplicación con clave de idempotencia antes de exportar a contabilidad.	Administración comercial	Cargo candidato y reglas vigentes disponibles.	Cargo validado sin duplicación antes de su exportación.	Alta	C07, sec. 4.11; caps. 10–11; cap. 15, RT-05.15.
RF-FAC-03	Exportar hechos facturables validados al sistema contable y registrar recepción o error mediante una interfaz verificada.	Operador de integración contable	Lote validado e interfaz habilitada.	Lote enviado y recepción o error registrados.	Alta	C07, sec. 4.11; caps. 10–11; cap. 15, RT-05.15.
RF-FAC-04	Procesar y asentar la respuesta de conciliación devuelta por el sistema contable (documentos emitidos, pagos y rechazos).	Administración contable	Respuesta del sistema contable recibida.	Documentos, pagos y rechazos conciliados con su origen.	Alta	C07, sec. 4.11; caps. 10–11; cap. 15, RT-05.15.

10. Cuenta corriente, cobros y custodia (FAC) — continuación

ID	Descripción	Actor	Precondición	Resultado esperado	Prioridad	Fuente
RF-FAC-05	Presentar al armador su estado de cuenta en tiempo real, con el origen y estado de conciliación de cada cargo o pago, sin sustituir la emisión tributaria del sistema contable.	Armador	Identidad y titularidad de cuenta verificadas.	Cuenta consultable con saldo y estado de conciliación.	Alta	C07, sec. 4.11; caps. 10–11; cap. 15, RT-05.15.
RF-FAC-06	Clasificar deudas y registrar gestiones de cobranza según reglas aprobadas, sin activar restricciones automáticas de acceso.	Administración de cobranza	Deuda registrada y reglas aprobadas.	Deuda clasificada y gestiones de seguimiento registradas.	Alta	C07, sec. 4.11; caps. 10–11; cap. 15, RT-05.15.
RF-FAC-07	Registrar decisión formal, fundamento y autorización competente antes de aplicar una medida de cobranza que afecte el acceso a la embarcación.	Autoridad competente del cliente	Medida de cobranza propuesta y fundamentada.	Decisión formal registrada antes de ejecutar una restricción.	Alta	C07, sec. 4.11; caps. 10–11; cap. 15, RT-05.15.
RF-FAC-08	Conformar expediente probatorio digital inalterable para las 14 naves en abandono (contratos, mora, cartas y fotos de custodia).	Administración y asesor autorizado	Embarcación en custodia y antecedentes disponibles.	Expediente individual completo o faltantes expresamente identificados.	Alta	C07, sec. 4.11; caps. 10–11; cap. 15, RT-05.15.
RF-FAC-09	Exportar el expediente de custodia con índice, documentos, fechas y control de integridad para el asesor autorizado, sin ejecutar actuaciones judiciales.	Asesor autorizado	Expediente seleccionado y permiso de exportación.	Expediente exportado con índice y comprobación de integridad.	Alta	C07, sec. 4.11; caps. 10–11; cap. 15, RT-05.15.

Fuente: Registro de Synaptix; fuentes y vínculos identificados en las filas.

Los resultados y las fuentes de cada fila delimitan lo que deberá comprobarse en la aceptación.

A2.1.11 Administración y capacidades comunes (ADM)

La Tabla A2.11 detalla las funciones, los actores y los resultados verificables.

Tabla A2.11 — A2.1.11 Administración y capacidades comunes (ADM)

ID	Descripción	Actor	Precondición	Resultado esperado	Prioridad	Fuente
RF-ADM-01	Administrar padrones maestros centrales de armadores, tripulantes, embarcaciones, contratos de amarra y tarifas.	Administrador funcional	Entidad identificada y cambio autorizado.	Maestro actualizado sin duplicar entidades compartidas.	Alta	BT, RT-05.09; C07, RT-05.15.
RF-ADM-02	Modificar parámetros de operación (tiempos de cortesía, recargos de temporada) desde interfaz web sin recompilar código.	Administrador funcional	Parámetro editable y aprobación requerida disponible.	Regla operativa actualizada sin recompilar código.	Alta	BT, RT-16.02 a RT-16.04; C07, sec. 16.1, decisión 22.
RF-ADM-03	Aplicar políticas de control de acceso RBAC/ABAC basadas en mínimo privilegio y separación de funciones operacionales.	Administrador de accesos	Identidad y función laboral verificadas.	Permisos aplicados según rol y atributos autorizados.	Alta	BT, RT-12.05; C07, RT-12.11 y RT-12.12.
RF-ADM-04	Gestionar contratos de amarra, renovaciones y sus firmas electrónicas en la modalidad admitida para el acto, con versión, vigencia y evidencia de aceptación verificable.	Administración contractual	Contrato o renovación preparado para aceptación.	Contrato versionado con firma, vigencia y aceptación.	Alta	C07, sec. 4.1 y RT-16.14; BT, RT-16.15 a RT-16.18.

11. Administración y capacidades comunes (ADM) — continuación

ID	Descripción	Actor	Precondición	Resultado esperado	Prioridad	Fuente
RF-ADM-05	Registrar en bitácora append-only todas las creaciones, modificaciones, accesos a datos sensibles y autorizaciones forzadas.	Sistema; responsable autorizado de control	Operación de negocio o consulta sensible realizada.	Evento registrado con autoría y contenido auditable.	Alta	BT, RT-16.06 a RT-16.10; C07, RT-16.09.
RF-ADM-06	Ejecutar la migración del sistema de 2014 con perfilado, saneamiento trazable y conciliación, incluyendo íntegramente los conjuntos exigidos por C07 RT-05.15. Ningún descarte técnico podrá eliminar silenciosamente antecedentes obligatorios.	Responsable de migración	Fuentes autorizadas y reglas de migración aprobadas.	Conjuntos obligatorios migrados con conciliación de diferencias.	Alta	C07, RT-05.15; BT, RT-05.11 a RT-05.14.
RF-ADM-07	Proveer consulta de los antecedentes históricos no migrados durante su retención aplicable, con integridad y acceso restringido. No exigir la continuidad del software sin soporte si un repositorio verificable satisface la consulta.	Usuario autorizado de archivo	Antecedente histórico sujeto a conservación.	Información histórica consultable sin modificación del origen.	Alta	BT, RT-05.15; C07, RT-05.10.
RF-ADM-08	Resolver discrepancias entre registros locales y centrales mediante reglas deterministas, conservando los antecedentes y la bitácora de conflictos.	Responsable de conciliación	Reconexión con cambios locales y remotos pendientes.	Conflictos resueltos con reglas y evidencia conservada.	Alta	BT, RT-03.12; C07, RT-03.13.

11. Administración y capacidades comunes (ADM) — continuación

ID	Descripción	Actor	Precondición	Resultado esperado	Prioridad	Fuente
RF-ADM-09	Gestionar las firmas de recepción y entrega en custodia, actas de izaje y entrega de residuos, además de contratos y autorizaciones de menores, conservando identidad, documento, versión y evidencia de validez.	Firmante autorizado del acto	Documento y modalidad de firma definidos.	Acto firmado y evidencia de validez conservada.	Alta	C07, RT-16.14; BT, RT-16.17 y RT-16.18
RF-ADM-10	Integrar la estación meteorológica, avisos de la autoridad y sistemas existentes de acceso y 38 cámaras únicamente para los usos autorizados del recinto, con registro de indisponibilidad. No incorporar cámaras dirigidas a alumnos.	Operador autorizado	Interfaces y usos permitidos configurados.	Datos de sistemas existentes integrados con aviso de indisponibilidad.	Alta	C07, RT-17.06; cap. 10
RF-ADM-11	La solución dispondrá de un módulo de administración que permita al CLIENTE, sin intervención del ADJUDICATARIO, gestionar personas usuarias, roles, permisos, unidades organizacionales y sus jerarquías.	Administrador funcional	Solicitud aprobada de alta o cambio de organización.	Usuarios, roles y jerarquías actualizados desde administración.	Alta	BT, RT-16.01.

11. Administración y capacidades comunes (ADM) — continuación

ID	Descripción	Actor	Precondición	Resultado esperado	Prioridad	Fuente
RF-ADM-12	Las reglas de negocio parametrizables —umbrales, plazos, montos, tolerancias, catálogos, listas de valores, textos de notificación — serán configurables desde la interfaz de administración, con control de versiones y registro de quién cambió qué y cuándo.	Administrador funcional	Parámetro autorizado para modificación.	Parámetro versionado con autor y fecha del cambio.	Alta	BT, RT-16.02.
RF-ADM-13	Todo cambio de parámetro con impacto operacional requerirá aprobación de un segundo perfil y quedará registrado con su justificación.	Segundo aprobador habilitado	Cambio con impacto operacional propuesto.	Cambio aprobado o rechazado con justificación registrada.	Alta	BT, RT-16.03.
RF-ADM-14	Publicar el inventario de elementos parametrizables y de cambios que requieren desarrollo, diferenciando ambos alcances.	Responsable funcional de la solución	Inventario de configuración y funciones definido.	Catálogo distingue parametrización de desarrollo adicional.	Alta	BT, RT-16.04.
RF-ADM-15	Toda operación que cree, modifique o elimine información quedará registrada con identificación de la persona o del sistema que la ejecutó, fecha y hora con zona horaria, origen, valores anteriores y valores posteriores.	Sistema; responsable autorizado de control	Creación, modificación o eliminación realizada.	Operación reconstruible con origen y valores antes y después.	Alta	BT, RT-16.06.

11. Administración y capacidades comunes (ADM) — continuación

ID	Descripción	Actor	Precondición	Resultado esperado	Prioridad	Fuente
RF-ADM-16	El registro de auditoría será inalterable y no podrá ser modificado ni eliminado por ningún perfil, incluido el administrador de la plataforma.	Sistema; responsable autorizado de control	Evento de auditoría incorporado.	Registro protegido contra modificación por cualquier perfil.	Alta	BT, RT-16.07.
RF-ADM-17	El CLIENTE podrá consultar y exportar la auditoría desde la interfaz, con filtros por persona, período, entidad y tipo de operación, sin requerir acceso a la base de datos.	Auditor del cliente	Período y filtros de consulta seleccionados.	Auditoría consultada o exportada desde la interfaz.	Alta	BT, RT-16.08.
RF-ADM-18	Las consultas a información sensible quedarán registradas, no sólo las modificaciones.	Sistema; responsable autorizado de control	Consulta a información sensible realizada.	Acceso registrado aunque no exista modificación.	Alta	BT, RT-16.09.
RF-ADM-19	Conservar la auditoría según el plazo del caso y, en ausencia de uno específico, durante al menos cinco años.	Sistema; responsable autorizado de control	Evento sujeto a política de conservación.	Auditoría disponible durante el plazo exigible.	Alta	BT, RT-16.10.
RF-ADM-20	La solución soportará flujos de trabajo con estados, transiciones, responsables, plazos, escalamiento automático por vencimiento y delegación por ausencia.	Responsable de proceso	Solicitud ingresada a un flujo definido.	Estado, responsable, plazos y escalamiento controlados.	Alta	BT, RT-16.11.

11. Administración y capacidades comunes (ADM) — continuación

ID	Descripción	Actor	Precondición	Resultado esperado	Prioridad	Fuente
RF-ADM-21	Los flujos serán configurables por el CLIENTE sin desarrollo, al menos en lo relativo a responsables, plazos y niveles de aprobación.	Administrador funcional	Cambio de responsables o niveles aprobado.	Flujo actualizado por configuración sin desarrollo.	Alta	BT, RT-16.12.
RF-ADM-22	Toda solicitud pendiente será visible para su responsable en una bandeja de tareas unificada, con priorización y alerta de vencimiento.	Responsable de tarea	Solicitud pendiente asignada.	Tarea visible con prioridad y alerta de vencimiento.	Alta	BT, RT-16.13.
RF-ADM-23	La solución gestionará documentos con versionado, metadatos, control de acceso, búsqueda por contenido y por metadato, y previsualización sin descarga.	Gestor documental	Documento incorporado y permisos definidos.	Documento versionado, localizable y previsualizable.	Alta	BT, RT-16.15.
RF-ADM-24	Los documentos se almacenarán cifrados, con verificación de integridad y retención conforme a la política del caso.	Sistema; responsable autorizado de control	Documento sujeto a conservación.	Documento cifrado y verificable durante su retención.	Alta	BT, RT-16.16.

11. Administración y capacidades comunes (ADM) — continuación

ID	Descripción	Actor	Precondición	Resultado esperado	Prioridad	Fuente
RF-ADM-25	La solución soportará firma electrónica conforme a la Ley N° 19.799, con firma avanzada para los actos que el caso lo requiera, y verificación de validez del certificado al momento de la firma.	Firmante autorizado	Documento y certificado de firma disponibles.	Firma aplicada con comprobación de validez al momento del acto.	Alta	BT, RT-16.17.
RF-ADM-26	Se generará el sello de tiempo y se conservará la evidencia de firma que permita verificar el documento con posterioridad al vencimiento del certificado.	Sistema; responsable autorizado de control	Documento firmado e identificado.	Evidencia temporal permite verificar la firma posteriormente.	Alta	BT, RT-16.18.
RF-ADM-27	La solución generará documentos a partir de plantillas administrables por el CLIENTE, con datos de la transacción y salida en formato abierto.	Administrador de plantillas	Plantilla aprobada y datos de transacción disponibles.	Documento generado en formato abierto con datos de origen.	Media	BT, RT-16.19.
RF-ADM-28	La solución dispondrá de búsqueda global con indexación de texto completo, tolerancia a errores de escritura, filtros facetados y respeto del control de acceso de la persona que busca.	Usuario autorizado	Consulta formulada sobre información accesible.	Resultados filtrados por permisos y criterios de búsqueda.	Media	BT, RT-16.27.

11. Administración y capacidades comunes (ADM) — continuación

ID	Descripción	Actor	Precondición	Resultado esperado	Prioridad	Fuente
RF-ADM-29	Los listados serán ordenables, filtrables, paginados y exportables en formatos abiertos, con el filtro aplicado reflejado en la exportación.	Usuario autorizado	Listado y filtros seleccionados.	Listado ordenable y exportable con los filtros aplicados.	Media	BT, RT-16.28.
RF-ADM-30	Las exportaciones de gran volumen se procesarán de forma asíncrona, con notificación al completarse y sin bloquear la sesión.	Usuario solicitante	Exportación de gran volumen autorizada.	Archivo generado en segundo plano y finalización notificada.	Media	BT, RT-16.29.
RF-ADM-31	Toda exportación de información sensible quedará registrada en la auditoría, con identificación de quién exportó qué y cuándo.	Sistema; responsable autorizado de control	Exportación de datos sensibles ejecutada.	Contenido exportado, autor y fecha registrados.	Alta	BT, RT-16.30.
RF-ADM-32	La solución permitirá exportar la totalidad de la información del CLIENTE en formatos abiertos y documentados, en cualquier momento del Contrato, sin costo adicional y sin intervención del ADJUDICATARIO.	Representante autorizado del cliente	Solicitud de exportación integral autorizada.	Datos exportables en formato abierto sin costo adicional.	Alta	BT, RT-05.06.
RF-ADM-33	La solución soportará la carga y descarga masiva de información en formatos abiertos, con validación previa, informe de errores por registro y procesamiento parcial.	Operador de intercambio de datos	Archivo masivo o conjunto de exportación disponible.	Registros válidos procesados y errores individualizados.	Alta	BT, RT-05.22.

11. Administración y capacidades comunes (ADM) — continuación

ID	Descripción	Actor	Precondición	Resultado esperado	Prioridad	Fuente
RF-ADM-34	La solución proveerá una capa analítica con tableros operacionales y de gestión, construidos sobre los indicadores que las Bases Técnicas del caso definan.	Responsable de gestión	Indicadores y fuentes de negocio definidos.	Tableros operacionales y de gestión disponibles.	Media	BT, RT-05.25.
RF-ADM-35	Los tableros permitirán filtrar por período, unidad organizacional y dimensiones propias del caso, y profundizar desde el indicador agregado hasta la transacción de origen.	Usuario de gestión	Indicador consultado y permisos suficientes.	Desglose desde agregado hasta transacción de origen.	Media	BT, RT-05.26.
RF-ADM-36	El CLIENTE podrá construir sus propios informes sin intervención del ADJUDICATARIO, mediante una herramienta de autoservicio con modelo semántico documentado.	Analista del cliente	Modelo semántico y datos autorizados disponibles.	Informe creado sin intervención del proveedor.	Media	BT, RT-05.27.
RF-ADM-37	Todo informe será exportable en formatos abiertos y programable para envío automático por calendario.	Usuario de reportería	Informe definido y calendario autorizado.	Informe exportado o enviado automáticamente según calendario.	Media	BT, RT-05.28.

Fuente: Registro de Synaptix; fuentes y vínculos identificados en las filas.

Los resultados y las fuentes de cada fila delimitan lo que deberá comprobarse en la aceptación.

A2.1.12 Portal y autoatención (AUT)

La Tabla A2.12 detalla las funciones, los actores y los resultados verificables.

Tabla A2.12 — A2.1.12 Portal y autoatención (AUT)

ID	Descripción	Actor	Precondición	Resultado esperado	Priorida	Fuente
RF-AUT-01	Publicar sin autenticación la disponibilidad y tarifas de amarras de visita, condiciones de acceso, estado del recinto y avisos vigentes, en español e inglés; identificar actualización y fuente de los avisos.	Visitante	Información pública validada para publicación.	Disponibilidad, tarifas, acceso y avisos consultables sin autenticación.	Media	C07, cap. 15, RT-16.30 y RT-13.12.

12. Portal y autoatención (AUT) — continuación

ID	Descripción	Actor	Precondición	Resultado esperado	Prioridad	Fuente
RF-AUT-02	Proveer autoservicio autenticado para solicitud de recalada, reserva de amarra de visitas y pago electrónico. Confirmar la reserva cuando quede registrada y el pago cuando se reciba y concilie la confirmación de la pasarela; mostrar por separado sus estados. Si la pasarela no responde o su respuesta no permite determinar el resultado, informar el pago como pendiente de confirmación y conciliarlo sin duplicar cargos. Aplicar los umbrales de interfaz de RNF-DES-12 y las condiciones de RNF-INT-01 y RNF-INT-02; el tiempo de respuesta de la interfaz no acredita la confirmación del pago por el tercero.	Visitante	Solicitud de visita y puesto disponible.	Reserva registrada y pago confirmado, rechazado o pendiente según la evidencia recibida; reintentos conciliados sin cargos duplicados.	Media	C07, cap. 15, RT-16.30; BT, sec. 9.1 y RT-05.21.

12. Portal y autoatención (AUT) — continuación

ID	Descripción	Actor	Precondición	Resultado esperado	Prioridad	Fuente
RF-AUT-03	Proveer al armador acceso autenticado a su contrato, consumos por amarra, cuenta corriente, documentación de la embarcación y plan de navegación, con separación respecto de otros titulares.	Armador	Identidad y vínculo con embarcación verificados.	Contrato, cuenta, consumos, documentos y plan consultables.	Media	C07, cap. 15, RT-16.30 y RT-05.29.
RF-AUT-04	Permitir la declaración y cierre voluntario del plan de navegación desde el móvil, con identificación y confirmación del acto, incluido el modo de baja capacidad.	Armador	Identidad verificada y plan identificado.	Declaración o cierre del plan confirmado con autoría.	Media	C07, cap. 15, RT-17.01 y RT-16.21; DEC-04.
RF-AUT-05	Permitir al apoderado gestionar autorizaciones y consultar la confirmación de salida y regreso de la clase de su hijo, sin acceso a datos de otros alumnos ni seguimiento audiovisual.	Apoderado	Vínculo autorizado con el alumno.	Autorizaciones y salida o regreso de su hijo consultables.	Media	C07, cap. 15, RT-16.30 y RT-16.21.
RF-AUT-06	Permitir al contratista presentar su acreditación documental y declaración de residuos, además de solicitudes de trabajo, ofreciendo registro asistido para quien no utilice una aplicación.	Representante del contratista	Empresa y representante identificados.	Acreditación y declaración de residuos presentadas o asistidas.	Media	C07, cap. 15, RT-16.30; DEC-14.

12. Portal y autoatención (AUT) — continuación

ID	Descripción	Actor	Precondición	Resultado esperado	Prioridad	Fuente
RF-AUT-07	Proveer mecanismo seguro de autorregistro, verificación de correo/teléfono y recuperación de clave para usuarios externos.	Usuario externo	Contacto verificable y solicitud de acceso.	Cuenta activada o acceso recuperado de forma segura.	Media	C07, cap. 15, RT-12.12; BT, RT-12.12.
RF-AUT-08	Permitir al armador enviar declaraciones y cierres de plan mediante un modo de baja capacidad, con identificador, hora de origen y estado de confirmación; tolerar latencia de horas, reintentos y entrega desordenada sin reabrir un plan por un mensaje antiguo.	Armador y guardia de torre	Plan identificado y canal de baja capacidad habilitado.	Mensajes conciliados sin reabrir planes por entregas tardías.	Alta	C07, cap. 15, RT-05.23, RT-16.21 y RT-17.01
RF-AUT-09	La solución dispondrá de un portal público con la información que el caso determine, accesible sin autenticación, con los mismos estándares de accesibilidad y desempeño que el resto de la plataforma.	Visitante	Contenido público aprobado.	Portal público accesible con los estándares de la plataforma.	Media	BT, RT-16.31.
RF-AUT-10	Las personas usuarias externas dispondrán de autoatención para las consultas de mayor frecuencia, evitando el contacto telefónico para operaciones simples.	Usuario externo	Identidad verificada cuando se consultan datos privados.	Consulta frecuente resuelta por autoatención.	Media	BT, RT-16.32.

12. Portal y autoatención (AUT) — continuación

ID	Descripción	Actor	Precondición	Resultado esperado	Prioridad	Fuente
RF-AUT-11	El portal público resistirá picos de tráfico sin degradar los servicios transaccionales internos, mediante aislamiento de recursos y caché.	Responsable del servicio	Tráfico externo simultáneo a la operación interna.	Portal atiende el peak sin degradar transacciones internas.	Alta	BT, RT-16.34.

Fuente: Registro de Synaptix; fuentes y vínculos identificados en las filas.

Los resultados y las fuentes de cada fila delimitan lo que deberá comprobarse en la aceptación.

A2.1.13 Condiciones específicas de formulación y cierre

Las condiciones siguientes concentran las decisiones y evidencias que requieren tratamiento individual. No sustituyen los requerimientos del catálogo ni acreditan su cumplimiento.

La Tabla A2.13 detalla las funciones, los actores y los resultados verificables.

Tabla A2.13 — A2.1.13 Condiciones específicas de formulación y cierre

ID	Requerimientos y decisiones	Condición o evidencia pendiente
P-01	RF-NAV-01; RF-ALE-02, 05 y 07; RF-VAR-03; RF-CTR-02 y 05	Los objetivos de tres segundos para estado operacional, 30 segundos para seleccionar destinatarios, retención de campañas de seis años, aviso de reprogramación en 15 minutos y anticipación documental de 15 días son criterios propuestos. El objetivo de acceso de cinco segundos también requiere validación. Evidencia por incorporar: fundamento y pruebas. Definir el tiempo de escalamiento telefónico sin retrasar los plazos de alerta exigidos.
P-02	RF-NAV-01, 04, 05; RF-AMA-03, 05; DEC-01, 05 y 09	SD4, sección 4.1 y DA-10/DA-20, formula evidencia multifuente y piloto; SD5, secciones 5.1.2 y 5.2.2, desarrolla confirmación de regreso, estados y discrepancias. Evidencia por incorporar: validación operacional y del piloto, matriz de compatibilidad y atribuciones de excepción. Una aprobación no permite vulnerar límites de seguridad.
P-03	RF-NAV-08, 09; RF-AUT-04, 08; DEC-04 y 21	SD5, sección 5.1.2, documenta campos, versiones y estados del plan; SD4, sección 4.1, desarrolla notificaciones. Evidencia por incorporar: consentimiento, protocolo y destinatarios autorizados de escalamiento, canal de baja capacidad verificado y pruebas. La alerta por vencimiento no admite una gracia adicional al máximo de 15 minutos. La marina no asume búsqueda y salvamento.

Condiciones de cierre — continuación

ID	Requerimientos y decisiones	Condición o evidencia pendiente
P-04	RF-ESC-03 a 14; DEC-06 a 08	SD5, secciones 5.1.2 y 5.2.2, documenta asignación por intervalo, cambios de bote/monitor, confirmación única de retiro, contingencia y vista mínima de emergencia. Evidencia por incorporar: política técnica de asignación, autoridad y autorización de datos, y pruebas de consistencia entre portería, escuela y monitor ante fallas. La información de quién está en el agua debe mantenerse en tiempo real. No incorporar cámaras de alumnos ni dispositivos en embarcaciones menores.
P-05	RF-AMA-06, 07, 10 a 12; DEC-10 y 11	Antigüedad y compatibilidad constituyen la regla propuesta de espera. Evidencia por incorporar: desempate, plazo de aceptación y aprobación competente; procedimiento de llegada nocturna sin reserva ni prepago y generación del cargo por estadía efectiva.
P-06	RF-VAR-04 a 08; DEC-12 y 13	Evidencia por incorporar: fuente técnica, autor y validador del plan de izaje; criterios de reprogramación por clima y dependencias de patio. La validación informática previa no acredita enclavamiento físico del travelift.
P-07	RF-CTR-03 a 07; RF-AMB-01 a 05; DEC-14 a 16	Evidencia por incorporar: formación ambiental, impartidor y renovación, formatos sanitarios y control de acceso disponible. La identificación QR es una propuesta sujeta a compatibilidad. Mantener registro asistido del origen del residuo para contratistas que no utilicen una aplicación.
P-08	RF-CON-01 a 09; DEC-03	SD4, sección 4.2, formula un punto de agua y energía por amarra y la integración del surtidor; SD5, secciones 5.1.2 y 5.2.2, desarrolla asociación e imputación conciliada. Evidencia por incorporar: instrumentación final, metrología, pruebas y fundamento del traspaso de costos. Conservar las lecturas originales y la misma serie para cobro e indicadores ambientales. No presumir reparto válido por torreta sin su justificación.
P-09	RF-BOY-04 a 07; DEC-19 y 20	El piloto de telemetría es una mejora condicionada, no una dependencia de la operación mínima. Evidencia por incorporar: factibilidad, costo y decisión de inclusión; programa de inspección, periodicidad, umbrales de desgaste y eventos extraordinarios. La última observación no equivale a ocupación actual confirmada. No se incluye ejecutar mantenimiento físico del fondeo.

Condiciones de cierre — continuación

ID	Requerimientos y decisiones	Condición o evidencia pendiente
P-10	RF-FAC-03 a 09; DEC-17 y 18	Evidencia por incorporar: interfaz contable, conciliación en tiempo real y catálogo de medidas de cobranza con autoridad y fundamento. No bloquear acceso por deuda automáticamente. Verificar integridad de los 14 expedientes; la exportación no acredita por sí sola suficiencia probatoria.
P-11	RF-ADM-06 a 10, 19, 24 a 26; DEC-02 y 21	SD5, secciones 5.2.2, 5.2.5 y 5.3, formula conflictos, conservación, migración y reversión. Evidencia por incorporar: matriz detallada de retención por categoría, modalidad de firma por acto, perfilado y resultados de migración, reversión y sincronización. Mantener íntegro el alcance de C07 RT-05.15, auditar diferencias y realizar dos ensayos completos conforme a BT. No presumir continuidad del software legado sin soporte como única forma de consulta.
P-12	RF-ADM-01 a 04, 11 a 14, 20 a 22; DEC-22	Modelo de responsabilidad formulado en SD1, secciones 1.1.3 y 1.5: Synaptix conserva la administración técnica y el soporte funcional; el cliente valida las reglas y decisiones de negocio. José Lara Arce es Gerente de Servicio desde el mes 21, con apoyo externo de NOC, SOC y primera atención. Evidencia por incorporar: atribuciones, cargas, turnos, dedicaciones, suplencias y costo del servicio por 36 meses.

Fuente: Registro de Synaptix; fuentes y vínculos identificados en las filas.

Los resultados y las fuentes de cada fila delimitan lo que deberá comprobarse en la aceptación.

Relación entre funciones de negocio y servicios comunes

Las funciones de negocio utilizan las capacidades comunes indicadas a continuación. Se verifican en conjunto, evitando contar dos veces la misma obligación:

- RF-ADM-01–04 se apoyan en RF-ADM-11–14: datos maestros, identidades y configuración tienen objetos distintos, pero comparten administración.

- RF-ADM-05 se detalla en RF-ADM-15–19; RF-ESC-12 aplica esos controles a expedientes de menores.
- RF-ADM-04 y RF-ADM-09 utilizan los servicios documentales y de firma de RF-ADM-23–27.
- RF-ALE-01–07 describen campañas y avisos operacionales; RF-ALE-08–12 definen canales, plantillas, preferencias y entrega comunes.
- RF-AUT-01 concreta el contenido del portal; RF-AUT-09 establece su acceso público. RF-AUT-10 y 11 regulan autoatención y aislamiento frente al peak.

A2.2. Catálogo de requerimientos no funcionales

Proponente: Synaptix. **Licitación:** TFEP-01/2026 — Caso 07: Puerto Deportivo.

Objeto y criterios de aceptación

Este catálogo establece las condiciones de calidad, continuidad, protección de información y operación de la solución. Cada requisito identifica su umbral, escenario de aplicación, método de verificación, carácter y fuente. Las funciones de negocio se desarrollan en A2.1; una condición compartida se prueba sobre esas funciones sin contabilizar dos veces la misma obligación.

Fuentes. C07 corresponde a FEP03.07.26, Bases Técnicas del Caso 07; BT, a FEP02.26, Bases Técnicas Transversales; BA, a FEP01.26, Bases Administrativas. Cada código RT se interpreta con su documento: los códigos coincidentes pueden referirse a materias distintas y conservar obligaciones complementarias.

Medición. Los tiempos de respuesta se verifican en P95 de experiencia real de usuario bajo carga de peak, conforme a BT, numerales 1.7 y 9.1, salvo condición específica de la fuente. Los plazos desde un evento y hasta el último envío mantienen expresamente sus puntos de inicio y término. No sustituir un máximo por un promedio ni disponibilidad transaccional por disponibilidad de componentes. El ensayo previo y la medición en producción deberán quedar diferenciados en el protocolo.

Medición de plazos. Cada requisito temporal se verifica identificando el evento inicial y el resultado final de la medición. El plazo de actualización analítica de la ocupación comienza con el evento físico, mientras que el objetivo propuesto de actualización de la vista operacional comienza con la aceptación del registro por el sistema. Cuando un plazo comprende el proceso completo, la medición incluye las demoras de captura, transmisión y procesamiento. Estos plazos no se suman automáticamente ni se sustituyen entre sí.

Carácter. Obligatorio indica una exigencia de base; Propuesto, un criterio de diseño sujeto a fundamentación; Deseable conserva ese carácter. Las obligaciones “Según caso” requieren verificar la condición aplicable. Las restricciones de instalación, soporte y capacitación se incluyen por su impacto en la aceptación, aunque no sean atributos exclusivos del software.

Exigibilidad. La oferta debe formular y justificar la solución; la evidencia de pruebas se exige en el hito de recepción correspondiente y los indicadores recurrentes, durante operación. Este catálogo no acredita ejecución ni declara cumplimiento probado.

Trazabilidad. La matriz identificará para cada requisito la sección y página de diseño, el componente, el hito, el protocolo y la evidencia de aceptación de SD4, SD5, SD7, SD9 o del plan correspondiente. Los pendientes específicos se concentran al final; deben resolverse

antes de cerrar la oferta.

A2.2.1 Desempeño y oportunidad de información

Las condiciones de esta categoría se verifican con los escenarios y métodos indicados en cada fila. La Tabla A2.14 detalla las condiciones y los métodos de verificación.

Tabla A2.14 — A2.2.1 Desempeño y oportunidad de información

ID	Condición y umbral	Escenario	Método de verificación	Carácter	Fuente
RNF-DES-01	Asignación y confirmación de amarra de visita en ≤45 segundos desde la consulta por radio.	Consulta radial de visitante en temporada alta.	Cronometrar desde la consulta hasta confirmar la asignación de amarra.	Obligatorio	C07, cap. 15, RT-09.01; BT, sec. 1.7 y sec. 9.1.
RNF-DES-02	Registro de salida o regreso en ≤10 segundos y un máximo de dos interacciones.	Registro en pantalán con equipo de terreno.	Medir duración y contar interacciones en salida y regreso, con condiciones de uso reales.	Obligatorio	C07, cap. 15, RT-09.01; BT, sec. 1.7 y sec. 9.1.
RNF-DES-03	Conformación de nómina de personas a bordo y legajo de zarpe en ≤90 segundos.	Preparación de zarpe con nómina disponible.	Medir el flujo completo hasta obtener la nómina y el legajo validado.	Obligatorio	C07, cap. 15, RT-09.01; BT, sec. 1.7 y sec. 9.1.
RNF-DES-04	Registro de salida de una clase de hasta 18 embarcaciones en ≤60 segundos.	Clase completa con hasta 18 embarcaciones.	Registrar salida grupal, medir tiempo y comprobar asignación de todos los alumnos.	Obligatorio	C07, cap. 15, RT-09.01; BT, sec. 1.7 y sec. 9.1.
RNF-DES-05	Notificación de emergencia a los 296 armadores en ≤10 minutos hasta el último envío, por los tres canales simultáneos exigidos.	Emergencia dirigida a los 296 armadores.	Comparar inicio del proceso con último envío; verificar SMS, mensajería y correo por destinatario.	Obligatorio	C07, cap. 15, RT-09.01; BT, sec. 1.7 y sec. 9.1.

Desempeño y oportunidad de información — continuación

ID	Condición y umbral	Escenario	Método de verificación	Carácter	Fuente
RNF-DES-06	Alerta por plan vencido y sin cierre en ≤15 minutos desde el vencimiento, sin sumar 30 minutos de gracia.	Plan que vence sin cierre registrado.	Comparar hora de vencimiento con generación efectiva de alerta para la guardia.	Obligatorio	C07, cap. 15, RT-09.01; BT, sec. 1.7 y sec. 9.1.
RNF-DES-07	Estado de ocupación de amarra disponible en la capa analítica en ≤60 segundos desde la ocurrencia del evento, no desde su digitación.	Cambio efectivo de ocupación de un puesto.	Correlacionar evento y visualización analítica; incluir captura y transporte del dato.	Obligatorio	C07, cap. 15, RT-05.29; BT, sec. 1.7 y sec. 9.1.
RNF-DES-08	Consumo acumulado por amarra actualizado al menos cada hora; no basta el total por torreta sin atribución al puesto.	Medición de agua y energía con cambios de ocupante.	Verificar actualizaciones por amarra y su atribución al contrato durante cada intervalo horario.	Obligatorio	C07, cap. 15, RT-05.29; BT, sec. 1.7 y sec. 9.1.
RNF-DES-09	Cuenta del armador en tiempo real, con identificación del origen y del estado de conciliación de cargos y pagos.	Cargo o pago recibido y consulta de cuenta.	Seguir el evento hasta su visualización; distinguir información confirmada y pendiente de conciliación.	Obligatorio	C07, cap. 15, RT-05.29; BT, sec. 1.7 y sec. 9.1.
RNF-DES-10	Consolidación diaria de indicadores de residuos y huella ambiental ejecutada de forma automática al cierre del día.	Cierre de jornada con registros ambientales.	Comparar datos fuente y fecha de consolidación; comprobar continuidad de la serie diaria.	Obligatorio	C07, cap. 15, RT-05.29; BT, sec. 1.7 y sec. 9.1.
RNF-DES-11	Situación de escuela —quién está en el agua— en tiempo real, sin excepción. Ante una desconexión, no presentar como vigente una copia que no ha conciliado portería, escuela y monitor.	Salida, regreso, cambio de bote y retiro anticipado.	Contrastar el estado entre escuela, monitor y portería; repetir con falla de WAN y de comunicación local.	Obligatorio	C07, RT-05.29; sec. 16.1, decisión 7

Desempeño y oportunidad de información — continuación

ID	Condición y umbral	Escenario	Método de verificación	Carácter	Fuente
RNF-DES-12	Umbrales P95 de BT sec. 9.1: portal 2 s; navegación entre vistas 1 s; consulta simple API 500 ms; escritura API 800 ms; búsqueda compuesta 3 s; informe estándar 30 s; carga de 100 MB 60 s; arranque en frío 60 s. Capacidad por lotes de al menos 10.000 registros/minuto. Los procesos críticos usan los umbrales propios del caso.	Carga de peak declarada y operaciones representativas.	Medir P95 por operación y capacidad efectiva de lotes; guardar tamaño de muestra, errores y carga aplicada.	Obligatorio	BT, sec. 9.1 y sec. 1.7

Fuente: Registro de Synaptix; fuentes y vínculos identificados en las filas.

Los umbrales y los métodos de verificación se aplican junto con la condición y el carácter indicados en cada fila.

A2.2.2 Operación desconectada y conciliación

Las condiciones de esta categoría se verifican con los escenarios y métodos indicados en cada fila. La Tabla A2.15 detalla las condiciones y los métodos de verificación.

Tabla A2.15 — A2.2.2 Operación desconectada y conciliación

ID	Condición y umbral	Escenario	Método de verificación	Carácter	Fuente
RNF-CONT-(	Al menos 24 horas continuas sin enlace exterior para recepción, asignación de amarra, salida y regreso, preparación de zarpes, combustible y escuela de vela.	Caída del enlace exterior durante la operación del recinto.	Aislar WAN durante 24 horas y ejecutar todos los procesos mínimos; verificar registros y permisos locales.	Obligatorio	C07, RT-03.10 y RT-03.13; BT, RT-03.10 a RT-03.13.
RNF-CONT-02	Al menos 12 horas continuas fuera de cobertura para los dispositivos de pantalán, varadero y escuela, sin pérdida de registros. Verificar autonomía funcional y energética; la batería por sí sola no demuestra operación desconectada.	Turno fuera de cobertura en pantalán, varadero y escuela.	Ejecutar tareas durante 12 horas y verificar batería, consulta local y persistencia de registros.	Obligatorio	C07, RT-03.10 y RT-03.13; BT, RT-03.10 a RT-03.13.
RNF-CONT-(	Al menos ocho horas de operación de inspección de boyas sin cobertura, con almacenamiento y consulta de los antecedentes necesarios y sin pérdida de registros.	Recorrido de inspección sin conexión en boyas.	Completar ocho horas de consulta y captura; comprobar integridad al retornar.	Obligatorio	C07, RT-03.10 y RT-03.13; BT, RT-03.10 a RT-03.13.
RNF-CONT-03	Sincronización automática completa en $\leq$30 minutos después de 24 horas de desconexión, contados desde el restablecimiento del enlace, sin intervención manual.	Reconexión después de 24 horas de actividad local.	Cronometrar desde recuperación del enlace hasta conciliación completa, sin acciones manuales.	Obligatorio	C07, RT-03.10 y RT-03.13; BT, RT-03.10 a RT-03.13.

Operación desconectada y conciliación — continuación

ID	Condición y umbral	Escenario	Método de verificación	Carácter	Fuente
RNF-CONT-(	Cero pérdida de registros de salida, regreso, combustible y asistencia de escuela durante desconexión y reconexión; reintentos sin duplicación de efectos de negocio.	Reintentos, reinicios y cortes durante captura y envío.	Comparar IDs, recuentos y valores de salida, regreso, combustible y asistencia; comprobar ausencia de efectos duplicados.	Obligatorio	C07, RT-03.10 y RT-03.13; BT, RT-03.10 a RT-03.13.
RNF-CONT-06	Conciliación determinista y auditable, preservando antecedentes y aplicando reglas de resolución por entidad.	Cambios concurrentes y mensajes fuera de orden.	Aplicar reglas por entidad, repetir la misma secuencia y verificar resultado determinista y conservación de evidencia.	Obligatorio	C07, RT-03.10 y RT-03.13; BT, RT-03.10 a RT-03.13.

Fuente: Registro de Synaptix; fuentes y vínculos identificados en las filas.

Los umbrales y los métodos de verificación se aplican junto con la condición y el carácter indicados en cada fila.

A2.2.3 Seguridad, identidad y privacidad

Las condiciones de esta categoría se verifican con los escenarios y métodos indicados en cada fila. La Tabla A2.16 detalla las condiciones y los métodos de verificación.

Tabla A2.16 — A2.2.3 Seguridad, identidad y privacidad

ID	Condición y umbral	Escenario	Método de verificación	Carácter	Fuente
RNF-SEG-01	Gestión centralizada de identidad y SSO para la totalidad de módulos mediante OpenID Connect y OAuth 2.1.	Ingreso, cambio de módulo y cierre de sesión.	Verificar federación, SSO y cierre de sesión en todos los módulos y perfiles previstos.	Obligatorio	C07, RT-11.10 y RT-16.09; BT, caps. 11–12 y RT-14.07.
RNF-SEG-02	MFA para administradores, todo acceso privilegiado y accesos desde fuera de la red del cliente, con un mecanismo de terreno que preserve identidad individual.	Acceso administrativo, privilegiado o desde red externa.	Intentar acceso con y sin segundo factor y comprobar identidad individual en terreno.	Obligatorio	C07, RT-11.10 y RT-16.09; BT, caps. 11–12 y RT-14.07.
RNF-SEG-03	Control de acceso basado en roles (RBAC) y atributos (ABAC) con matriz de segregación de funciones auditable.	Usuarios con roles y atributos diferentes.	Ejecutar matriz de permisos positivos y negativos y comprobar segregación de funciones.	Obligatorio	C07, RT-11.10 y RT-16.09; BT, caps. 11–12 y RT-14.07.
RNF-SEG-04	Cifrado a nivel de campo de salud, datos personales de menores, armadores, tripulantes y trabajadores externos, y posición compartida con consentimiento.	Almacenamiento y recuperación de datos sensibles.	Inspeccionar cifrado de campos y gestión de claves; probar acceso permitido y denegado sin revelar datos reales.	Obligatorio	C07, RT-11.10 y RT-16.09; BT, caps. 11–12 y RT-14.07.

Seguridad, identidad y privacidad — continuación

ID	Condición y umbral	Escenario	Método de verificación	Carácter	Fuente
RNF-SEG-05	Auditoría inalterable de las consultas a salud, datos personales de menores, posición consentida y antecedentes de deuda, además de las modificaciones, con identidad individual y origen.	Lecturas y cambios de salud, menores, posición y deuda.	Recuperar evidencia de cada acceso y probar resistencia a alteración por perfiles administrativos.	Obligatorio	C07, RT-11.10 y RT-16.09; BT, caps. 11–12 y RT-14.07.
RNF-SEG-06	Registros técnicos sin claves, tokens ni datos personales expuestos; aplicar supresión o enmascaramiento antes de su almacenamiento.	Errores y trazas en operación e integración.	Examinar una muestra dirigida de logs; comprobar eliminación o enmascaramiento de datos personales y secretos.	Obligatorio	C07, RT-11.10 y RT-16.09; BT, caps. 11–12 y RT-14.07.
RNF-SEG-07	Registro verificable del consentimiento y su alcance y revocación cuando corresponda, con controles reforzados para menores. La revocación no se interpreta como eliminación automática de antecedentes sujetos a retención exigible.	Otorgamiento, cambio de alcance y revocación.	Verificar evidencia y aplicación del consentimiento; comprobar que la retención exigible no se elimina indebidamente.	Obligatorio	C07, RT-11.10 y RT-16.09; BT, caps. 11–12 y RT-14.07.

Fuente: Registro de Synaptix; fuentes y vínculos identificados en las filas.

Los umbrales y los métodos de verificación se aplican junto con la condición y el carácter indicados en cada fila.

A2.2.4 Usabilidad, accesibilidad y seguridad de interacción

Las condiciones de esta categoría se verifican con los escenarios y métodos indicados en cada fila. La Tabla A2.17 detalla las condiciones y los métodos de verificación.

Tabla A2.17 — A2.2.4 Usabilidad, accesibilidad y seguridad de interacción

ID	Condición y umbral	Escenario	Método de verificación	Carácter	Fuente
RNF-USA-01	Interfaces de muelle operables con guantes de agua, pantalla húmeda por lluvia y alto contraste bajo luz solar directa.	Guantes, pantalla húmeda y sol directo.	Realizar tareas con usuarios de terreno y registrar legibilidad, errores y posibilidad efectiva de operación.	Obligatorio	C07, cap. 10, RT-13.08 y RT-17.01; BT, cap. 13.
RNF-USA-02	Cero interacción obligatoria con pantallas durante la ejecución activa de maniobras de travelift o amarre en muelle.	Amarre y maniobra de travelift con carga suspendida.	Recorrer el flujo real y comprobar que ningún paso obliga a tocar una pantalla durante la maniobra.	Obligatorio	C07, cap. 10, RT-13.08 y RT-17.01; BT, cap. 13.
RNF-USA-03	Indicador visible de conectividad y sincronización que distinga datos sincronizados, operación local y registros pendientes.	Pérdida de red, captura local y reconexión.	Cambiar la conectividad y verificar que el indicador distingue sincronizado, local y pendiente.	Propuesto	C07, cap. 10, RT-13.08 y RT-17.01; BT, cap. 13.
RNF-USA-04	Todas las interfaces destinadas a usuarios cumplirán WCAG 2.2 nivel AA, con evaluación automática y manual; el alcance no se limita a los portales públicos.	Interfaces públicas, privadas y de operación.	Combinar evaluación automática con navegación por teclado y comprobaciones manuales de WCAG 2.2 AA.	Obligatorio	C07, cap. 10, RT-13.08 y RT-17.01; BT, cap. 13.

Fuente: Registro de Synaptix; fuentes y vínculos identificados en las filas.

Los umbrales y los métodos de verificación se aplican junto con la condición y el carácter indicados en cada fila.

A2.2.5 Idiomas y atención bilingüe

Las condiciones de esta categoría se verifican con los escenarios y métodos indicados en cada fila. La Tabla A2.18 detalla las condiciones y los métodos de verificación.

Tabla A2.18 — A2.2.5 Idiomas y atención bilingüe

ID	Condición y umbral	Escenario	Método de verificación	Carácter	Fuente
RNF-IDM-01	Portales web, avisos y comunicaciones dirigidos a visitantes, charters y extranjeros provistos en español e inglés.	Visitantes, tripulaciones extranjeras y charter.	Recorrer tareas, ayuda, errores y avisos en español e inglés; comprobar equivalencia del contenido.	Obligatorio	C07, RT-13.12 y RT-21.06.
RNF-IDM-02	Atención en español e inglés en los horarios de C07 RT-21.06; incluye la cobertura de inglés en temporada exigida por RT-13.12.	Llamadas y solicitudes dentro de los horarios exigidos.	Comprobar dotación y efectuar atención de prueba en ambos idiomas, incluidos fines de semana.	Obligatorio	C07, RT-13.12 y RT-21.06.

Fuente: Registro de Synaptix; fuentes y vínculos identificados en las filas.

Los umbrales y los métodos de verificación se aplican junto con la condición y el carácter indicados en cada fila.

A2.2.6 Capacidad y crecimiento

Las condiciones de esta categoría se verifican con los escenarios y métodos indicados en cada fila. La Tabla A2.19 detalla las condiciones y los métodos de verificación.

Tabla A2.19 — A2.2.6 Capacidad y crecimiento

ID	Condición y umbral	Escenario	Método de verificación	Carácter	Fuente
RNF-ESCAL-01	Crecimiento dimensional soportado hasta 380 amarras y 70 boyas mediante parametrización funcional sin rediseño.	Incorporación de nuevos puestos e instalaciones.	Parametrizar 380 amarras y 70 boyas con perfil funcional; repetir operaciones sin modificar código.	Obligatorio	C07, RT-02.12 y sec. 16.1, decisión 3; BT, RT-09.03.
RNF-ESCAL-02	Capacidad de ingesta de submedición escalable hasta 760 puntos de agua y electricidad sin degradar latencia.	Hasta 760 puntos si el esquema considera agua y energía por amarra.	Aplicar la frecuencia declarada a todos los puntos y medir ingesta, acumulación y actualización horaria.	Propuesto	C07, RT-02.12 y sec. 16.1, decisión 3; BT, RT-09.03.

Fuente: Registro de Synaptix; fuentes y vínculos identificados en las filas.

Los umbrales y los métodos de verificación se aplican junto con la condición y el carácter indicados en cada fila.

Escenarios de capacidad. La ampliación física a 380 amarras y 70 boyas se distingue del crecimiento tecnológico exigido. La solución debe soportar, sin rediseño, al menos tres veces la volumetría inicial del caso en un horizonte de tres años. Las pruebas de carga deben considerar un volumen equivalente a 1,5 veces el peak declarado. El factor de prueba no sustituye la exigencia de crecimiento ni implica multiplicar la capacidad física del recinto. El dimensionamiento identifica las variables y los supuestos aplicados en cada escenario.

A2.2.7 Interoperabilidad y aislamiento de fallas

Las condiciones de esta categoría se verifican con los escenarios y métodos indicados en cada fila. La Tabla A2.20 detalla las condiciones y los métodos de verificación.

Tabla A2.20 — A2.2.7 Interoperabilidad y aislamiento de fallas

ID	Condición y umbral	Escenario	Método de verificación	Carácter	Fuente
RNF-INT-01	Integraciones autenticadas con OAuth 2.1 con credenciales de cliente o mTLS según contrato, validación de esquemas, correlación y reintentos idempotentes. No prometer entrega única de transporte como sustituto de la deduplicación de efectos.	Integración autenticada con errores y reintentos.	Probar credenciales, validación, correlación, duplicados y orden; conciliar un único efecto de negocio.	Obligatorio	BT, RT-02.07 a RT-02.10 y RT-05.16 a RT-05.23.
RNF-INT-02	Diseño para degradación elegante: ante caída de pasarelas de pago o servicios externos, el núcleo náutico sigue activo.	Caída o lentitud de pago y otros servicios externos.	Inyectar falla y comprobar continuidad de procesos críticos, comunicación de degradación y recuperación.	Obligatorio	BT, RT-02.07 a RT-02.10 y RT-05.16 a RT-05.23.

Fuente: Registro de Synaptix; fuentes y vínculos identificados en las filas.

Los umbrales y los métodos de verificación se aplican junto con la condición y el carácter indicados en cada fila.

A2.2.8 Operabilidad y administración funcional

Las condiciones de esta categoría se verifican con los escenarios y métodos indicados en cada fila. La Tabla A2.21 detalla las condiciones y los métodos de verificación.

Tabla A2.21 — A2.2.8 Operabilidad y administración funcional

ID	Condición y umbral	Escenario	Método de verificación	Carácter	Fuente
RNF-OPE-01	Operación continua sin requerir personal de ingeniería informática en la nómina propia del club deportivo.	Operación ordinaria y ausencia de personal clave.	Ejecutar tareas con roles funcionales y servicio especializado; contrastar responsables y suplencias.	Obligatorio	C07, cap. 10, RT-06.01 y sec. 16.1, decisión 22; BT, RT-16.01 a RT-16.04.
RNF-OPE-02	Modificación ordinaria de calendarios, tarifas y listas de verificación realizada por personal de administración vía web.	Actualización de calendario, tarifa o lista operativa.	Modificar por interfaz con permisos y aprobación; verificar vigencia, auditoría y ausencia de recompilación.	Obligatorio	C07, cap. 10, RT-06.01 y sec. 16.1, decisión 22; BT, RT-16.01 a RT-16.04.
RNF-OPE-03	Recuperación automática del componente local tras retorno de energía, con integridad de registros y supervisión de su estado.	Interrupción y retorno de energía en componente local.	Provocar corte controlado y comprobar arranque, integridad y recuperación sin intervención ordinaria.	Obligatorio	C07, cap. 10, RT-06.01 y sec. 16.1, decisión 22; BT, RT-16.01 a RT-16.04.

Fuente: Registro de Synaptix; fuentes y vínculos identificados en las filas.

Los umbrales y los métodos de verificación se aplican junto con la condición y el carácter indicados en cada fila.

A2.2.9 Conservación y eliminación de información

Las condiciones de esta categoría se verifican con los escenarios y métodos indicados en cada fila. La Tabla A2.22 detalla las condiciones y los métodos de verificación.

Tabla A2.22 — A2.2.9 Conservación y eliminación de información

ID	Condición y umbral	Escenario	Método de verificación	Carácter	Fuente
RNF-RET-01	Conservar antecedentes de escuela relativos a menores hasta cumplir 18 años y cinco más, con un mínimo de diez años de retención.	Expedientes de alumnos de edades y fechas de ingreso distintas.	Calcular fecha de término con ambos límites; impedir eliminación antes del mayor plazo aplicable.	Obligatorio	C07, cap. 15, RT-05.10; BT, RT-05.07.
RNF-RET-02	Registros de salida, regreso y antecedentes de zarpe: cinco años según la exigencia del caso.	Archivo de movimientos y legajos.	Simular vencimientos y comprobar recuperación íntegra de los registros durante cinco años.	Obligatorio	C07, cap. 15, RT-05.10; BT, RT-05.07.
RNF-RET-03	Contratos de amarra, custodia y estado de cuenta: seis años según la exigencia del caso.	Contratos, custodia y cuentas por período.	Comprobar conservación y acceso autorizado durante seis años, con fechas de cómputo documentadas.	Obligatorio	C07, cap. 15, RT-05.10; BT, RT-05.07.
RNF-RET-04	Trazabilidad de residuos peligrosos y actas de derrame: seis años según la exigencia del caso.	Residuos y actas de derrame.	Recuperar origen, entrega y acta durante seis años; verificar integridad documental.	Obligatorio	C07, cap. 15, RT-05.10; BT, RT-05.07.
RNF-RET-05	Series temporales continuas de consumo de agua y energía eléctrica conservadas por al menos 5 años para auditoría.	Series por amarra usadas para cobro y ambiente.	Consultar cinco años de medición y verificar continuidad, atribución y trazabilidad de correcciones.	Obligatorio	C07, cap. 15, RT-05.10; BT, RT-05.07.

Conservación y eliminación de información — continuación

ID	Condición y umbral	Escenario	Método de verificación	Carácter	Fuente
RNF-RET-06	Conservar inspecciones de cada elemento del tren de fondeo durante su vida útil y cinco años adicionales.	Componente de fondeo en uso y retirado.	Vincular inspecciones a vida útil y comprobar conservación cinco años después de su término.	Obligatorio	C07, cap. 15, RT-05.10; BT, RT-05.07.
RNF-RET-07	Registros de despacho en surtidor de combustible y firmas de recepción retenidos por un mínimo de 5 años.	Despachos y recepciones de combustible.	Recuperar registros y evidencia asociada durante cinco años.	Obligatorio	C07, cap. 15, RT-05.10; BT, RT-05.07.
RNF-RET-08	Conservar videovigilancia durante seis meses y aplicar eliminación segura verificable conforme a la política de retención.	Grabaciones del acceso al recinto.	Comprobar retención de seis meses y procedimiento verificable de eliminación posterior.	Obligatorio	C07, cap. 15, RT-05.10; BT, RT-05.07.

Fuente: Registro de Synaptix; fuentes y vínculos identificados en las filas.

Los umbrales y los métodos de verificación se aplican junto con la condición y el carácter indicados en cada fila.

A2.2.10 Soporte y servicio gestionado

Las condiciones de esta categoría se verifican con los escenarios y métodos indicados en cada fila. La Tabla A2.23 detalla las condiciones y los métodos de verificación.

Tabla A2.23 — A2.2.10 Soporte y servicio gestionado

ID	Condición y umbral	Escenario	Método de verificación	Carácter	Fuente
RNF-SOP-01	Atención todos los días de 06:00 a 24:00 en temporada alta y de 08:00 a 20:00 el resto del año, en español e inglés.	Temporada alta y resto del año, todos los días.	Contrastar turnos y llamadas de prueba con cobertura de 06:00–24:00 y 08:00–20:00, respectivamente.	Obligatorio	C07, cap. 9, RT-21.06 y sec. 16.1, decisión 22; BT, cap. 21.
RNF-SOP-02	Canal de notificación de emergencia y recepción de alertas de planes vencidos disponibles 24×7×365. Esta cobertura técnica no constituye un servicio propio de búsqueda y salvamento.	Emergencia o plan vencido fuera del horario general.	Probar recepción y escalamiento de alertas en horario nocturno, festivo y fin de semana.	Obligatorio	C07, cap. 9, RT-21.06 y sec. 16.1, decisión 22; BT, cap. 21.
RNF-SOP-03	Prestación del servicio de operación gestionada, monitoreo y mantenimiento evolutivo durante los 36 meses contractuales.	Período completo de operación contractual.	Revisar cobertura, recursos, mantenimiento y costo durante 36 meses; verificar reportes mensuales.	Obligatorio	C07, cap. 9, RT-21.06 y sec. 16.1, decisión 22; BT, cap. 21.

Fuente: Registro de Synaptix; fuentes y vínculos identificados en las filas.

Los umbrales y los métodos de verificación se aplican junto con la condición y el carácter indicados en cada fila.

A2.2.11 Disponibilidad

Las condiciones de esta categoría se verifican con los escenarios y métodos indicados en cada fila. La Tabla A2.24 detalla las condiciones y los métodos de verificación.

Tabla A2.24 — A2.2.11 Disponibilidad

ID	Condición y umbral	Escenario	Método de verificación	Carácter	Fuente
RNF-DISP-0	Disponibilidad mensual de transacción crítica de extremo a extremo ≥99,9 %; componentes de energía, climatización, red, cómputo, base de datos y portal ≥99,95 %, con la aplicabilidad física justificada.	Mes operacional con ventanas y eventos registrados.	Medir transacciones válidas de extremo a extremo; comparar indisponibilidad con el período y las exclusiones permitidas.	Obligatoric	BT, sec. 7.2 y RT-10.01; BA, art. 78

Fuente: Registro de Synaptix; fuentes y vínculos identificados en las filas.

Los umbrales y los métodos de verificación se aplican junto con la condición y el carácter indicados en cada fila.

A2.2.12 Migración y calidad de datos

Las condiciones de esta categoría se verifican con los escenarios y métodos indicados en cada fila. La Tabla A2.25 detalla las condiciones y los métodos de verificación.

Tabla A2.25 — A2.2.12 Migración y calidad de datos

ID	Condición y umbral	Escenario	Método de verificación	Carácter	Fuente
RNF-MIG-01	Migrar todo el padrón de socios/armadores, contratos vigentes con documentos, seis años de pagos y saldos, los expedientes completos de las 14 embarcaciones abandonadas, todo el registro de embarcaciones e invernadas y los últimos tres años de matrícula de escuela.	Corte desde el sistema de 2014 y recuperación del histórico.	Ejecutar dos ensayos completos en preproducción, conciliar recuentos, saldos y controles, explicar diferencias y probar reversión.	Obligatorio	C07, RT-05.15; BT, RT-05.11 a RT-05.15

Fuente: Registro de Synaptix; fuentes y vínculos identificados en las filas.

Los umbrales y los métodos de verificación se aplican junto con la condición y el carácter indicados en cada fila.

A2.2.13 Redes y cobertura operacional

Las condiciones de esta categoría se verifican con los escenarios y métodos indicados en cada fila. La Tabla A2.26 detalla las condiciones y los métodos de verificación.

Tabla A2.26 — A2.2.13 Redes y cobertura operacional

ID	Condición y umbral	Escenario	Método de verificación	Carácter	Fuente
RNF-RED-01	Cobertura de datos en cinco pantalanes y varadero verificada en estructura flotante y rango completo de marea; segregación de socios, administración, cámaras y operación; respaldo del enlace principal.	Cinco pantalanes y varadero, con marea y flexión reales.	Medir cobertura y continuidad, verificar segregación de redes e inducir falla del enlace principal para probar el respaldo.	Obligatorio	C07, RT-03.24; BT, sec. 3.4

Fuente: Registro de Synaptix; fuentes y vínculos identificados en las filas.

Los umbrales y los métodos de verificación se aplican junto con la condición y el carácter indicados en cada fila.

A2.2.14 Equipamiento y entorno físico

Las condiciones de esta categoría se verifican con los escenarios y métodos indicados en cada fila. La Tabla A2.27 detalla las condiciones y los métodos de verificación.

Tabla A2.27 — A2.2.14 Equipamiento y entorno físico

ID	Condición y umbral	Escenario	Método de verificación	Carácter	Fuente
RNF-TER-01	Equipos de pantalán y borde acreditados para atmósfera marina y movimiento; equipos en surtidor acreditados para el recinto clasificado. Cliente adquiere hardware y ejecuta obras; proponente especifica, dimensiona, integra y considera costos y reposición.	Instalación marina, estructura flotante y zona de combustible.	Contrastar fichas y acreditaciones con clasificación del lugar; verificar montaje, protección, compatibilidad y reposición.	Obligatoric	C07, caps. 10–11, RT-06.01 y RT-17.06; BT, caps. 6 y 8

Fuente: Registro de Synaptix; fuentes y vínculos identificados en las filas.

Los umbrales y los métodos de verificación se aplican junto con la condición y el carácter indicados en cada fila.

A2.2.15 Ventanas operacionales

Las condiciones de esta categoría se verifican con los escenarios y métodos indicados en cada fila. La Tabla A2.28 detalla las condiciones y los métodos de verificación.

Tabla A2.28 — A2.2.15 Ventanas operacionales

ID	Condición y umbral	Escenario	Método de verificación	Carácter	Fuente
RNF-VEN-01	Respetar congelamiento total 15 de diciembre–15 de marzo, campañas de varadero abril–mayo y septiembre–noviembre, 14 fechas de eventos y suspensión por marejadas; absorber cancelaciones sin desplazar hitos contractuales.	Despliegue, mantenimiento, regatas y marejadas.	Cruzar calendario y ventanas protegidas; simular cancelación con 24–48 horas de aviso y comprobar capacidad de absorberla.	Obligatorio	C07, RT-10.05 y sec. 13.3

Fuente: Registro de Synaptix; fuentes y vínculos identificados en las filas.

Los umbrales y los métodos de verificación se aplican junto con la condición y el carácter indicados en cada fila.

A2.2.16 Capacitación y transferencia

Las condiciones de esta categoría se verifican con los escenarios y métodos indicados en cada fila. La Tabla A2.29 detalla las condiciones y los métodos de verificación.

Tabla A2.29 — A2.2.16 Capacitación y transferencia

ID	Condición y umbral	Escenario	Método de verificación	Carácter	Fuente
RNF-CAP-01	Formación por perfiles, incorporación recurrente de personal nuevo y monitores, sin depender de un formador interno ni capacitar en el peak congelado.	Ingreso de personal estacional y monitores nuevos.	Revisar programa por perfil, fechas, impartidor, evaluación y reemplazos; comprobar independencia de un formador interno.	Obligatorio	C07, RT-22.04; BT, cap. 22

Fuente: Registro de Synaptix; fuentes y vínculos identificados en las filas.

Los umbrales y los métodos de verificación se aplican junto con la condición y el carácter indicados en cada fila.

A2.2.17 Cumplimiento y evidencia sectorial

Las condiciones de esta categoría se verifican con los escenarios y métodos indicados en cada fila. La Tabla A2.30 detalla las condiciones y los métodos de verificación.

Tabla A2.30 — A2.2.17 Cumplimiento y evidencia sectorial

ID	Condición y umbral	Escenario	Método de verificación	Carácter	Fuente
RNF-CUMP-	Identificar los controles aplicables a los ámbitos de C07 cap. 12 y sec. 16.2, con fuente oficial, vigencia, acto o dato afectado y evidencia. La mención de una ley o producto no acredita cumplimiento.	Tratamiento de datos, firmas, custodia e interfaces con autoridades.	Relacionar cada obligación aplicable con fuente vigente, control, responsable y prueba; verificar el respaldo específico por acto.	Obligatoric	C07, cap. 12 y sec. 16.2; BT, RT-05.08 y RT-16.17

Fuente: Registro de Synaptix; fuentes y vínculos identificados en las filas.

Los umbrales y los métodos de verificación se aplican junto con la condición y el carácter indicados en cada fila.

A2.2.18 Condiciones técnicas transversales complementarias

Las tablas siguientes preservan las condiciones codificadas de arquitectura, datos, infraestructura, seguridad e implementación que sustentan los RNF. El identificador mostrado es el RT oficial de BT, no un nuevo requisito del catálogo. Cuando se relaciona con una ficha RNF, ambas referencias describen una misma obligación o su especialización y no deben sumarse como cumplimiento independiente. Las capacidades funcionales comunes se encuentran en A2.1.

El método indicado al inicio de cada categoría se aplica a sus condiciones y debe concretarse en pruebas que demuestren cada umbral del enunciado. Los requisitos de acreditación o de prestación del servicio deben verificarse documentalmente con sus responsables; su inclusión aquí no los convierte en funciones del software. No se presume aplicabilidad íntegra de instalaciones físicas sin considerar el emplazamiento mínimo y el cliente sin personal TI.

Arquitectura

Método de verificación: Inspeccionar vistas, contratos, decisiones y límites de despliegue; demostrar aislamiento de una falla y verificar idempotencia y reintentos. La Tabla A2.31 detalla las condiciones y los métodos de verificación.

Tabla A2.31 — Arquitectura

Fuente e ID	Condición complementaria	Carácter
BT, RT-02.01	La solución se organizará en las ocho capas del numeral 2.1. El PROPONENTE presentará el diagrama de la arquitectura lógica identificando cada capa, sus componentes y las interfaces entre ellas.	Obligatorio
BT, RT-02.02	La arquitectura será modular, con límites de contexto explícitos y acoplamiento débil. Se rechazará toda arquitectura monolítica que no permita desplegar de forma independiente sus componentes críticos.	Obligatorio
BT, RT-02.03	La descripción de la arquitectura se ajustará a ISO/IEC/IEEE 42010, con vistas lógica, de procesos, de despliegue, de datos y de seguridad.	Obligatorio

Arquitectura — continuación

Fuente e ID	Condición complementaria	Carácter
BT, RT-02.04	El PROPONENTE mantendrá un registro de decisiones de arquitectura (ADR) fechado, con la alternativa escogida, las alternativas descartadas y el criterio de decisión. El registro es entregable contractual y se actualizará durante toda la ejecución.	Obligatorio
BT, RT-02.05	La capa de servicios de negocio será sin estado. El estado de sesión y el estado de proceso residirán en almacenes externos con alta disponibilidad.	Obligatorio
BT, RT-02.06	Toda operación de escritura expuesta a reintentos será idempotente, con clave de idempotencia declarada por el cliente y ventana de deduplicación documentada.	Obligatorio
BT, RT-02.07	Los flujos de eventos garantizarán entrega al menos una vez, con deduplicación en el consumidor y orden garantizado dentro de la partición o del agregado cuando el proceso lo exija.	Obligatorio
BT, RT-02.08	La solución implementará patrones de resiliencia demostrables: reintento con retroceso exponencial y variación aleatoria, cortacircuitos, mamparos de aislamiento, límites de tasa y tiempo de espera explícito en toda llamada remota. No se admiten llamadas remotas sin tiempo de espera.	Obligatorio
BT, RT-02.09	La solución degradará de forma elegante: ante la indisponibilidad de un componente no crítico deberá continuar operando en modo reducido, informando la degradación a la persona usuaria, y nunca fallar de forma total.	Obligatorio
BT, RT-02.10	Las capas de aplicación e integración escalarán horizontalmente de forma automática, con umbrales, límites superiores y costo asociado declarados en la oferta.	Obligatorio
BT, RT-02.11	El PROPONENTE declarará explícitamente los puntos únicos de falla que subsistan en su arquitectura y justificará por qué son aceptables. Omitir esta declaración cuando existan puntos únicos de falla se evaluará como observación grave.	Obligatorio
BT, RT-02.12	La solución admitirá su replicación a nuevas unidades, sitios, sucursales o filiales del CLIENTE sin rediseño arquitectónico, mediante parametrización o multi-tenencia.	Según caso

Arquitectura — continuación

Fuente e ID	Condición complementaria	Carácter
BT, RT-02.13	El PROPONENTE presentará un modelo de dominio del negocio del caso, con las entidades principales, sus relaciones y los eventos de negocio que las modifican.	Obligatorio
BT, RT-02.14	Se valorará la aplicación documentada de patrones de arquitectura evolutiva que permitan sustituir un componente sin reescribir la solución: capa anticorrupción frente a sistemas heredados, estrangulamiento progresivo y abstracción de proveedores.	Deseable

Fuente: Registro de Synaptix; fuentes y vínculos identificados en las filas.

Los umbrales y los métodos de verificación se aplican junto con la condición y el carácter indicados en cada fila.

Nube, borde y conectividad

Método de verificación: Contrastar topología e inventario con la configuración; probar aislamiento, caída del enlace y recuperación en sitio. Verificar las condiciones del caso para 24/12/8 horas. La Tabla A2.32 detalla las condiciones y los métodos de verificación.

Tabla A2.32 — Nube, borde y conectividad

Fuente e ID	Condición complementaria	Carácter
BT, RT-03.01	El PROPONENTE declarará el proveedor de nube pública, la región primaria y la región secundaria utilizadas. El proveedor deberá contar con presencia de región o zona en Chile o en Sudamérica.	Obligatorio
BT, RT-03.02	Todos los componentes con requisito de alta disponibilidad se desplegarán en al menos dos zonas de disponibilidad. No se aceptará un diseño en una sola zona.	Obligatorio
BT, RT-03.03	La totalidad de la infraestructura se definirá como código, versionada en el repositorio del CLIENTE, revisable y reproducible. No se admite infraestructura creada manualmente por consola, salvo la cuenta raíz inicial, cuya creación deberá documentarse.	Obligatorio

Nube, borde y conectividad — continuación

Fuente e ID	Condición complementaria	Carácter
BT, RT-03.04	La red se segmentará por capas, con subredes privadas para aplicación y datos, y exposición pública restringida a la capa de borde. Ningún componente de datos será alcanzable desde Internet.	Obligatorio
BT, RT-03.05	El PROPONENTE privilegiará servicios administrados por sobre servicios autoadministrados cuando ello reduzca el riesgo operacional, y justificará cada excepción.	Obligatorio
BT, RT-03.06	Se aplicarán prácticas FinOps: etiquetado obligatorio de todos los recursos por ambiente, módulo y centro de costo; presupuestos con alertas de desviación; y reporte mensual de consumo desglosado entregado al CLIENTE.	Obligatorio
BT, RT-03.07	El PROPONENTE declarará su estrategia de reversibilidad y de mitigación del bloqueo por proveedor, identificando qué componentes son portables, cuáles no lo son y cuál sería el esfuerzo estimado de una migración.	Obligatorio
BT, RT-03.08	La solución empleará instancias reservadas, planes de ahorro o capacidad comprometida cuando el perfil de carga lo justifique, y lo reflejará en la estructura de costos.	Deseable
BT, RT-03.09	Se valorará el uso de cómputo sin servidor o de contenedores administrados para las cargas de perfil variable, con el análisis comparativo de costo frente a instancias permanentes.	Deseable
BT, RT-03.10	El componente on-premise operará de forma autónoma y degradada ante la pérdida total del enlace con la nube, durante un período mínimo de 24 horas continuas o el mayor que fije el caso.	Obligatorio
BT, RT-03.11	Durante la operación desconectada, la solución continuará registrando las transacciones operacionales críticas de forma local, con integridad garantizada y sin pérdida de datos.	Obligatorio
BT, RT-03.12	Restablecido el enlace, la sincronización será automática, con reconciliación determinista de conflictos, regla de resolución documentada y bitácora auditable de las decisiones aplicadas.	Obligatorio
BT, RT-03.13	El PROPONENTE declarará qué funciones NO estarán disponibles en modo desconectado y qué procedimiento manual las suple. La ausencia de esta declaración se evaluará como observación grave.	Obligatorio

Nube, borde y conectividad — continuación

Fuente e ID	Condición complementaria	Carácter
BT, RT-03.14	Los equipos on-premise críticos serán redundantes. El almacenamiento local tolerará la falla de al menos un disco; el PROPONENTE declarará el nivel RAID escogido y lo justificará frente alas alternativas.	Obligatorio
BT, RT-03.15	Los sistemas on-premise se endurecerán conforme a los CIS Benchmarks aplicables, con gestión centralizada de parches y ventana de aplicación acordada con el CLIENTE.	Obligatorio
BT, RT-03.16	El monitoreo del componente on-premise se integrará a la misma plataforma de observabilidad que la nube, con alertamiento unificado.	Obligatorio
BT, RT-03.17	El enlace entre el sitio on-premise y la nube será redundante, con caminos físicos y proveedores distintos, y conmutación automática con tiempo de conmutación declarado.	Obligatorio
BT, RT-03.18	Los dispositivos de borde y de terreno se administrarán de forma remota y centralizada: inventario, configuración, actualización de firmware y de aplicación, bloqueo y borrado remoto.	Obligatorio
BT, RT-03.19	Se valorará el procesamiento en el borde de las cargas que lo admitan —filtrado, agregación previa, inferencia local— reduciendo el volumen transferido y la dependencia del enlace.	Deseable
BT, RT-03.20	El PROPONENTE dimensionará el ancho de banda requerido por sitio, en régimen normal y en peak, y lo justificará con el cálculo de volumen de transacciones y de datos.	Obligatorio
BT, RT-03.21	La conexión entre la red del CLIENTE y la nube se establecerá mediante enlace privado dedicado o red privada virtual con cifrado, según lo que el volumen y la criticidad justifiquen.	Obligatorio
BT, RT-03.22	El acceso remoto de las personas trabajadoras del CLIENTE, incluido el trabajo desde el hogar, se resolverá con acceso a la red de confianza cero, con verificación de postura del dispositivo. No se admite exponer servicios internos directamente a Internet.	Obligatorio
BT, RT-03.23	La red inalámbrica de los sitios operacionales, cuando el caso la requiera, contará con segmentación por tipo de dispositivo, autenticación por certificado o credencial de empresa y cobertura verificada mediante estudio de sitio.	Según caso

Nube, borde y conectividad — continuación

Fuente e ID	Condición complementaria	Carácter
BT, RT-03.24	El PROPONENTE declarará la calidad de servicio y la priorización de tráfico aplicada a las transacciones operacionales críticas frente al tráfico administrativo.	Deseable

Fuente: Registro de Synaptix; fuentes y vínculos identificados en las filas.

Los umbrales y los métodos de verificación se aplican junto con la condición y el carácter indicados en cada fila.

Ambientes y entrega

Método de verificación: Inspeccionar ambientes y ejecutar el pipeline con una falla deliberada de calidad, seguridad y despliegue; comprobar bloqueo y reversión. La Tabla A2.33 detalla las condiciones y los métodos de verificación.

Tabla A2.33 — Ambientes y entrega

Fuente e ID	Condición complementaria	Carácter
BT, RT-04.01	Los cinco ambientes del numeral 4.1 estarán habilitados y operativos como condición del hito H3 del Formulario E-25.	Obligatorio
BT, RT-04.02	Preproducción será equivalente a producción en topología, versiones de componentes y configuración. Las diferencias que subsistan por costo se declararán expresamente y se justificarán.	Obligatorio
BT, RT-04.03	El código residirá en un sistema de control de versiones con ramas protegidas, revisión obligatoria por pares y prohibición de escritura directa sobre la rama principal.	Obligatorio
BT, RT-04.04	Existirá trazabilidad completa entre requerimiento, incidencia, cambio de código, prueba ejecutada y despliegue realizado.	Obligatorio

Ambientes y entrega — continuación

Fuente e ID	Condición complementaria	Carácter
BT, RT-04.05	El flujo de integración continua ejecutará, como mínimo: compilación, pruebas unitarias, análisis estático de código, análisis de composición de software, escaneo de secretos y escaneo de imágenes de contenedor, con criterios de bloqueo automático del despliegue.	Obligatorio
BT, RT-04.06	Los despliegues serán automatizados y reproducibles, con reversión automatizada y sin intervención manual en el paso a producción.	Obligatorio
BT, RT-04.07	La estrategia de despliegue permitirá liberar sin interrupción del servicio: azul-verde, canario o despliegue progresivo. Se declarará cuál se emplea y se demostrará en Preproducción antes de cada paso a producción.	Obligatorio
BT, RT-04.08	Toda configuración estará externalizada del artefacto y gestionada por ambiente. Un mismo artefacto deberá poder promoverse de QA a Preproducción y a Producción sin recompilación.	Obligatorio
BT, RT-04.09	Los secretos residirán en un gestor de secretos con rotación automática y auditoría de acceso. Queda prohibida toda credencial embebida en código, imágenes o archivos de configuración.	Obligatorio
BT, RT-04.10	Las migraciones de esquema de base de datos serán versionadas, reversibles y ejecutadas de forma automatizada, con estrategia de compatibilidad que permita convivir dos versiones de la aplicación durante el despliegue.	Obligatorio
BT, RT-04.11	La cobertura de pruebas automatizadas del código de lógica de negocio será de al menos 70 %, con umbral bloqueante en el flujo de integración continua.	Obligatorio
BT, RT-04.12	El PROPONENTE declarará su frecuencia de despliegue objetivo, su tiempo desde el compromiso de código hasta producción, su tasa de cambios fallidos y su tiempo de restauración, y los medirá durante la Operación.	Obligatorio
BT, RT-04.13	Los ambientes no productivos se apagarán o reducirán fuera del horario de uso, con el ahorro reflejado en la estructura de costos.	Deseable

Ambientes y entrega — continuación

Fuente e ID	Condición complementaria	Carácter
BT, RT-04.14	Se valorará la existencia de ambientes efímeros por rama o por incidencia, creados y destruidos automáticamente.	Deseable

Fuente: Registro de Synaptix; fuentes y vínculos identificados en las filas.

Los umbrales y los métodos de verificación se aplican junto con la condición y el carácter indicados en cada fila.

Datos e interoperabilidad

Método de verificación: Revisar modelo y contratos; ejecutar validación de datos, exportación y conciliación con errores, reintentos y terceros indisponibles. La Tabla A2.34 detalla las condiciones y los métodos de verificación.

Tabla A2.34 — Datos e interoperabilidad

Fuente e ID	Condición complementaria	Carácter
BT, RT-05.01	El PROPONENTE entregará el modelo de datos documentado y un diccionario de datos con el nombre, el tipo, el dominio de valores, la obligatoriedad, el propietario y la sensibilidad de cada atributo.	Obligatorio
BT, RT-05.02	El PROPONENTE justificará la selección del paradigma y del motor de persistencia: relacional o no relacional, garantías transaccionales, y la posición escogida entre consistencia y disponibilidad conforme al teorema CAP, para cada dominio de datos.	Obligatorio
BT, RT-05.03	Toda operación de negocio será trazable: la solución permitirá reconstruir quién, qué, cuándo, desde qué dispositivo y con qué valores anteriores y posteriores, para cualquier registro y en cualquier momento del período de retención.	Obligatorio
BT, RT-05.04	La calidad de datos se gestionará conforme a ISO/IEC 25012, con validación en el punto de captura, indicadores de completitud, exactitud y consistencia, y tablero de calidad disponible para el CLIENTE.	Obligatorio

Datos e interoperabilidad — continuación

Fuente e ID	Condición complementaria	Carácter
BT, RT-05.05	El almacenamiento transaccional y el analítico estarán separados. Ninguna consulta analítica podrá degradar el desempeño de la operación.	Obligatorio
BT, RT-05.07	El PROPONENTE declarará la política de retención, archivado y eliminación por cada dominio de datos, coherente con la normativa aplicable al caso, e implementará un procedimiento verificable de eliminación segura.	Obligatorio
BT, RT-05.08	Los datos personales se tratarán conforme al Artículo 85° de las Bases Administrativas, con seudonimización o cifrado a nivel de campo para las categorías sensibles que el caso identifique.	Obligatorio
BT, RT-05.09	El PROPONENTE presentará una estrategia de gestión de datos maestros que evite la duplicación de entidades compartidas entre módulos y con sistemas externos.	Obligatorio
BT, RT-05.10	Se valorará la implementación de un catálogo de datos con linaje automatizado, que permita rastrear el origen de cada indicador de negocio hasta su fuente.	Deseable
BT, RT-05.11	El PROPONENTE presentará un plan de migración con alcance, origen, volumen, reglas de transformación, criterios de calidad, estrategia de ejecución y plan de reversión.	Obligatorio
BT, RT-05.12	La migración incluirá una etapa de perfilado y saneamiento previo, con informe de los defectos detectados en los datos de origen y la decisión adoptada sobre cada uno.	Obligatorio
BT, RT-05.13	Se ejecutarán al menos dos ensayos completos de migración sobre Preproducción antes de la migración definitiva, con medición del tiempo total y del resultado de la conciliación.	Obligatorio
BT, RT-05.14	La conciliación posterior a la migración será cuantitativa y verificable: recuentos, sumas de control y muestreo dirigido. Toda diferencia deberá quedar explicada.	Obligatorio
BT, RT-05.15	Los datos históricos que no se migren quedarán accesibles en un repositorio de consulta durante el período de retención que fije el caso.	Según caso

Datos e interoperabilidad — continuación

Fuente e ID	Condición complementaria	Carácter
BT, RT-05.16	Los servicios síncronos se documentarán en OpenAPI 3.1 y los flujos dirigidos por eventos en AsyncAPI 2.6 o superior. La documentación se generará desde el código y se mantendrá actualizada automáticamente.	Obligatorio
BT, RT-05.17	Los contratos de interfaz se versionarán semánticamente, con compatibilidad hacia atrás y política de obsolescencia con preaviso mínimo de seis meses.	Obligatorio
BT, RT-05.18	La autenticación entre sistemas empleará OAuth 2.1 con credenciales de cliente o autenticación mutua TLS. Queda prohibida la autenticación por clave estática en la ruta de la dirección web.	Obligatorio
BT, RT-05.19	Toda integración registrará la transacción de entrada y de salida, con identificador de correlación común que permita seguir una operación de negocio a través de todos los sistemas involucrados.	Obligatorio
BT, RT-05.20	Las integraciones con sistemas heredados o de terceros se aislarán mediante una capa anticorrupción, de modo que un cambio en el sistema externo no propague su modelo al núcleo de la solución.	Obligatorio
BT, RT-05.21	El PROPONENTE declarará, por cada integración, el modo (síncrono o asíncrono), el volumen esperado, la ventana de disponibilidad del sistema contraparte y el comportamiento de la solución cuando ese sistema no responde.	Obligatorio
BT, RT-05.23	Se emplearán los estándares sectoriales de intercambio que las Bases Técnicas del caso identifiquen.	Según caso
BT, RT-05.24	Se valorará la publicación de un portal de servicios para desarrolladores con documentación navegable, ambiente de pruebas y credenciales de prueba autoservidas.	Deseable
BT, RT-05.29	La latencia máxima entre la ocurrencia de una transacción y su disponibilidad en la capa analítica será la que fije el caso y, en su defecto, no superará las 4 horas.	Según caso
BT, RT-05.30	Se valorará la incorporación de analítica predictiva pertinente al proceso del caso, con el modelo, sus variables, su métrica de desempeño y su plan de reentrenamiento documentados.	Deseable

Fuente: Registro de Synaptix; fuentes y vínculos identificados en las filas.

Los umbrales y los métodos de verificación se aplican junto con la condición y el carácter indicados en cada fila.

Emplazamiento físico

Método de verificación: Contrastar cada condición con el diseño proporcional, inspección y acreditaciones del gabinete/local. Justificar adaptación por ausencia de sala TI; no marcar todo el capítulo no aplica. La Tabla A2.35 detalla las condiciones y los métodos de verificación.

Tabla A2.35 — Emplazamiento físico

Fuente e ID	Condición complementaria	Carácter
BT, RT-06.01	El espacio asignado será de uso exclusivo de la solución y estará aislado de otras dependencias del CLIENTE, con acceso independiente.	Obligatorio
BT, RT-06.02	Los muros no estructurales del recinto contarán con blindaje perimetral; el PROPONENTE especificará el material y la resistencia.	Obligatorio
BT, RT-06.03	El PROPONENTE entregará el plano de distribución interna del recinto, con la separación de las zonas de generadores, baterías, climatización, servidores, comunicaciones, trabajo y respaldo.	Obligatorio
BT, RT-06.04	El piso técnico, la canalización, el cableado estructurado y el etiquetado se ejecutarán conforme a norma, con documentación de la certificación de cada enlace.	Obligatorio
BT, RT-06.05	Los racks de servidores serán independientes de los racks de equipos de comunicación. Se declarará la ocupación proyectada de cada rack y su margen de crecimiento.	Obligatorio
BT, RT-06.06	La obra civil de separación de las instalaciones es de cargo del CLIENTE; su especificación técnica y su coordinación son de cargo del PROPONENTE.	Obligatorio
BT, RT-06.07	El suministro eléctrico de los equipos será ininterrumpido, con sistema de alimentación ininterrumpida dimensionado para una autonomía mínima de 30 minutos a plena carga.	Obligatorio
BT, RT-06.08	La capacidad de generación autónoma asegurará un rango mínimo de 24 horas continuas de operación, con estanque de combustible dimensionado y contrato de reabastecimiento declarado.	Obligatorio

Emplazamiento físico — continuación

Fuente e ID	Condición complementaria	Carácter
BT, RT-06.09	La instalación eléctrica del recinto será independiente de la del resto del edificio y cumplirá la normativa eléctrica chilena vigente, incluida la NCh Elec. 2777 sobre sistemas de puesta a tierra.	Obligatorio
BT, RT-06.10	Se efectuará revisión y medición semestral de las instalaciones eléctricas del recinto, con informe entregable al CLIENTE.	Obligatorio
BT, RT-06.11	El PROPONENTE declarará la carga eléctrica proyectada en kW, el factor de potencia y la eficiencia en el uso de la energía (PUE) estimada del recinto.	Obligatorio
BT, RT-06.12	Se valorará la redundancia de alimentación en configuración 2N o N+1 con doble acometida y transferencia automática.	Deseable
BT, RT-06.13	El recinto contará con climatización de precisión para operación continua, redundante en configuración N+1, con control de temperatura y de humedad relativa dentro de los rangos que recomienda el fabricante del equipamiento.	Obligatorio
BT, RT-06.14	Se monitorearán en línea la temperatura, la humedad y la presencia de agua, con alertamiento integrado a la plataforma de observabilidad.	Obligatorio
BT, RT-06.15	El PROPONENTE declarará la estrategia de contención de pasillo frío o caliente y su efecto en la eficiencia energética.	Deseable
BT, RT-06.16	El recinto contará con detección temprana por aspiración de aire con tecnología láser, tipo AnaLASER o equivalente de prestaciones iguales o superiores.	Obligatorio
BT, RT-06.17	La extinción será automática mediante agente limpio tipo FM-200 o equivalente, con aprobación UL e instalación conforme a norma NFPA.	Obligatorio
BT, RT-06.18	Se proveerá un sistema secundario de extintores portátiles habilitados, con mantención y certificación vigentes.	Obligatorio
BT, RT-06.19	El sistema de detección y extinción se integrará al monitoreo en línea y notificará al NOC y a la contraparte del CLIENTE.	Obligatorio

Emplazamiento físico — continuación

Fuente e ID	Condición complementaria	Carácter
BT, RT-06.20	El ingreso al recinto se controlará mediante seguridad física y control de acceso biométrico basado principalmente en biometría facial, con AFIS como respaldo. Se admite proponer sistemas de mayor seguridad.	Obligatorio
BT, RT-06.21	Todo ingreso y egreso quedará registrado en una bitácora auditable, con identificación de la persona, fecha, hora y motivo, conservada por el período de retención declarado.	Obligatorio
BT, RT-06.22	Entre el acceso principal y el término del pasillo de la zona de control se dispondrá un espacio para la atención de personas en proceso de enrolamiento. Se evaluará mejor la existencia de una estación de enrolamiento fuera de las instalaciones del recinto técnico.	Obligatorio
BT, RT-06.23	Al término del pasillo se instalará un acceso que impida el paso de más de una persona a la vez, con nueva verificación de identidad previa al ingreso.	Obligatorio
BT, RT-06.24	El recinto contará con videovigilancia y monitoreo IP, con imágenes en línea y disponibles para visualización de al menos los últimos 30 días. Las grabaciones anteriores se respaldarán en un medio secundario recuperable y auditable.	Obligatorio
BT, RT-06.25	El PROPONENTE declarará el procedimiento de acceso de terceros —fabricantes, mantenedores, auditores — con acompañamiento obligatorio y registro.	Obligatorio
BT, RT-06.26	Se habilitará un servicio de custodia de medios de respaldo para el sitio primario, en un medio físico transportable a otro lugar cuando el CLIENTE lo determine. Se admite proponer una solución más segura y eficiente, debidamente justificada.	Obligatorio
BT, RT-06.27	El recinto de custodia cumplirá exigencias de luminosidad, humedad, ventilación y cualquier otro factor que pueda afectar la calidad y la disponibilidad de los medios.	Obligatorio
BT, RT-06.28	Se llevará un inventario de medios con rotación, verificación periódica de legibilidad Y registro de todo movimiento de entrada y de salida.	Obligatorio

Emplazamiento físico — continuación

Fuente e ID	Condición complementaria	Carácter
BT, RT-06.29	El PROPONENTE habilitará el espacio físico necesario para el personal encargado de la operación y administración de la plataforma, con estaciones de trabajo, telefonía, conexión a Internet y todo elemento que permita realizar la labor en condiciones adecuadas.	Obligatorio
BT, RT-06.30	El espacio de operación estará separado de la sala de equipos y no requerirá el ingreso al recinto técnico para las labores habituales de operación.	Obligatorio
BT, RT-06.31	Las instalaciones sanitarias, las zonas de seguridad ante emergencia y las áreas exteriores existentes en el edificio del CLIENTE podrán utilizarse y no deben implementarse nuevamente. El PROPONENTE declarará de cuáles hará uso.	Obligatorio
BT, RT-06.32	El acceso a las redes de comunicaciones estará provisto a través de rutas físicas distintas, con ingreso al edificio por puntos separados.	Obligatorio
BT, RT-06.33	El PROPONENTE proveerá toda la conectividad, la seguridad y las canalizaciones, cañerías o ductos requeridos para cumplir los niveles de servicio comprometidos.	Obligatorio
BT, RT-06.34	Se privilegiará al PROPONENTE que ofrezca o provea especificaciones nuevas o mejores que las aquí establecidas, debidamente fundamentadas.	Deseable

Fuente: Registro de Synaptix; fuentes y vínculos identificados en las filas.

Los umbrales y los métodos de verificación se aplican junto con la condición y el carácter indicados en cada fila.

Recuperación y respaldo

Método de verificación: Realizar conmutación y retorno y restaurar una muestra; medir RTO/RPO, integridad, retención y protección de copias frente a credenciales comprometidas. La Tabla A2.36 detalla las condiciones y los métodos de verificación.

Tabla A2.36 — Recuperación y respaldo

Fuente e ID	Condición complementaria	Carácter
BT, RT-07.01	El PROPONENTE declarará la modalidad escogida —activo-activo o activo-pasivo— y la justificará frente al costo, al RTO comprometido y a la complejidad operacional que introduce.	Obligatorio
BT, RT-07.02	El sitio secundario estará emplazado a una distancia suficiente del principal para no verse afectado por el mismo evento de fuerza mayor. El PROPONENTE declarará la distancia y el análisis de amenazas comunes considerado.	Obligatorio
BT, RT-07.03	La replicación de datos será continua, con medición y alertamiento del retraso de replicación.	Obligatorio
BT, RT-07.04	El objetivo de tiempo de recuperación (RTO) no superará 4 horas y el objetivo de punto de recuperación (RPO) no superará 15 minutos para los servicios críticos, salvo exigencia superior del caso.	Obligatorio
BT, RT-07.05	El procedimiento de conmutación estará documentado, automatizado en la mayor medida posible y ejecutable por el personal del CLIENTE tras la transferencia de conocimiento.	Obligatorio
BT, RT-07.06	Existirá un procedimiento de retorno al sitio principal igualmente documentado y probado, con reconciliación de los datos generados durante la contingencia.	Obligatorio
BT, RT-07.07	El plan de recuperación ante desastres se probará al menos dos veces al año mediante conmutación real, con informe de resultados, medición del RTO y del RPO efectivamente alcanzados y plan de corrección de las brechas detectadas.	Obligatorio
BT, RT-07.08	Se valorará que la conmutación sea automática ante la detección de indisponibilidad, con criterio de disparo declarado y protección contra conmutación innecesaria.	Deseable
BT, RT-07.09	La política de respaldo seguirá el esquema 3-2-1-1-0: tres copias, en dos medios distintos, una fuera de sitio, una inmutable o fuera de línea y cero errores de verificación de restauración.	Obligatorio
BT, RT-07.10	Los respaldos estarán cifrados en reposo y en tránsito, con clave gestionada de forma independiente de la infraestructura respaldada.	Obligatorio

Recuperación y respaldo — continuación

Fuente e ID	Condición complementaria	Carácter
BT, RT-07.11	Las copias inmutables estarán protegidas contra borrado y contra modificación durante su período de retención, incluso frente a credenciales administrativas comprometidas.	Obligatorio
BT, RT-07.12	Se ejecutará y documentará una prueba de restauración al menos mensual, sobre una muestra representativa, con medición del tiempo efectivo de restauración.	Obligatorio
BT, RT-07.13	El PROPONENTE declarará, por cada dominio de datos, la frecuencia de respaldo, el período de retención y el tiempo estimado de restauración completa.	Obligatorio
BT, RT-07.14	Los respaldos permitirán la restauración granular: un registro, una tabla, un módulo o el sistema completo.	Deseable

Fuente: Registro de Synaptix; fuentes y vínculos identificados en las filas.

Los umbrales y los métodos de verificación se aplican junto con la condición y el carácter indicados en cada fila.

Equipamiento

Método de verificación: Revisar especificaciones, certificados, garantías, stock y tiempos de reemplazo; probar un dispositivo en cada entorno. La compra corresponde al cliente conforme a C07. La Tabla A2.37 detalla las condiciones y los métodos de verificación.

Tabla A2.37 — Equipamiento

Fuente e ID	Condición complementaria	Carácter
BT, RT-08.01	El PROPONENTE especificará el equipamiento de cómputo con su marca, modelo de referencia, procesador, memoria, almacenamiento local, interfaces y consumo, junto con el cálculo de dimensionamiento que lo sustenta.	Obligatorio

Equipamiento — continuación

Fuente e ID	Condición complementaria	Carácter
BT, RT-08.02	El almacenamiento será redundante, con tolerancia declarada a la falla de discos, control de errores y monitoreo predictivo de salud de los medios.	Obligatorio
BT, RT-08.03	Los conmutadores de núcleo, los cortafuegos y los balanceadores de carga estarán en configuración de alta disponibilidad, sin punto único de falla.	Obligatorio
BT, RT-08.04	Todo el equipamiento contará con fuentes de poder redundantes y conexión a circuitos eléctricos distintos.	Obligatorio
BT, RT-08.05	El PROPONENTE declarará el margen de crecimiento del dimensionamiento propuesto, expresado como porcentaje sobre la carga proyectada del caso, y el procedimiento de ampliación.	Obligatorio
BT, RT-08.06	El equipamiento será nuevo, sin uso previo, con garantía de fábrica vigente desde la recepción conforme.	Obligatorio
BT, RT-08.07	El PROPONENTE especificará las estaciones de trabajo requeridas para la operación y la administración de la plataforma, en la cantidad que determine el dimensionamiento del caso, con monitores duales.	Obligatorio
BT, RT-08.08	Los puestos de trabajo cumplirán las condiciones ergonómicas de la NCh 2527 y los equipos contarán con certificación de eficiencia energética.	Obligatorio
BT, RT-08.09	Las estaciones estarán gestionadas de forma centralizada, con cifrado de disco, control de dispositivos extraíbles, antivirus con detección y respuesta y actualización automatizada.	Obligatorio
BT, RT-08.10	El PROPONENTE especificará cada dispositivo de terreno con marca, modelo de referencia, cantidad, características mínimas, accesorios, consumibles y costo unitario estimado, aun cuando su compra sea de cargo del CLIENTE.	Obligatorio
BT, RT-08.11	La especificación considerará las condiciones reales de uso del caso: intemperie, humedad, polvo, vibración, temperatura, uso con guantes, luminosidad y autonomía de batería requerida por turno.	Obligatorio
BT, RT-08.12	Los dispositivos declararán su grado de protección contra polvo y agua y su resistencia a caídas, coherentes con el entorno de operación.	Obligatorio

Equipamiento — continuación

Fuente e ID	Condición complementaria	Carácter
BT, RT-08.13	El PROPONENTE indicará el ciclo de vida esperado de cada dispositivo, la disponibilidad de repuestos y el plan de reposición durante los 56 meses del Contrato.	Obligatorio
BT, RT-08.14	Los dispositivos se integrarán a la gestión centralizada de flota exigida en RT-03.18.	Obligatorio
BT, RT-08.15	El PROPONENTE proveerá una unidad de cada tipo de dispositivo especificado para pruebas de aceptación por parte del CLIENTE, antes de la compra masiva.	Deseable
BT, RT-08.16	El PROPONENTE presentará el plan de ciclo de vida del equipamiento: recepción, puesta en servicio, mantención, actualización, retiro y disposición final.	Obligatorio
BT, RT-08.17	Todo medio de almacenamiento que salga de servicio será borrado de forma segura y verificable, con certificado de destrucción o de sanitización entregado al CLIENTE.	Obligatorio
BT, RT-08.18	La disposición final de equipamiento electrónico se realizará con gestor autorizado, conforme a la normativa de residuos aplicable, con certificado de disposición.	Obligatorio
BT, RT-08.19	Se valorará una estrategia de reacondicionamiento o de extensión de vida útil que reduzca el impacto ambiental, cuantificada en la propuesta.	Deseable

Fuente: Registro de Synaptix; fuentes y vínculos identificados en las filas.

Los umbrales y los métodos de verificación se aplican junto con la condición y el carácter indicados en cada fila.

Desempeño y capacidad

Método de verificación: Ejecutar carga, estrés y recuperación sobre la volumetría declarada; conservar curvas, P95 y punto de saturación, con escenario del caso. La Tabla A2.38 detalla las condiciones y los métodos de verificación.

Tabla A2.38 — Desempeño y capacidad

Fuente e ID	Condición complementaria	Carácter
BT, RT-09.01	El PROPONENTE presentará el cálculo de capacidad que sustenta su dimensionamiento, con los supuestos de usuarios concurrentes, transacciones por segundo, volumen de datos y crecimiento anual, tomados de la volumetría del caso.	Obligatorio
BT, RT-09.02	La solución soportará la concurrencia y el volumen de transacciones que fije el caso, y mantendrá los umbrales del numeral 9.1 bajo esa carga.	Según caso
BT, RT-09.03	La solución soportará, sin rediseño, un crecimiento de al menos tres veces la volumetría inicial del caso en un horizonte de tres años.	Obligatorio
BT, RT-09.04	El escalamiento de las capas de aplicación e integración será horizontal y automático, con tiempo de reacción declarado y sin pérdida de transacciones en curso.	Obligatorio
BT, RT-09.05	El PROPONENTE identificará el componente que primero se convertirá en cuello de botella al crecer la carga y explicará cómo lo detectará y cómo lo resolverá.	Obligatorio
BT, RT-09.06	Se ejecutarán pruebas de carga sobre Preproducción con un volumen equivalente a 1,5 veces el peak declarado, y pruebas de estrés hasta identificar el punto de quiebre de la solución.	Obligatorio
BT, RT-09.07	El informe de pruebas de carga incluirá la curva de tiempo de respuesta frente a carga, el punto de saturación, el consumo de recursos y el comportamiento durante y después del peak.	Obligatorio
BT, RT-09.08	La solución degradará de forma controlada al superarse la capacidad: encolamiento, limitación de tasa y mensaje explícito a la persona usuaria, nunca error genérico ni pérdida silenciosa de transacciones.	Obligatorio
BT, RT-09.09	Se gestionará la capacidad durante la Operación con proyección trimestral de crecimiento, alertas anticipadas de agotamiento y propuesta de ajuste de dimensionamiento y de costo.	Obligatorio
BT, RT-09.10	Se valorará la existencia de pruebas de carga automatizadas ejecutadas de forma periódica en el flujo de integración continua, con detección de regresiones de desempeño.	Deseable

Fuente: Registro de Synaptix; fuentes y vínculos identificados en las filas.

Los umbrales y los métodos de verificación se aplican junto con la condición y el carácter indicados en cada fila.

Disponibilidad y continuidad

Método de verificación: Medir la transacción extremo a extremo e inyectar fallas; contrastar planes, mantenimiento y pruebas periódicas con ventanas del caso. La Tabla A2.39 detalla las condiciones y los métodos de verificación.

Tabla A2.39 — Disponibilidad y continuidad

Fuente e ID	Condición complementaria	Carácter
BT, RT-10.01	La solución alcanzará una disponibilidad mensual mínima de 99,9 % para los servicios clasificados como críticos, medida sobre la transacción de negocio de extremo a extremo.	Obligatorio
BT, RT-10.02	El PROPONENTE clasificará cada servicio de la solución en crítico, alto, medio o bajo, justificando la clasificación con el impacto operacional de su indisponibilidad, y aplicará a cada uno el nivel de servicio correspondiente del Artículo 78° de las Bases Administrativas.	Obligatorio
BT, RT-10.03	El plan de continuidad del negocio se elaborará conforme a ISO 22301, con análisis de impacto en el negocio, escenarios de contingencia, procedimientos manuales de respaldo y criterios de activación.	Obligatorio
BT, RT-10.04	La continuidad TIC se estructurará conforme a ISO/IEC 27031, articulada con el plan de recuperación ante desastres del Capítulo 7.	Obligatorio
BT, RT-10.05	Los mantenimientos programados se ejecutarán fuera de la ventana operacional crítica que defina el caso, con aviso previo mínimo de diez días hábiles.	Según caso
BT, RT-10.06	La solución permitirá desplegar cambios sin interrupción del servicio. Las ventanas de indisponibilidad programada serán excepcionales y deberán justificarse caso a caso.	Obligatorio
BT, RT-10.07	Se ejecutarán pruebas de resiliencia mediante inyección controlada de fallas —caída de instancia, de zona, de dependencia externa, latencia elevada, saturación de disco— antes de cada paso a producción y al menos una vez por semestre durante la Operación.	Obligatorio

Disponibilidad y continuidad — continuación

Fuente e ID	Condición complementaria	Carácter
BT, RT-10.08	El PROPONENTE documentará, por cada dependencia externa, el comportamiento de la solución cuando esa dependencia no responde, responde con error o responde con lentitud.	Obligatorio
BT, RT-10.09	Se declarará un presupuesto de error por servicio crítico y su vinculación con el ritmo de despliegue de cambios.	Deseable

Fuente: Registro de Synaptix; fuentes y vínculos identificados en las filas.

Los umbrales y los métodos de verificación se aplican junto con la condición y el carácter indicados en cada fila.

Seguridad

Método de verificación: Inspeccionar controles y evidencias de configuración; ejecutar pruebas negativas, análisis de vulnerabilidades y respuesta a incidentes; comprobar plazos y documentos exigidos. La Tabla A2.40 detalla las condiciones y los métodos de verificación.

Tabla A2.40 — Seguridad

Fuente e ID	Condición complementaria	Carácter
BT, RT-11.01	La arquitectura de seguridad se basará en el modelo Zero Trust conforme a NIST SP 800-207: verificación explícita de cada solicitud, privilegio mínimo y presunción de compromiso.	Obligatorio
BT, RT-11.02	El PROPONENTE entregará un modelado de amenazas documentado por cada componente y por cada integración externa, con metodología declarada (STRIDE U otra), y lo actualizará ante cada cambio arquitectónico relevante.	Obligatorio
BT, RT-11.03	La información del CLIENTE se clasificará por nivel de sensibilidad, con controles diferenciados por nivel documentados en una matriz.	Obligatorio

Seguridad — continuación

Fuente e ID	Condición complementaria	Carácter
BT, RT-11.04	Existirá un programa de gestión de vulnerabilidades con escaneo continuo y plazos máximos de remediación de 7 días corridos para vulnerabilidades críticas, 15 días para altas y 30 días para medias, contados desde su publicación o detección.	Obligatorio
BT, RT-11.05	El PROPONENTE mantendrá una matriz de controles de seguridad trazable a ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27002, indicando el control, su implementación concreta en la solución y la evidencia que lo acredita.	Obligatorio
BT, RT-11.06	Se aplicarán los controles de ISO/IEC 27017 para los servicios en nube y de ISO/IEC 27018 para el tratamiento de datos personales en nube.	Obligatorio
BT, RT-11.07	La publicación de servicios se realizará exclusivamente a través de la capa de borde, con red de distribución de contenidos, cortafuegos de aplicaciones web con reglas gestionadas y personalizadas, y protección contra denegación de servicio distribuida en capas 3, 4 y 7.	Obligatorio
BT, RT-11.08	El cifrado en tránsito empleará TLS 1.3, con prohibición expresa de TLS 1.0 y 1.1, conjuntos de cifrado modernos, HSTS con precarga y gestión automatizada de certificados con rotación y alerta anticipada de vencimiento.	Obligatorio
BT, RT-11.09	La totalidad de los datos en reposo estará cifrada, con claves gestionadas en un servicio de gestión de claves o en un módulo de seguridad de hardware, política de rotación declarada y separación de funciones en la custodia de claves.	Obligatorio
BT, RT-11.10	Los datos de categoría sensible que el caso identifique se cifrarán adicionalmente a nivel de campo, de modo que el acceso a la base de datos no revele su contenido.	Según caso
BT, RT-11.11	La puerta de enlace de servicios aplicará autenticación, autorización, cuotas, límites de tasa, validación de esquema e inspección de carga Útil.	Obligatorio
BT, RT-11.12	Los puntos de entrada públicos contarán con protección contra bots y abuso automatizado, con reto progresivo que no degrade la accesibilidad ni bloquee a personas usuarias legítimas.	Obligatorio

Seguridad — continuación

Fuente e ID	Condición complementaria	Carácter
BT, RT-11.13	El PROPONENTE declarará la superficie de exposición completa de la solución: cada nombre de dominio, puerto y servicio alcanzable desde fuera de la red del CLIENTE.	Obligatorio
BT, RT-11.14	Los eventos de seguridad se registrarán de forma centralizada e inalterable, con retención mínima de doce meses en línea y veinticuatro meses adicionales en archivo recuperable.	Obligatorio
BT, RT-11.15	Los eventos se correlacionarán en una plataforma SIEM, con casos de uso de detección definidos específicamente para el proceso de negocio del caso, y no sólo genéricos de infraestructura.	Obligatorio
BT, RT-11.16	Se implementará detección y respuesta en puntos finales y en cargas de trabajo, tanto en nube como on-premise.	Obligatorio
BT, RT-11.17	El PROPONENTE dispondrá de un centro de operaciones de seguridad con cobertura 24x7, propio o subcontratado, y declarará su ubicación, dotación y procedimientos.	Obligatorio
BT, RT-11.18	El plan de respuesta a incidentes de seguridad definirá clasificación, cadena de escalamiento, plazos, responsables y protocolo de comunicación al CLIENTE dentro de las dos horas de detectado un incidente de severidad crítica.	Obligatorio
BT, RT-11.19	Toda brecha de seguridad o de datos personales se notificará al CLIENTE dentro de las 24 horas de su detección, con informe preliminar, y el análisis de causa raíz se entregará dentro de los cinco días hábiles siguientes.	Obligatorio
BT, RT-11.20	Se ejecutarán pruebas de intrusión por un tercero independiente del ADJUDICATARIO, anualmente y antes de cada paso a producción, con entrega íntegra del informe al CLIENTE y plan de remediación con plazos.	Obligatorio
BT, RT-11.21	Se realizarán ejercicios de simulación de incidente con participación del CLIENTE al menos una vez al año durante la Operación.	Deseable

Seguridad — continuación

Fuente e ID	Condición complementaria	Carácter
BT, RT-11.22	El flujo de integración continua incorporará análisis estático de código, análisis de composición de software, análisis dinámico y escaneo de imágenes de contenedor, con criterios de bloqueo automático del despliegue ante hallazgos críticos.	Obligatorio
BT, RT-11.23	Cada versión liberada se acompañará de su inventario de componentes de software en formato CycloneDX o SPDX, entregado al CLIENTE.	Obligatorio
BT, RT-11.24	Los artefactos se firmarán y su procedencia se verificará conforme a SLSA nivel 3 0 superior.	Obligatorio
BT, RT-11.25	Queda prohibido el uso de datos productivos reales en ambientes no productivos sin anonimización o seudonimización verificable.	Obligatorio
BT, RT-11.26	El PROPONENTE declarará el proceso de aprobación de nuevas dependencias de terceros, incluyendo criterios de licencia, mantención activa y ausencia de vulnerabilidades conocidas.	Obligatorio
BT, RT-11.27	Las personas desarrolladoras no tendrán acceso interactivo directo al ambiente de producción. Todo acceso excepcional será temporal, aprobado, registrado y con sesión grabada.	Obligatorio
BT, RT-11.28	Se aplicará el marco OWASP SAMM o equivalente para medir y mejorar la madurez del proceso de desarrollo seguro, con evaluación inicial y reevaluación anual.	Deseable

Fuente: Registro de Synaptix; fuentes y vínculos identificados en las filas.

Los umbrales y los métodos de verificación se aplican junto con la condición y el carácter indicados en cada fila.

Identidad y acceso

Método de verificación: Probar autenticación, elevación, revocación y expiración con perfiles distintos, incluido terreno sin correo personal; comprobar identidad individual y trazas. La Tabla A2.41 detalla las condiciones y los métodos de verificación.

Tabla A2.41 — Identidad y acceso

Fuente e ID	Condición complementaria	Carácter
BT, RT-12.01	La gestión de identidad será centralizada, con federación mediante OpenID Connect y OAuth 2.1, o SAML 2.0 cuando la integración con el CLIENTE lo requiera, e integración con el directorio corporativo del CLIENTE por LDAP o su equivalente en la nube.	Obligatorio
BT, RT-12.02	Existirá inicio de sesión único para todos los módulos de la solución, con cierre de sesión propagado a todos ellos.	Obligatorio
BT, RT-12.03	La autenticación multifactor será obligatoria para personas usuarias administradoras, para todo acceso privilegiado y para todo acceso originado fuera de la red corporativa.	Obligatorio
BT, RT-12.04	Se soportarán factores resistentes a la suplantación de identidad, tipo FIDO2 o claves de acceso, al menos para los perfiles administradores.	Deseable
BT, RT-12.05	El control de acceso será basado en roles, complementado con control basado en atributos donde el proceso lo exija, con matriz de segregación de funciones documentada y verificable.	Obligatorio
BT, RT-12.06	Los accesos privilegiados se gestionarán con elevación temporal a demanda, aprobación previa y grabación de sesión para las operaciones de mayor riesgo.	Obligatorio
BT, RT-12.07	La política de sesión declarará duración máxima, caducidad por inactividad, renovación de la credencial de sesión tras la autenticación, revocación inmediata y control de sesiones concurrentes.	Obligatorio
BT, RT-12.08	Las credenciales de sesión serán firmadas y de vida breve, con credencial de refresco rotatoria. Queda prohibido transportar identificadores de sesión en la ruta de la dirección web.	Obligatorio
BT, RT-12.09	Se registrará auditoría completa del ciclo de vida de la identidad: creación, modificación, elevación, bloqueo y baja de cuentas, con no repudio y retención declarada.	Obligatorio
BT, RT-12.10	El aprovisionamiento y el desaprovisionamiento estarán automatizados y ligados al ciclo de vida laboral, con baja efectiva en un plazo no superior a 24 horas desde la desvinculación.	Obligatorio

Identidad y acceso — continuación

Fuente e ID	Condición complementaria	Carácter
BT, RT-12.11	El mecanismo de autenticación se adecuará al perfil operacional real descrito en el caso: entornos de terreno, uso con guantes, baja alfabetización digital, dispositivos compartidos por turno y ausencia de correo electrónico personal.	Según caso
BT, RT-12.12	Las personas usuarias externas del CLIENTE —clientes, proveedores, pacientes, productores, según el caso— dispondrán de un mecanismo de registro, verificación de identidad y recuperación de acceso autoservido y seguro.	Según caso
BT, RT-12.13	El PROPONENTE declarará el procedimiento de acceso de emergencia (cuenta de último recurso), su custodia, su control y su auditoría.	Obligatorio

Fuente: Registro de Synaptix; fuentes y vínculos identificados en las filas.

Los umbrales y los métodos de verificación se aplican junto con la condición y el carácter indicados en cada fila.

Usabilidad

Método de verificación: Evaluar tareas reales y accesibilidad con usuarios representativos, teclado y condiciones de terreno, conservando evidencia y métricas de error. La Tabla A2.42 detalla las condiciones y los métodos de verificación.

Tabla A2.42 — Usabilidad

Fuente e ID	Condición complementaria	Carácter
BT, RT-13.01	Todas las interfaces destinadas a personas usuarias cumplirán WCAG 2.2 nivel AA, verificado con herramientas automatizadas y con pruebas manuales, con informe de conformidad entregable.	Obligatorio
BT, RT-13.02	El diseño será responsivo y funcionará correctamente en escritorio, tableta y teléfono, con puntos de quiebre coherentes y adaptación inteligente del contenido, no simple reducción.	Obligatorio

Usabilidad — continuación

Fuente e ID	Condición complementaria	Carácter
BT, RT-13.03	El PROPONENTE ejecutará investigación con personas usuarias reales del CLIENTE, prototipado y pruebas de usabilidad antes de la construcción definitiva, y documentará los hallazgos y los cambios de diseño que produjeron.	Obligatorio
BT, RT-13.04	Se comprometerán indicadores de usabilidad medibles: tiempo máximo de la transacción operacional crítica, número máximo de pasos, tasa de error tolerada y tiempo de aprendizaje esperado por perfil.	Obligatorio
BT, RT-13.05	Ninguna funcionalidad principal requerirá más de tres interacciones desde la pantalla de inicio del perfil correspondiente.	Obligatorio
BT, RT-13.06	La solución entregará retroalimentación visual clara ante cada acción, manejará los errores de forma comprensible —indicando qué ocurrió y qué hacer— y evitará mensajes técnicos dirigidos a la persona usuaria final.	Obligatorio
BT, RT-13.07	La solución soportará a personas usuarias con baja alfabetización digital: alto contraste, objetivos táctiles de al menos 44 x 44 píxeles, iconografía acompañada de texto, y flujos guiados paso a paso.	Obligatorio
BT, RT-13.08	Cuando el caso lo requiera, las interfaces de terreno operarán con guantes, a la intemperie, con luminosidad variable y sin conexión.	Según caso
BT, RT-13.09	Existirá un sistema de diseño documentado con paleta de colores acotada, jerarquía tipográfica de a lo más dos familias, iconografía coherente, retícula y componentes reutilizables.	Obligatorio
BT, RT-13.10	El PROPONENTE declarará la matriz de navegadores y de versiones soportadas y su política de actualización.	Obligatorio
BT, RT-13.11	La solución será navegable íntegramente por teclado, con orden de foco lógico y atajos para las operaciones frecuentes.	Obligatorio
BT, RT-13.12	Se valorará el soporte de modo oscuro, de personalización de la interfaz por persona usuaria y de múltiples idiomas cuando el caso lo justifique.	Deseable

Fuente: Registro de Synaptix; fuentes y vínculos identificados en las filas.

Los umbrales y los métodos de verificación se aplican junto con la condición y el carácter indicados en cada fila.

Observabilidad

Método de verificación: Inyectar incidente y seguir la correlación desde el usuario; comprobar alertas, tableros, exportación, protección de datos y análisis de causa. La Tabla A2.43 detalla las condiciones y los métodos de verificación.

Tabla A2.43 — Observabilidad

Fuente e ID	Condición complementaria	Carácter
BT, RT-14.01	La observabilidad será unificada para nube y on-premise, con métricas, registros y trazas distribuidas correlacionadas por un identificador único de transacción, instrumentadas conforme a OpenTelemetry.	Obligatorio
BT, RT-14.02	El CLIENTE dispondrá de acceso propio y permanente a los tableros operacionales y de negocio, con datos en tiempo real y capacidad de exportación.	Obligatorio
BT, RT-14.03	Los indicadores de nivel de servicio se medirán sobre la experiencia real de la persona usuaria y no sobre pruebas sintéticas, sin perjuicio de que estas se empleen como complemento.	Obligatorio
BT, RT-14.04	El alertamiento se basará en síntomas de negocio y no sólo en umbrales de infraestructura, con supresión de ruido, agrupación, escalamiento automático y turnos de disponibilidad declarados.	Obligatorio
BT, RT-14.05	Existirá un libro de operación y una guía de resolución documentados para cada escenario de falla previsible, con automatización progresiva de las tareas repetitivas.	Obligatorio
BT, RT-14.06	Todo incidente crítico dará lugar a un análisis de causa raíz obligatorio, con informe entregable dentro de cinco días hábiles y seguimiento de las acciones correctivas hasta su cierre.	Obligatorio
BT, RT-14.07	Los registros de la solución no contendrán datos personales sensibles ni credenciales, y su acceso estará controlado y auditado.	Obligatorio
BT, RT-14.08	El PROPONENTE declarará la retención de métricas, registros y trazas, y su costo asociado, distinguiendo el almacenamiento en línea del archivado.	Obligatorio

Observabilidad — continuación

Fuente e ID	Condición complementaria	Carácter
BT, RT-14.09	Se valorará la detección proactiva de anomalías mediante análisis del comportamiento histórico, con alerta antes de que el incidente afecte a la operación.	Deseable

Fuente: Registro de Synaptix; fuentes y vínculos identificados en las filas.

Los umbrales y los métodos de verificación se aplican junto con la condición y el carácter indicados en cada fila.

Sostenibilidad y acreditaciones

Método de verificación: Revisar medidas de utilización y consumo y sus reportes; para experiencia o certificaciones, revisar la evidencia institucional vigente. La Tabla A2.44 detalla las condiciones y los métodos de verificación.

Tabla A2.44 — Sostenibilidad y acreditaciones

Fuente e ID	Condición complementaria	Carácter
BT, RT-15.01	El PROPONENTE dimensionará la infraestructura ajustada a la demanda real, evitando capacidad ociosa permanente, y declarará el factor de utilización proyectado.	Obligatorio
BT, RT-15.02	Los ambientes no productivos se apagarán o reducirán fuera del horario de uso.	Obligatorio
BT, RT-15.03	El PROPONENTE estimará la huella de carbono anual de la operación de la solución y declarará la metodología empleada.	Obligatorio
BT, RT-15.04	Se declarará la eficiencia en el uso de la energía (PUE) del recinto on-premise y la intensidad de carbono de la región de nube escogida.	Obligatorio
BT, RT-15.05	Se valorará la elección de regiones de nube con menor intensidad de carbono cuando la latencia y la regulación lo permitan, con el análisis comparativo correspondiente.	Deseable

Sostenibilidad y acreditaciones — continuación

Fuente e ID	Condición complementaria	Carácter
BT, RT-15.06	Se valorará la definición de metas de reducción del consumo durante la Operación, con medición y reporte anual.	Deseable
BT, RT-15.07	Las certificaciones se acreditarán con copia del certificado vigente y con el código de verificación del organismo emisor cuando exista.	Obligatorio
BT, RT-15.08	Las personas certificadas formarán parte del equipo efectivamente asignado al PROYECTO, con dedicación declarada. No se aceptará acreditar personal que no participe.	Obligatorio
BT, RT-15.09	El ADJUDICATARIO mantendrá vigentes estas certificaciones durante todo el período contractual y las repondrá ante la salida de una persona certificada, conforme al Artículo 76° de las Bases Administrativas.	Obligatorio
BT, RT-16.05	Existirá un ambiente de simulación que permita probar el efecto de un cambio de parámetro antes de aplicarlo a producción.	Deseable
BT, RT-16.14	El motor de reglas permitirá definir condiciones de negocio evaluables sin recompilación, con trazabilidad de qué regla se aplicó a cada transacción.	Deseable
BT, RT-16.24	El PROPONENTE declarará el proveedor de cada canal, su costo unitario, su volumen proyectado y el tratamiento del costo variable en la Oferta Económica.	Obligatorio
BT, RT-16.26	Se valorará la integración con canales conversacionales que permitan a la persona usuaria responder y ejecutar acciones desde el propio canal.	Deseable
BT, RT-16.33	El PROPONENTE estimará la reducción esperada del volumen de atención asistida por efecto de la autoatención y comprometerá el indicador.	Obligatorio

Fuente: Registro de Synaptix; fuentes y vínculos identificados en las filas.

Los umbrales y los métodos de verificación se aplican junto con la condición y el carácter indicados en cada fila.

Movilidad

Método de verificación: Ejecutar los cinco perfiles en dispositivos y versiones declaradas, con pérdida de cobertura y periféricos reales, y medir batería y datos por turno. La Tabla A2.45 detalla las condiciones y los métodos de verificación.

Tabla A2.45 — Movilidad

Fuente e ID	Condición complementaria	Carácter
BT, RT-17.01	La solución proveerá una aplicación móvil para los perfiles operacionales que el caso identifique, con funcionamiento sin conexión y sincronización diferida cuando la operación en terreno lo requiera.	Según caso
BT, RT-17.02	El PROPONENTE declarará si la aplicación es nativa, híbrida o web progresiva, y justificará la decisión frente al requisito de operación desconectada, al acceso a periféricos y al costo de mantención.	Obligatorio
BT, RT-17.03	La aplicación soportará las versiones de sistema operativo móvil vigentes y las dos anteriores, con política de actualización declarada.	Obligatorio
BT, RT-17.04	La aplicación se distribuirá por las tiendas oficiales o mediante gestión de flota corporativa, con firma de la aplicación y verificación de integridad.	Obligatorio
BT, RT-17.05	La información almacenada en el dispositivo estará cifrada, con borrado remoto y bloqueo ante pérdida o desvinculación de la persona usuaria.	Obligatorio
BT, RT-17.06	La aplicación integrará los periféricos que el caso requiera: cámara, lector de códigos, NFC, GPS, impresora de etiquetas, balanza o báscula.	Según caso
BT, RT-17.07	El consumo de datos móviles y de batería se optimizará y se declarará el consumo estimado por turno de trabajo.	Obligatorio
BT, RT-17.08	Se valorará la disponibilidad de una versión de la interfaz para dispositivos de bajo costo o de generaciones anteriores, ampliando la cobertura de personas usuarias.	Deseable

Fuente: Registro de Synaptix; fuentes y vínculos identificados en las filas.

Los umbrales y los métodos de verificación se aplican junto con la condición y el carácter indicados en cada fila.

Pruebas y puesta en servicio

Método de verificación: Revisar criterios de entrada/salida y ensayar migración, marcha blanca y reversión con conciliación y evidencias de aceptación. La Tabla A2.46 detalla las condiciones y los métodos de verificación.

Tabla A2.46 — Pruebas y puesta en servicio

Fuente e ID	Condición complementaria	Carácter
BT, RT-20.01	El PROPONENTE presentará un plan de implantación por sitio y por perfil, coherente con el cronograma obligatorio del Artículo 17° de las Bases Administrativas.	Obligatorio
BT, RT-20.02	La estrategia de paso a producción será gradual y reversible. Se declarará el criterio de avance entre olas y el procedimiento de reversión, con su tiempo de ejecución.	Obligatorio
BT, RT-20.03	Durante la marcha blanca, la solución convivirá con la operación vigente del CLIENTE, con conciliación diaria y sin doble digitación no declarada.	Obligatorio
BT, RT-20.04	El PROPONENTE definirá los indicadores diarios que se medirán durante la marcha blanca y sus umbrales de avance, conforme al Artículo 17.3 de las Bases Administrativas.	Obligatorio
BT, RT-20.05	Se dispondrá de acompañamiento en terreno durante las primeras semanas de cada ola, con dotación declarada y decreciente según la curva de adopción.	Obligatorio
BT, RT-20.06	Se establecerá un período de estabilización con atención reforzada tras cada paso a producción, con dotación y duración declaradas y sin costo adicional.	Obligatorio
BT, RT-20.07	Existirá una definición de terminado acordada con el CLIENTE, aplicable a cada entregable, que incluya código, pruebas, documentación, seguridad y despliegue.	Obligatorio
BT, RT-20.08	El protocolo de aceptación de cada hito se formalizará conforme al Formulario T-17, con criterios objetivos y verificables.	Obligatorio

Fuente: Registro de Synaptix; fuentes y vínculos identificados en las filas.

Los umbrales y los métodos de verificación se aplican junto con la condición y el carácter indicados en cada fila.

Operación y soporte

Método de verificación: Contrastar dotación y turnos con demanda, probar tickets y escalamiento, medir indicadores y revisar costos, traslados y mantenimiento. La Tabla A2.47 detalla las condiciones y los métodos de verificación.

Tabla A2.47 — Operación y soporte

Fuente e ID	Condición complementaria	Carácter
BT, RT-21.01	El ADJUDICATARIO dispondrá de un centro de operaciones de red con cobertura 24x7x365, propio o subcontratado, y declarará su ubicación, dotación por turno y procedimientos.	Obligatorio
BT, RT-21.02	Se designará un gerente de servicio dedicado como contraparte permanente del CLIENTE durante la fase de Operación.	Obligatorio
BT, RT-21.03	El equipo de operación contará con especialistas por tecnología, nominados y con dedicación declarada.	Obligatorio
BT, RT-21.04	Los procedimientos de operación estarán documentados y serán ejecutables por el personal del CLIENTE tras la transferencia de conocimiento.	Obligatorio
BT, RT-21.05	El PROPONENTE dispondrá de un centro de atención adecuado para soportar integralmente las consultas, propio o subcontratado con un operador de nivel acreditado.	Obligatorio
BT, RT-21.06	El centro de atención cumplirá un tiempo de atención al usuario final de 80 % antes de 20 segundos y una resolución al primer contacto de al menos 70 %. La tasa de abandono no superará el 5 %.	Obligatorio
BT, RT-21.07	El horario mínimo de atención será de 8:00 a 20:00 en días hábiles, ampliado a 24x7 para los incidentes de severidad crítica y para la ventana operacional que defina el caso.	Según caso
BT, RT-21.08	La atención cubrirá orientación funcional de distintos grados de complejidad, desde preguntas simples hasta situaciones complejas, y las preguntas técnicas más frecuentes sobre la aplicación y su entorno de uso.	Obligatorio
BT, RT-21.09	Se mantendrá un registro histórico de las actividades de soporte que permita monitorear y gestionar los principales requerimientos, con análisis de tendencia mensual.	Obligatorio

Operación y soporte — continuación

Fuente e ID	Condición complementaria	Carácter
BT, RT-21.10	Existirá un proceso de aprendizaje del centro de soporte que acumule conocimiento sobre las complejidades de la operación y las necesidades de las personas usuarias, reflejado en la base de conocimiento.	Obligatorio
BT, RT-21.11	Se proveerán servicios de capacitación en línea en modalidad de autoformación, con registro de avance para efectos de monitoreo.	Obligatorio
BT, RT-21.12	Se habilitarán espacios de interacción entre las entidades y personas usuarias del sistema, que permitan compartir experiencias de uso.	Deseable
BT, RT-21.13	Los indicadores clave del proceso de soporte estarán abiertos al CLIENTE, y los indicadores específicos serán accesibles según nivel de autorización.	Obligatorio
BT, RT-21.14	El PROPONENTE dimensionará la dotación del centro de atención con fundamento cuantitativo, empleando teoría de colas o el modelo Erlang C, a partir del volumen de contactos proyectado del caso.	Obligatorio
BT, RT-21.15	Existirá un canal único de registro de incidentes y solicitudes, con número de ticket, clasificación por severidad y seguimiento del ciclo de vida completo hasta el cierre conforme.	Obligatorio
BT, RT-21.16	Cuando el caso comprenda sitios alejados, los especialistas de niveles 2 y 3 deberán trasladarse cuando la resolución lo requiera, por el medio más rápido disponible y con disponibilidad de tiempo suficiente, sin alterar la atención normal del resto de los sitios. El costo del traslado está incluido en la oferta.	Según caso
BT, RT-21.17	El cierre de un ticket requerirá confirmación de la persona usuaria o transcurso del plazo de confirmación automática declarado.	Obligatorio
BT, RT-21.18	El ADJUDICATARIO reportará mensualmente el cumplimiento de los niveles de servicio de atención, con el detalle por severidad y el análisis de los incumplimientos.	Obligatorio
BT, RT-21.19	El PROPONENTE declarará el tamaño de la bolsa anual de horas de mantención evolutiva, su composición por perfil y el procedimiento de solicitud, estimación, aprobación y liquidación.	Obligatorio

Operación y soporte — continuación

Fuente e ID	Condición complementaria	Carácter
BT, RT-21.20	La mantención evolutiva se someterá al mismo estándar de calidad, pruebas y seguridad que el desarrollo original.	Obligatorio
BT, RT-21.21	El PROPONENTE mantendrá un registro de deuda técnica cuantificado y destinará una fracción declarada de la capacidad de la Operación a reducirla.	Obligatorio
BT, RT-21.22	Las actualizaciones de versión de los componentes de base se planificarán anualmente, con ventana acordada y plan de reversión.	Obligatorio

Fuente: Registro de Synaptix; fuentes y vínculos identificados en las filas.

Los umbrales y los métodos de verificación se aplican junto con la condición y el carácter indicados en cada fila.

Capacitación y transferencia

Método de verificación: Revisar plan por perfiles, materiales, evaluaciones y cobertura de personal nuevo; comprobar fechas y responsabilidades adaptadas al cliente sin TI. La Tabla A2.48 detalla las condiciones y los métodos de verificación.

Tabla A2.48 — Capacitación y transferencia

Fuente e ID	Condición complementaria	Carácter
BT, RT-22.01	El plan de capacitación se estructurará por perfil: personas usuarias finales, usuarias avanzadas, administradoras, equipo técnico y soporte de niveles 1 y 2.	Obligatorio
BT, RT-22.02	Las modalidades incluirán capacitación presencial en cada sitio de operación, sesiones en línea sincrónicas, autoformación y acompañamiento en puesto de trabajo durante la marcha blanca.	Obligatorio

Capacitación y transferencia — continuación

Fuente e ID	Condición complementaria	Carácter
BT, RT-22.03	Todo el material de capacitación se entregará en español, en formato editable y de propiedad del CLIENTE: manuales por perfil, guías rápidas, preguntas frecuentes, videos tutoriales y base de conocimiento consultable.	Obligatorio
BT, RT-22.04	La capacitación no podrá afectar la operación del CLIENTE: se programará por turnos y en horarios acordados, considerando la estacionalidad y la ventana operacional del caso.	Según caso
BT, RT-22.05	Las personas usuarias administradoras y el equipo técnico del CLIENTE serán evaluados y certificados como condición para el cierre de cada marcha blanca.	Obligatorio
BT, RT-22.06	Durante la Operación se ejecutarán al menos dos jornadas anuales de actualización y se capacitará al personal nuevo del CLIENTE sin costo adicional.	Obligatorio
BT, RT-22.07	El ADJUDICATARIO proveerá acompañamiento y mentoría al equipo técnico del CLIENTE durante al menos seis meses posteriores al paso a producción de la Etapa 2.	Obligatorio
BT, RT-22.08	La base de conocimiento será mantenida y actualizada durante todo el Contrato, con métricas de uso y de utilidad percibida.	Obligatorio
BT, RT-22.09	Se valorará la existencia de un ambiente permanente de entrenamiento, con datos sintéticos, disponible para la práctica sin riesgo.	Deseable

Fuente: Registro de Synaptix; fuentes y vínculos identificados en las filas.

Los umbrales y los métodos de verificación se aplican junto con la condición y el carácter indicados en cada fila.

A2.2.19 Condiciones específicas de cierre

Los pendientes siguientes distinguen información documental faltante de decisiones de diseño que aún requieren resolución. Deben cerrarse antes de presentar la oferta. La Tabla A2.49 detalla las condiciones y los métodos de verificación.

Tabla A2.49 — A2.2.19 Condiciones específicas de cierre

Materia	Referencias	Condición de cierre
Cierre de medición	RNF-DES-09 y 11	SD5, secciones 5.1.2, 5.2.2 y 5.2.3, formula participación y entrega escolar, autoridad, contingencia y rutas de actualización. Evidencia por incorporar: procedimiento completo de SD3, medición efectiva de consistencia entre escuela, portería y monitor, y contrato y confirmación contables. No sustituir tiempo real por actualizaciones cada cinco minutos ni por copias obsoletas.
Carga y crecimiento	RNF-DES-12; RNF-ESCAL-01 y 02	SD4, sección 4.2, y SD5, sección 5.4.1, formulan transacciones, solicitudes HTTP, concurrencia, almacenamiento y crecimiento; A2.7 remite a las hipótesis existentes. Evidencia por incorporar: seis estimaciones faltantes, mediciones y resultados de carga y escalamiento. El escenario de 90 zarpes no equivale a 90 transacciones. El esquema de SD4 considera 640 puntos iniciales y capacidad de 760 con ampliación; instrumentación final y capacidad efectiva pendientes de verificación.
Desconexión	RNF-CONT-01 a 06; RNF-DES-11	SD4, secciones 4.1 y 4.2, y SD5, sección 5.2.2, formulan funciones locales, paquetes de datos, autoridad, conflictos y sincronización; EST-14/15 remiten al volumen y tiempo estimados. Evidencia por incorporar: pruebas de capacidad, energía, autonomía funcional y conjunto obligatorio sincronizado por ambos enlaces. La batería no acredita autonomía funcional. Distinguir pérdida de WAN de pérdida de toda comunicación local y demostrar el procedimiento seguro de escuela.
Cifrado e identidad	RNF-SEG-01 a 07	SD4, sección 4.1, y SD5, sección 5.2.5, formulan identidad, permisos, cifrado y gestión de claves. Evidencia por incorporar: configuración, pruebas de acceso y recuperación de claves, autorización y consentimiento aplicables. Eliminar o enmascarar datos en registros técnicos no debe destruir la identidad necesaria en la auditoría de negocio protegida.

Condiciones de cierre — continuación

Materia	Referencias	Condición de cierre
Retención	RNF-RET-01 a 08	SD5, sección 5.2.5, formula plazos, cómputos de inicio, archivo, eliminación y bloqueos. Evidencia por incorporar: matriz detallada A5.2 por categoría y repositorio, autorización y pruebas de conservación y eliminación. Para menores se satisfacen ambos límites: edad de 23 años y mínimo de diez años de retención.
Recuperación y disponibilidad	RNF-DISP-01; BT RT-07.01 a 07.14	SD4, secciones 4.2 y 4.3, formula topología, disponibilidad, RTO/RPO, conmutación y retorno; SD5, sección 5.4.3, desarrolla estimaciones y pruebas. Evidencia por incorporar: análisis acreditado de amenazas comunes, clasificación detallada por servicio y resultados de conmutación, retorno y restauración. Diferenciar RPO de recuperación ante desastre de la exigencia de no perder registros capturados durante operación desconectada.
Interfaces y periféricos	RNF-INT-01 y 02; RNF-RED-01; RNF-TER-01	Evidencia por incorporar: contratos de interfaces disponibles y acreditaciones del equipamiento. C07 RT-05.23 exige verificar canales de autoridad, formatos sanitarios, indicadores ambientales y mensajería de baja capacidad; RT-17.06 fija periféricos. No asumir APIs ni compatibilidad de proveedores.
Servicio y capacitación	RNF-OPE; RNF-SOP; RNF-CAP-01	SD1, secciones 1.1.3 y 1.5, y DEC-22 formulan responsabilidad técnica, Gerente de Servicio y apoyo externo de NOC, SOC y primera atención. Evidencia por incorporar: cargas, turnos, dedicaciones, suplencias, costos, traslado a boyas, dotación bilingüe y capacitación antes de tareas críticas. La transferencia técnica se dirige al servicio especializado, conforme a la condición del cliente sin personal propio de TI. Resolver incorporación de personal durante ventanas protegidas.
Cumplimiento sectorial	RNF-CUMP-01	Evidencia por incorporar: investigación vigente y evidencia por control sobre datos, firma, zarpe, residuos, combustible, custodia y traspaso de consumos. No se atribuye validez jurídica general a una modalidad de firma ni se considera suficiente citar una norma.

Condiciones de cierre — continuación

Materia	Referencias	Condición de cierre
Condiciones dependientes del diseño	BT, cap. 18; C07 RT-15.02	IA formulada: extractor documental Amazon Textract de la innovación 3 (SD13), con integración en SD4 y gobierno en SD1. Evidencia por incorporar: matriz RT-18/T-12, versión o configuración, ubicación de procesamiento, condiciones contractuales, pruebas y supervisión humana; respaldos de experiencia sectorial y servicio gestionado declarados en SD1/T-6. Gobierno del proyecto, documentación corporativa, video, prototipo e innovaciones conservan sus propios entregables; no se declaran satisfechos mediante este catálogo.

Fuente: Registro de Synaptix; fuentes y vínculos identificados en las filas.

Los umbrales y los métodos de verificación se aplican junto con la condición y el carácter indicados en cada fila.

Parámetros particulares y alcance de la verificación

Las condiciones de C07 complementan las de BT. Los perfiles móviles, portales, firmas, notificaciones e integración de periféricos se especifican funcionalmente en A2.1 y se verifican con los RNF de este catálogo. Las ventanas protegidas, compras y obras del cliente, personal estacional y accesibilidad marítima al campo de boyas deben quedar coordinadas con el cronograma y el modelo de operación.

El registro normativo complementario permite localizar obligaciones codificadas; no reemplaza la revisión de las tablas de mínimos técnicos, certificaciones, niveles de servicio ni disposiciones no codificadas de las bases. En particular, la matriz de trazabilidad debe enlazar BT, numerales 7.2, 8.1–8.4, 11.5 y 15.2–15.3, con la evidencia técnica o institucional correspondiente.

A2.3. Registro de supuestos

Este anexo reúne los supuestos de formulación y colaboración, identificados como SUP-01 a SUP-05, y los veintidós asuntos de decisión del numeral 16.1 del Caso 07, identificados como DEC-01 a DEC-22. Cada ficha distingue el criterio formulado, las definiciones pendientes y la validación prevista. Los identificadores se conservan para mantener la trazabilidad.

Cada supuesto o decisión explicita el criterio asumido, su fundamento, el impacto si resulta equivocado y la instancia prevista de validación. Su inclusión no acredita aceptación del cliente ni validación ejecutada.

La responsabilidad de formular las decisiones técnicas corresponde al proponente. La validación con el cliente confirma condiciones operacionales y atribuciones de negocio; no sustituye el diseño. La decisión DEC-17 corresponde a las medidas de cobranza sobre morosos contempladas en el documento del Caso 07.

A2.3.1 Supuestos de formulación y colaboración

Las fichas siguientes identifican los supuestos, su fundamento, impacto y validación prevista.

SUP-01 — Disponibilidad de representantes funcionales

La ficha establece el criterio de trabajo y las condiciones necesarias para su validación. La Tabla A2.50 detalla los campos y las condiciones de validación de esta ficha.

Tabla A2.50 — SUP-01 — Disponibilidad de representantes funcionales

Campo	Contenido
Supuesto	El cliente facilitará participación acotada de representantes de operaciones, administración, escuela y varadero para revisar procesos y validar resultados, sin suponer dedicación exclusiva.
Fundamento	La validación necesita conocimiento operativo y la compañía tiene dotación limitada.

SUP-01 — Disponibilidad de representantes funcionales — continuación

Campo	Contenido
Impacto si no se cumple	Decisiones tardías, reprogramación de talleres y riesgo de aceptación; el proponente deberá planificar alternativas y escalamiento.
Instancia de validación	Al inicio de planificación y antes de cada validación: acordar representantes, suplentes y disponibilidad por actividad.
Responsable propuesto	Responsable del proyecto y contraparte del cliente.
Fuente y referencia	SD2 sec. 2.5.2; Evidencia por incorporar: RACI y agenda acordada en SD6/SD7.
Estado	Validación documental no acreditada; registrar responsable, resultado y tratamiento del desvío.

Fuente: Registro de Synaptix; fuentes y vínculos identificados en las filas.

El impacto y la instancia de validación permiten priorizar el control de este antecedente.

SUP-02 — Acceso autorizado a fuentes

La ficha establece el criterio de trabajo y las condiciones necesarias para su validación. La Tabla A2.51 detalla los campos y las condiciones de validación de esta ficha.

Tabla A2.51 — SUP-02 — Acceso autorizado a fuentes

Campo	Contenido
Supuesto	El cliente permitirá el acceso autorizado a sistemas, archivos y documentación necesarios, dentro de sus atribuciones; no se presume calidad, integridad, documentación ni disponibilidad de APIs.
Fundamento	La migración e integración requieren examinar datos reales y permisos.

SUP-02 — Acceso autorizado a fuentes — continuación

Campo	Contenido
Impacto si no se cumple	Mayor esfuerzo de extracción, saneamiento y conciliación o necesidad de replanificar; no justifica omitir datos obligatorios.
Instancia de validación	Antes del perfilado e integración: verificar permisos, inventario, extracción y disponibilidad del único conocedor del legado.
Responsable propuesto	Responsable de datos y contraparte propietaria de la información.
Fuente y referencia	SD2 sec. 2.5.2; C07 RT-05.15; Evidencia por incorporar: inventario y autorizaciones vigentes en SD5.
Estado	Validación documental no acreditada; registrar responsable, resultado y tratamiento del desvío.

Fuente: Registro de Synaptix; fuentes y vínculos identificados en las filas.

El impacto y la instancia de validación permiten priorizar el control de este antecedente.

SUP-03 — Volumetría como línea base

La ficha establece el criterio de trabajo y las condiciones necesarias para su validación. La Tabla A2.52 detalla los campos y las condiciones de validación de esta ficha.

Tabla A2.52 — SUP-03 — Volumetría como línea base

Campo	Contenido
Supuesto	Los valores del caso constituyen la línea base de dimensionamiento; personas, embarcaciones y movimientos no equivalen automáticamente a usuarios concurrentes, mensajes o transacciones.
Fundamento	El peak y las dependencias requieren derivación explícita de carga.

SUP-03 — Volumetría como línea base — continuación

Campo	Contenido
Impacto si no se cumple	Subdimensionamiento o sobredimensionamiento si la conversión a carga es incorrecta.
Instancia de validación	Durante formulación de arquitectura y antes de pruebas: declarar fórmulas, escenarios y crecimiento, y contrastar con pruebas.
Responsable propuesto	Responsable de arquitectura y operaciones.
Fuente y referencia	SD2 sec. 2.5.2; C07 sec. 14.1–14.2 y RT-09.02; Evidencia por incorporar: dimensionamiento SD4 y plan de carga SD9.
Estado	Validación documental no acreditada; registrar responsable, resultado y tratamiento del desvío.

Fuente: Registro de Synaptix; fuentes y vínculos identificados en las filas.

El impacto y la instancia de validación permiten priorizar el control de este antecedente.

SUP-04 — Compras y obras a cargo del cliente

La ficha establece el criterio de trabajo y las condiciones necesarias para su validación. La Tabla A2.53 detalla los campos y las condiciones de validación de esta ficha.

Tabla A2.53 — SUP-04 — Compras y obras a cargo del cliente

Campo	Contenido
Supuesto	El cliente ejecutará compras de hardware y obras excluidas de la prestación de construcción, a partir de especificaciones, cantidades, costos y coordinación provistos por el proponente; no se presume infraestructura lista al inicio.
Fundamento	La obligación de especificar e integrar subsiste aunque compre o construya el cliente.

SUP-04 — Compras y obras a cargo del cliente — continuación

Campo	Contenido
Impacto si no se cumple	Retraso de pruebas o despliegue por disponibilidad de equipos, energía o canalizaciones; requiere dependencias y contingencias.
Instancia de validación	Antes de fijar ventanas de instalación: acordar hitos de adquisición, recepción y habilitación con responsables.
Responsable propuesto	Responsable de infraestructura y contraparte de compras/obras del cliente.
Fuente y referencia	SD2 sec. 2.5.2; C07 cap. 11; Evidencia por incorporar: SD4/T-11 y dependencias del cronograma SD7.
Estado	Validación documental no acreditada; registrar responsable, resultado y tratamiento del desvío.

Fuente: Registro de Synaptix; fuentes y vínculos identificados en las filas.

El impacto y la instancia de validación permiten priorizar el control de este antecedente.

SUP-05 — Aprobación de decisiones de negocio

La ficha establece el criterio de trabajo y las condiciones necesarias para su validación. La Tabla A2.54 detalla los campos y las condiciones de validación de esta ficha.

Tabla A2.54 — SUP-05 — Aprobación de decisiones de negocio

Campo	Contenido
Supuesto	El cliente designará las autoridades competentes para aprobar criterios comerciales y operativos; el proponente formulará y justificará sus propuestas, sin trasladar al cliente las 22 decisiones de diseño ni atribuirse facultades societarias.

SUP-05 — Aprobación de decisiones de negocio — continuación

Campo	Contenido
Fundamento	El diseño requiere criterios concretos y los actos del cliente necesitan atribuciones.
Impacto si no se cumple	Reglas sin legitimidad, cambios reiterados o uso de medidas no autorizadas.
Instancia de validación	Durante formulación y antes de parametrizar reglas: identificar autoridad y registrar decisión, alcance y versión.
Responsable propuesto	Responsable del proyecto y autoridad de negocio competente.
Fuente y referencia	SD2 sec. 2.5.2; C07 sec. 16.1; Evidencia por incorporar: matriz de atribuciones y actas de aprobación.
Estado	Validación documental no acreditada; registrar responsable, resultado y tratamiento del desvío.

Fuente: Registro de Synaptix; fuentes y vínculos identificados en las filas.

El impacto y la instancia de validación permiten priorizar el control de este antecedente.

A2.3.2 Supuestos de decisiones del proponente

Las fichas siguientes registran las decisiones de formulación y sus condiciones de validación.

DEC-01 — Estado de ocupación y salida

La ficha establece el criterio de trabajo y las condiciones necesarias para su validación. La Tabla A2.55 detalla los campos y las condiciones de validación de esta ficha.

Tabla A2.55 — DEC-01 — Estado de ocupación y salida

Campo	Contenido
Fuente de la decisión	C07, sec. 16.1, decisión 1.
Requerimientos relacionados	RF-NAV-01, RF-NAV-04, RF-AMA-03
Criterio propuesto	Aplicar el mecanismo multifuente documentado en SD4 y SD5: combinar confirmación identificada del marinero o guardia, declaraciones del armador, movimientos y señales instrumentales; conservar origen, discrepancias y antigüedad de evidencia. Ante contradicción o vencimiento, declarar estado indeterminado y solicitar verificación. El piloto complementario de cuarenta sensores de SD4 no condiciona el funcionamiento mínimo; su tecnología final, fiabilidad, cobertura, precisión y costo requieren validación de campo.
Fundamento	Evita equiparar ausencia de registro con ausencia física y mantiene la radio.
Impacto si el criterio resulta incorrecto	Una ocupación falsa altera asignación, avisos y retorno seguro.
Instancia y responsables propuestos de validación	Operaciones marítimas y responsable de arquitectura: prueba de campo y comparación de alternativas antes de cerrar arquitectura.
Estado de formulación	Mecanismo multifuente y manejo de discrepancias formulados documentalmente; piloto y validación operacional pendientes. No se acredita fiabilidad de campo ni selección final de sensores.
Desarrollo y evidencia pendiente	SD4, sección 4.1 y DA-10/DA-20: mecanismo y piloto; SD5, secciones 5.1.2 y 5.2.2: evidencias, estados y conflictos. Evidencia por incorporar: SD3, flujo operacional; SD9, pruebas; T-11, selección final y costo de sensores si corresponde.

Fuente: Registro de Synaptix; fuentes y vínculos identificados en las filas.

El impacto y la instancia de validación permiten priorizar el control de este antecedente.

DEC-02 — Legado y migración

La ficha establece el criterio de trabajo y las condiciones necesarias para su validación. La Tabla A2.56 detalla los campos y las condiciones de validación de esta ficha.

Tabla A2.56 — DEC-02 — Legado y migración

Campo	Contenido
Fuente de la decisión	C07, sec. 16.1, decisión 2.
Requerimientos relacionados	RF-ADM-06, RF-ADM-07, RNF-MIG-01
Criterio propuesto	Migrar íntegramente el alcance obligatorio de RT-05.15, preservar otros antecedentes exigibles en consulta protegida y ejecutar dos ensayos, conciliación y reversión; no conservar el software obsoleto como única vía de consulta.
Fundamento	Distingue los doce años de historia del alcance mínimo de migración y de la retención.
Impacto si el criterio resulta incorrecto	Pérdida de saldos o evidencia de custodia impide cobro y defensa documental.
Instancia y responsables propuestos de validación	Administración, conocedor del legado y responsable de datos: perfilado y conciliación antes de cada corte.
Estado de formulación	Estrategia, dos ensayos, conciliación, corte y reversión formulados en SD5; perfilado, inventario medido y ejecución pendientes. No se acredita migración aceptada.
Desarrollo y evidencia pendiente	SD5, sección 5.3: alcance, preparación, ensayos, conciliación y retorno; estimación provisional en EST-10 de A2.7. Evidencia por incorporar: inventario y extracción reales, resultados de ambos ensayos y actas de conciliación, corte y aceptación.

Fuente: Registro de Synaptix; fuentes y vínculos identificados en las filas.

El impacto y la instancia de validación permiten priorizar el control de este antecedente.

DEC-03 — Medición por amarra

La ficha establece el criterio de trabajo y las condiciones necesarias para su validación. La Tabla A2.57 detalla los campos y las condiciones de validación de esta ficha.

Tabla A2.57 — DEC-03 — Medición por amarra

Campo	Contenido
Fuente de la decisión	C07, sec. 16.1, decisión 3.
Requerimientos relacionados	RF-CON-01 a RF-CON-06
Criterio propuesto	Formular un punto de agua y uno de energía por amarra: 320 de cada servicio en la base, con capacidad de ampliación a 760 puntos totales y diez concentradores, conforme a SD4. Conservar asociación temporal a amarra y contrato y una misma serie conciliada para cobro y ambiente, según SD5. La lectura no se factura antes de validar asociación, unidad, calidad y período. La instrumentación final, precisión metrológica, cambios de ocupante y marco del traspaso de costos requieren respaldo; no asumir un reparto por torreta como decisión aceptada.
Fundamento	Evita cobrar consumos ajenos y construir indicadores con una serie diferente.
Impacto si el criterio resulta incorrecto	Cobros discutibles, errores de atribución y falta de serie ambiental.
Instancia y responsables propuestos de validación	Responsable de integración, administración y especialista competente: piloto en pantalán y revisión del marco aplicable antes de especificar compra.
Estado de formulación	Esquema y cantidades formulados en SD4; asociación y conciliación desarrolladas en SD5. Selección final de instrumentación, metrología y respaldo del cobro pendientes; no se acredita aceptación comercial ni técnica.
Desarrollo y evidencia pendiente	SD4, sección 4.2: esquema, cantidades y concentradores; SD5, secciones 5.1.2, 5.2.2 y 5.4.1: serie, asociación, conciliación y volumen. Evidencia por incorporar: T-11, especificación final y metrología; SD11, costos; fundamento sectorial del traspaso de consumos y pruebas de imputación.

Fuente: Registro de Synaptix; fuentes y vínculos identificados en las filas.

El impacto y la instancia de validación permiten priorizar el control de este antecedente.

DEC-04 — Alcance del plan voluntario

La ficha establece el criterio de trabajo y las condiciones necesarias para su validación. La Tabla A2.58 detalla los campos y las condiciones de validación de esta ficha.

Tabla A2.58 — DEC-04 — Alcance del plan voluntario

Campo	Contenido
Fuente de la decisión	C07, sec. 16.1, decisión 4.
Requerimientos relacionados	RF-NAV-06 a RF-NAV-09, RF-AUT-08
Criterio propuesto	Proponer campos de nave, patrón, personas a bordo, salida, destino o recorrido declarado, retorno previsto y contactos; permitir actualización y cierre identificados. Alertar dentro de 15 minutos desde vencimiento sin gracia adicional; derivar a guardia y aplicar protocolo documentado. La marina recibe antecedentes y comunica, sin prometer vigilancia permanente ni búsqueda y salvamento.
Fundamento	Define el compromiso y evita una expectativa de rescate automático.
Impacto si el criterio resulta incorrecto	Demora de aviso, falsa tranquilidad o obligación operacional no financiada.
Instancia y responsables propuestos de validación	Operaciones y responsable de servicio: escenario de vencimiento, mensaje tardío y falso cierre antes de validar el flujo.
Estado de formulación	Campos, versiones, estados y alerta por vencimiento documentados en SD5; justificación, validación del protocolo y canal externo pendientes. No se acredita disponibilidad del enlace de baja capacidad ni aceptación operacional.

DEC-04 — Alcance del plan voluntario — continuación

Campo	Contenido
Desarrollo y evidencia pendiente	SD5, secciones 5.1.2 y 5.4.3: plan, estados y umbral de alerta; SD4, sección 4.1: notificaciones y canales. Evidencia por incorporar: SD3, flujo y responsables de escalamiento; destinatarios autorizados, consentimiento y canal de baja capacidad verificado, según EST-13.

Fuente: Registro de Synaptix; fuentes y vínculos identificados en las filas.

El impacto y la instancia de validación permiten priorizar el control de este antecedente.

DEC-05 — Confirmación del regreso

La ficha establece el criterio de trabajo y las condiciones necesarias para su validación. La Tabla A2.59 detalla los campos y las condiciones de validación de esta ficha.

Tabla A2.59 — DEC-05 — Confirmación del regreso

Campo	Contenido
Fuente de la decisión	C07, sec. 16.1, decisión 5.
Requerimientos relacionados	RF-NAV-04, RF-NAV-05
Criterio propuesto	El marinero identificado confirma la embarcación amarrada en condición segura; la guardia puede registrar la observación comunicada por radio, identificando informante y registrador. El cierre declarado por el armador se conserva como evidencia y se concilia con la confirmación operacional; una discrepancia no se borra automáticamente.
Fundamento	Permite cierre sin dispositivo a bordo y separa autor de la evidencia de quien digita.
Impacto si el criterio resulta incorrecto	Cierre falso o persistencia de alertas pese al regreso.

DEC-05 — Confirmación del regreso — continuación

Campo	Contenido
Instancia y responsables propuestos de validación	Jefatura de operaciones y marineros: prueba de regreso, amarra distinta y reporte por tercero en momento seguro.
Estado de formulación	Confirmación operacional, cierre declarado y discrepancia documentados en SD5, con mecanismo de evidencia en SD4; ratificación y prueba del flujo pendientes. No se acredita validación en terreno.
Desarrollo y evidencia pendiente	SD4, sección 4.1: evidencia multifuente; SD5, secciones 5.1.2 y 5.2.2: confirmación, estados y conflictos. Evidencia por incorporar: SD3, atribuciones y flujo detallado; pruebas de regreso, comunicación por radio y conciliación de discrepancias.

Fuente: Registro de Synaptix; fuentes y vínculos identificados en las filas.

El impacto y la instancia de validación permiten priorizar el control de este antecedente.

DEC-06 — Alumno, bote y monitor

La ficha establece el criterio de trabajo y las condiciones necesarias para su validación. La Tabla A2.60 detalla los campos y las condiciones de validación de esta ficha.

Tabla A2.60 — DEC-06 — Alumno, bote y monitor

Campo	Contenido
Fuente de la decisión	C07, sec. 16.1, decisión 6.
Requerimientos relacionados	RF-ESC-03 a RF-ESC-06, RF-ESC-09

DEC-06 — Alumno, bote y monitor — continuación

Campo	Contenido
Criterio propuesto	Preparar nómina y asignación antes de salir; confirmar grupalmente en momento seguro, registrar cambios de bote o monitor y verificar el regreso de cada alumno antes del cierre. Sin cámaras de alumnos ni dispositivos en embarcaciones menores; sin exigir interacción durante una maniobra.
Fundamento	Produce evidencia humana identificada dentro del plazo de 60 segundos para hasta 18 botes.
Impacto si el criterio resulta incorrecto	No saber quién permanece en el agua y confundir asistencia prevista con efectiva.
Instancia y responsables propuestos de validación	Coordinación y monitores: ensayo realista con lluvia, ausencias y cambios antes de recepción del módulo.
Estado de formulación	Participación, asignación por intervalo y estados documentados en SD5; política técnica de proporción monitor-alumno, pantalla y validación operacional pendientes. No se acredita prueba de clase completa.
Desarrollo y evidencia pendiente	SD5, sección 5.1.2: participación, cambios y estados; SD4, sección 4.1: continuidad y canal de terreno. Evidencia por incorporar: SD3, procedimiento y política técnica; SD9, clase completa con cambios de bote/monitor y contingencia.

Fuente: Registro de Synaptix; fuentes y vínculos identificados en las filas.

El impacto y la instancia de validación permiten priorizar el control de este antecedente.

DEC-07 — Retiro anticipado

La ficha establece el criterio de trabajo y las condiciones necesarias para su validación. La Tabla A2.61 detalla los campos y las condiciones de validación de esta ficha.

Tabla A2.61 — DEC-07 — Retiro anticipado

Campo	Contenido
Fuente de la decisión	C07, sec. 16.1, decisión 7.
Requerimientos relacionados	RF-ESC-07, RF-ESC-08, RF-ESC-14
Criterio propuesto	Usar un único expediente de asistencia con retiro solicitado, verificado y confirmado; portería solicita y comprueba identidad y autorización, escuela verifica situación y entrega segura, y ambos confirman el mismo evento. Si falla la comunicación digital, confirmar por radio y registrar la contingencia; se identifica quién recibe la confirmación y quién la registra, se conserva el vínculo con el evento para la reconciliación posterior.
Fundamento	Resuelve la divergencia de dos registros; una alerta sola no prueba entrega.
Impacto si el criterio resulta incorrecto	Alumno retirado permanece como presente o alumno en agua se da por entregado.
Instancia y responsables propuestos de validación	Portería, escuela y responsable de continuidad: ensayo de retiro con clase en agua, WAN caída y terminal aislado.
Estado de formulación	Retiro y entrega sobre una misma participación, confirmación única y contingencia por radio documentados en SD5; validación operacional imprescindible y pendiente. No se acredita consistencia efectiva entre portería, escuela y monitor durante fallas.
Desarrollo y evidencia pendiente	SD5, secciones 5.1.2, 5.2.2 y 5.2.3: estados, autoridad, contingencia y oportunidad; SD4, sección 4.1: continuidad local. Evidencia por incorporar: SD3, procedimiento completo; SD9, prueba de comunicación parcial y fallo simultáneo con control efectivo del alumno.

Fuente: Registro de Synaptix; fuentes y vínculos identificados en las filas.

El impacto y la instancia de validación permiten priorizar el control de este antecedente.

DEC-08 — Vista de salud mínima

La ficha establece el criterio de trabajo y las condiciones necesarias para su validación. La Tabla A2.62 detalla los campos y las condiciones de validación de esta ficha.

Tabla A2.62 — DEC-08 — Vista de salud mínima

Campo	Contenido
Fuente de la decisión	C07, sec. 16.1, decisión 8.
Requerimientos relacionados	RF-ESC-11, RF-ESC-12, RNF-SEG-04
Criterio propuesto	Proponer que el monitor sólo vea alertas y pautas de emergencia necesarias y autorizadas para los alumnos a su cargo, junto con contacto de emergencia. La coordinación designada por el cliente aprueba visibilidad y vigencia con respaldo profesional pertinente y autorización aplicable; el monitor no accede al expediente íntegro ni se inventan pautas clínicas.
Fundamento	Minimiza exposición sin impedir acceso útil en emergencia.
Impacto si el criterio resulta incorrecto	Divulgación indebida o falta de información relevante para asistencia.
Instancia y responsables propuestos de validación	Coordinación, responsable de protección de datos y contraparte competente: revisión de campos y prueba de permisos antes de carga real.
Estado de formulación	Vista de emergencia, campos mínimos, asignación vigente y auditoría documentados en SD5; autoridad nominal, autorización, fundamento y validación de tratamiento pendientes. No se presume aprobación clínica ni acceso al expediente íntegro.
Desarrollo y evidencia pendiente	SD5, secciones 5.1.2 y 5.2.5: vista, campos y protección; SD4, sección 4.1: permisos. Evidencia por incorporar: autorización aplicable, responsable competente de aprobación, fundamento de tratamiento y pruebas de acceso restringido por alumno asignado.

Fuente: Registro de Synaptix; fuentes y vínculos identificados en las filas.

El impacto y la instancia de validación permiten priorizar el control de este antecedente.

DEC-09 — Compatibilidad y excepciones

La ficha establece el criterio de trabajo y las condiciones necesarias para su validación. La Tabla A2.63 detalla los campos y las condiciones de validación de esta ficha.

Tabla A2.63 — DEC-09 — Compatibilidad y excepciones

Campo	Contenido
Fuente de la decisión	C07, sec. 16.1, decisión 9.
Requerimientos relacionados	RF-AMA-03 a RF-AMA-05
Criterio propuesto	Evaluar eslora, manga, calado, tipo y condiciones de maniobra/exposición; bloquear incompatibilidades de seguridad. Someter excepciones comerciales admisibles a responsable de operaciones y segundo perfil habilitado, con razón y evidencia; registrar la matriz de límites antes de parametrizar.
Fundamento	La aprobación jerárquica no vuelve segura una amarra incompatible.
Impacto si el criterio resulta incorrecto	Daño a embarcaciones o asignaciones arbitrarias.
Instancia y responsables propuestos de validación	Jefatura de operaciones: validar matriz con casos límite y trazabilidad de excepción.
Estado de formulación	Criterio propuesto; límites aún no definidos. La decisión técnica aún no está confirmada.
Referencia faltante	Evidencia por incorporar: SD3/SD4: reglas y cargos; SD5: atributos; reglas de negocio de A2.5 y parámetros aún por definir.

Fuente: Registro de Synaptix; fuentes y vínculos identificados en las filas.

El impacto y la instancia de validación permiten priorizar el control de este antecedente.

DEC-10 — Lista de espera

La ficha establece el criterio de trabajo y las condiciones necesarias para su validación. La Tabla A2.64 detalla los campos y las condiciones de validación de esta ficha.

Tabla A2.64 — DEC-10 — Lista de espera

Campo	Contenido
Fuente de la decisión	C07, sec. 16.1, decisión 10.
Requerimientos relacionados	RF-AMA-06, RF-AMA-07
Criterio propuesto	Proponer orden por fecha de ingreso entre candidatos compatibles, con criterio de desempate transparente y registro de ofertas, aceptación, rechazo y vencimiento. El plazo de respuesta y el desempate final aún requieren definición; no se contempla una subasta ni discrecionalidad comercial.
Fundamento	Hace reproducible el orden sin tratar una salida temporal como vacante definitiva.
Impacto si el criterio resulta incorrecto	Reclamos de socios y asignación injustificable.
Instancia y responsables propuestos de validación	Administración y autoridad societaria competente: revisar simulación de cola y aprobar regla antes de uso.
Estado de formulación	Criterio propuesto formulado parcialmente; plazo de respuesta y tratamiento del vencimiento pendientes de desarrollo.
Referencia faltante	Evidencia por incorporar: SD3: política; reglas de negocio y acta del órgano competente.

Fuente: Registro de Synaptix; fuentes y vínculos identificados en las filas.

El impacto y la instancia de validación permiten priorizar el control de este antecedente.

DEC-11 — Visitantes sin prepago

La ficha establece el criterio de trabajo y las condiciones necesarias para su validación. La Tabla A2.65 detalla los campos y las condiciones de validación de esta ficha.

Tabla A2.65 — DEC-11 — Visitantes sin prepago

Campo	Contenido
Fuente de la decisión	C07, sec. 16.1, decisión 11.
Requerimientos relacionados	RF-AMA-10 a RF-AMA-12, RF-FAC-01
Criterio propuesto	Registrar la llegada y estadía aunque no exista reserva o prepago; asociar responsable de pago, tarifa vigente y evidencia operacional, generar el hecho facturable y derivarlo a contabilidad. Ofrecer pago posterior por canal disponible y seguimiento de pendientes, sin obstaculizar una maniobra segura.
Fundamento	El prepago no cubre a quien llega de noche ni elimina la conciliación.
Impacto si el criterio resulta incorrecto	Recaladas no cobradas o exigencias inseguras al arribo.
Instancia y responsables propuestos de validación	Torre y administración: prueba nocturna sin reserva, enlace caído y salida antes de oficina.
Estado de formulación	Propuesta complementaria sujeta a validación. La decisión técnica aún no está confirmada.
Referencia faltante	Evidencia por incorporar: SD3/SD4: flujo excepcional; SD5: hecho facturable e integración contable.

Fuente: Registro de Synaptix; fuentes y vínculos identificados en las filas.

El impacto y la instancia de validación permiten priorizar el control de este antecedente.

DEC-12 — Plan de izaje

La ficha establece el criterio de trabajo y las condiciones necesarias para su validación. La Tabla A2.66 detalla los campos y las condiciones de validación de esta ficha.

Tabla A2.66 — DEC-12 — Plan de izaje

Campo	Contenido
Fuente de la decisión	C07, sec. 16.1, decisión 12.
Requerimientos relacionados	RF-VAR-04 a RF-VAR-07
Criterio propuesto	Capturar y versionar antes de la maniobra los antecedentes entregados por fabricante/armador y verificados por personal competente. Operador calificado valida el plan antes de iniciar; encargado controla vigencia y discrepancias. Identificar autor, validador y cambios; no atribuir al software cálculo certificado ni sustituir responsabilidad del ejecutor.
Fundamento	Evita depender de la memoria de una persona y del registro con carga suspendida.
Impacto si el criterio resulta incorrecto	Izaje con plan incorrecto, daño y responsabilidad no trazable.
Instancia y responsables propuestos de validación	Encargado de varadero y profesional competente: revisión de ficha y simulación previa a cualquier maniobra real.
Estado de formulación	Parcial: responsables y fuente técnica por acreditar. La decisión técnica aún no está confirmada.
Referencia faltante	Evidencia por incorporar: SD3: responsabilidades; SD4: flujo; fuentes técnicas del plan y modalidad de firma.

Fuente: Registro de Synaptix; fuentes y vínculos identificados en las filas.

El impacto y la instancia de validación permiten priorizar el control de este antecedente.

DEC-13 — Reprogramación por clima

La ficha establece el criterio de trabajo y las condiciones necesarias para su validación. La Tabla A2.67 detalla los campos y las condiciones de validación de esta ficha.

Tabla A2.67 — DEC-13 — Reprogramación por clima

Campo	Contenido
Fuente de la decisión	C07, sec. 16.1, decisión 13.
Requerimientos relacionados	RF-VAR-01 a RF-VAR-03
Criterio propuesto	Proponer nuevas secuencias considerando marea, viento, disponibilidad del travelift, personal, ubicación de cunas y dependencias; encargado valida antes de confirmar y avisar a armadores y contratistas. Conservar agenda anterior, motivos y avisos pendientes.
Fundamento	Mover fechas sin revisar dependencias puede volver imposible la secuencia.
Impacto si el criterio resulta incorrecto	Conflictos de patio, jornadas sobrecargadas y avisos inconsistentes.
Instancia y responsables propuestos de validación	Varadero: simular la cancelación de un día completo de campaña y revalidar dependencias.
Estado de formulación	Criterio propuesto sujeto a validación. La decisión técnica aún no está confirmada.
Referencia faltante	Evidencia por incorporar: SD3/SD4: reglas de replanificación; SD7: reservas de capacidad y calendario.

Fuente: Registro de Synaptix; fuentes y vínculos identificados en las filas.

El impacto y la instancia de validación permiten priorizar el control de este antecedente.

DEC-14 — Origen de residuos sin app del contratista

La ficha establece el criterio de trabajo y las condiciones necesarias para su validación. La Tabla A2.68 detalla los campos y las condiciones de validación de esta ficha.

Tabla A2.68 — DEC-14 — Origen de residuos sin app del contratista

Campo	Contenido
Fuente de la decisión	C07, sec. 16.1, decisión 14.
Requerimientos relacionados	RF-AMB-01 a RF-AMB-05, RF-AUT-06
Criterio propuesto	Registrar por personal autorizado de portería/varadero o acopio la declaración del contratista, vinculada a trabajo y embarcación; identificar el recipiente y conciliar entrega al gestor. Ofrecer portal como alternativa, sin exigir instalación de app al generador. Registrar origen desconocido como discrepancia a resolver.
Fundamento	Se ajusta al punto de control que sí opera y permite evidencia por generador.
Impacto si el criterio resulta incorrecto	Residuos sin origen o declaración de origen sin respaldo documental.
Instancia y responsables propuestos de validación	Varadero y responsable ambiental: recorrer generación, depósito, traslado y certificado con un contratista sin app.
Estado de formulación	Complemento propuesto sujeto a validación. La decisión técnica aún no está confirmada.
Referencia faltante	Evidencia por incorporar: SD3/SD4: captura asistida; formatos sanitarios y trazabilidad en SD5.

Fuente: Registro de Synaptix; fuentes y vínculos identificados en las filas.

El impacto y la instancia de validación permiten priorizar el control de este antecedente.

DEC-15 — Control en portería

La ficha establece el criterio de trabajo y las condiciones necesarias para su validación. La Tabla A2.69 detalla los campos y las condiciones de validación de esta ficha.

Tabla A2.69 — DEC-15 — Control en portería

Campo	Contenido
Fuente de la decisión	C07, sec. 16.1, decisión 15.
Requerimientos relacionados	RF-CTR-01 a RF-CTR-07
Criterio propuesto	Usar portería como control de habilitación de trabajadores y de obligaciones documentales: identidad, seguros vigentes, inducción y vínculo con faena autorizada. Dar al guardia resultado mínimo y motivo; registrar excepciones por responsable habilitado, sin sustituir procedimientos de emergencia ni bloquear rescate.
Fundamento	Es el punto donde la marina puede exigir antecedentes antes de una faena.
Impacto si el criterio resulta incorrecto	Ingreso no autorizado o guardia obligado a interpretar documentos complejos.
Instancia y responsables propuestos de validación	Portería y operaciones: prueba de vigencia, trabajador no registrado y excepción autorizada.
Estado de formulación	Criterio documentado; interfaz pendiente. La decisión técnica aún no está confirmada.
Referencia faltante	Evidencia por incorporar: SD3/SD4: matriz de habilitación y compatibilidad con control existente.

Fuente: Registro de Synaptix; fuentes y vínculos identificados en las filas.

El impacto y la instancia de validación permiten priorizar el control de este antecedente.

DEC-16 — Formación ambiental externa

La ficha establece el criterio de trabajo y las condiciones necesarias para su validación. La Tabla A2.70 detalla los campos y las condiciones de validación de esta ficha.

Tabla A2.70 — DEC-16 — Formación ambiental externa

Campo	Contenido
Fuente de la decisión	C07, sec. 16.1, decisión 16.
Requerimientos relacionados	RF-CTR-03, RF-CTR-02
Criterio propuesto	Proponer un servicio de formación por personal competente coordinado por el adjudicatario, con lista nominativa, contenidos, evaluación y vencimiento. La renovación periódica y por cambio relevante debe quedar definida con sustento; la vigencia anual no está justificada. Antes de habilitar nuevas faenas se comprueba la acreditación exigible.
Fundamento	No existe un formador interno disponible al cual trasladar la obligación.
Impacto si el criterio resulta incorrecto	Registro de cursos sin enseñanza efectiva o costo de capacitación omitido.
Instancia y responsables propuestos de validación	Responsable ambiental y de servicio: revisar programa, competencia del impartidor y mecanismo de evaluación para 140 trabajadores.
Estado de formulación	Abierta periodicidad y prestación concreta. La decisión técnica aún no está confirmada.
Referencia faltante	Evidencia por incorporar: Plan de capacitación, contrato del impartidor, periodicidad y costos de SD11.

Fuente: Registro de Synaptix; fuentes y vínculos identificados en las filas.

El impacto y la instancia de validación permiten priorizar el control de este antecedente.

DEC-17 — Medidas de cobranza

La ficha establece el criterio de trabajo y las condiciones necesarias para su validación. La Tabla A2.71 detalla los campos y las condiciones de validación de esta ficha.

Tabla A2.71 — DEC-17 — Medidas de cobranza

Campo	Contenido
Fuente de la decisión	C07, sec. 16.1, decisión 17 (fila transcrita como «47», medidas sobre morosos).
Requerimientos relacionados	RF-FAC-06, RF-FAC-07
Criterio propuesto	Registrar propuestas de gestión y someter cualquier medida que afecte el acceso a decisión formal del órgano o cargo competente de la compañía, con fundamento y respaldo aplicable. No bloquear automáticamente por tramo de deuda. Conservar expediente y evidencia de ejecución o rechazo; no ejecutar cobranza judicial.
Fundamento	Custodia y condición de accionista requieren autoridad y fundamento explícitos.
Impacto si el criterio resulta incorrecto	Restricción indebida de acceso o medida sin respaldo documental.
Instancia y responsables propuestos de validación	Administración y asesor autorizado del cliente: aprobar catálogo de medidas y atribuciones antes de habilitarlo.
Estado de formulación	Parcial: autoridad y medidas admisibles no acreditadas. La decisión técnica aún no está confirmada.
Referencia faltante	Evidencia por incorporar: SD3: alcance; matriz de atribuciones y fundamento de cada medida.

Fuente: Registro de Synaptix; fuentes y vínculos identificados en las filas.

El impacto y la instancia de validación permiten priorizar el control de este antecedente.

DEC-18 — Expedientes de abandonadas

La ficha establece el criterio de trabajo y las condiciones necesarias para su validación. La Tabla A2.72 detalla los campos y las condiciones de validación de esta ficha.

Tabla A2.72 — DEC-18 — Expedientes de abandonadas

Campo	Contenido
Fuente de la decisión	C07, sec. 16.1, decisión 18.
Requerimientos relacionados	RF-FAC-08, RF-FAC-09, RNF-MIG-01
Criterio propuesto	Administración consolida contratos, saldos, comunicaciones, identificación del titular, custodia, fotografías y actuaciones disponibles; registra documentos faltantes como tales. Asesor autorizado define suficiencia para una actuación; conservar íntegro el legado y la cadena de cambios y exportaciones.
Fundamento	Una carpeta digital vacía o parcial no respalda una actuación.
Impacto si el criterio resulta incorrecto	Pérdida de prueba, titular mal identificado o acción paralizada.
Instancia y responsables propuestos de validación	Administración y asesor: inventario individual de 14 casos y conciliación íntegra del origen.
Estado de formulación	Criterio documentado; integridad por demostrar. La decisión técnica aún no está confirmada.
Referencia faltante	Evidencia por incorporar: SD5: migración y retención; lista de documentos por expediente y autorización de acceso.

Fuente: Registro de Synaptix; fuentes y vínculos identificados en las filas.

El impacto y la instancia de validación permiten priorizar el control de este antecedente.

DEC-19 — Ocupación de boyas

La ficha establece el criterio de trabajo y las condiciones necesarias para su validación. La Tabla A2.73 detalla los campos y las condiciones de validación de esta ficha.

Tabla A2.73 — DEC-19 — Ocupación de boyas

Campo	Contenido
Fuente de la decisión	C07, sec. 16.1, decisión 19.
Requerimientos relacionados	RF-BOY-01 a RF-BOY-05
Criterio propuesto	Registrar inspección visual identificada desde embarcación de servicio, con boya, estado observado, hora y observador; conciliar con reservas/declaraciones al reconectar y mostrar antigüedad y discrepancias. El estado en tiempo real requiere infraestructura que lo acredite; la observación no depende del piloto opcional.
Fundamento	Sin energía ni cobertura, la última observación no garantiza ocupación actual.
Impacto si el criterio resulta incorrecto	Asignación doble o confianza injustificada en dato antiguo.
Instancia y responsables propuestos de validación	Operaciones e inspectores: salida de ocho horas y conciliación con cambios ocurridos durante ausencia.
Estado de formulación	Criterio observable disponible; piloto sin justificar. La decisión técnica aún no está confirmada.
Referencia faltante	Evidencia por incorporar: SD3/SD4: fuente y vigencia del estado; SD11: visitas y logística.

Fuente: Registro de Synaptix; fuentes y vínculos identificados en las filas.

El impacto y la instancia de validación permiten priorizar el control de este antecedente.

DEC-20 — Inspección del tren de fondeo

La ficha establece el criterio de trabajo y las condiciones necesarias para su validación. La Tabla A2.74 detalla los campos y las condiciones de validación de esta ficha.

Tabla A2.74 — DEC-20 — Inspección del tren de fondeo

Campo	Contenido
Fuente de la decisión	C07, sec. 16.1, decisión 20.
Requerimientos relacionados	RF-BOY-05 a RF-BOY-07, RNF-RET-06
Criterio propuesto	Registrar por componente inspección, método, hallazgo, evidencia, recomendación y reemplazo ejecutado por el mantenedor. Adoptar un programa respaldado por personal competente y especificaciones del activo; habilitar inspección extraordinaria tras eventos definidos. No fijar umbrales de desgaste ni periodicidad sin ese respaldo.
Fundamento	Condiciones de mar y material no pueden reducirse a una regla arbitraria del software.
Impacto si el criterio resulta incorrecto	Fondeos sin inspección adecuada o reemplazos injustificados.
Instancia y responsables propuestos de validación	Responsable de operaciones y especialista de fondeo: aprobar programa y criterios antes de parametrizar alertas.
Estado de formulación	Abierta la periodicidad y los disparadores técnicos. La decisión técnica aún no está confirmada.
Referencia faltante	Evidencia por incorporar: Programa técnico de inspección, criterios de sustitución, SD3/SD5 y costos de traslado.

Fuente: Registro de Synaptix; fuentes y vínculos identificados en las filas.

El impacto y la instancia de validación permiten priorizar el control de este antecedente.

DEC-21 — Caída del enlace en peak

La ficha establece el criterio de trabajo y las condiciones necesarias para su validación. La Tabla A2.75 detalla los campos y las condiciones de validación de esta ficha.

Tabla A2.75 — DEC-21 — Caída del enlace en peak

Campo	Contenido
Fuente de la decisión	C07, sec. 16.1, decisión 21.
Requerimientos relacionados	RF-NAV-13, RF-CON-08, RF-ESC-13, RNF-CONT-01 a RNF-CONT-06
Criterio propuesto	Mantener los procesos exigidos con persistencia local 24 horas, terminales 12 horas y boyas 8 horas; conservar IDs y orden causal, resolver conflictos por regla de negocio y sincronizar en 30 minutos sin pérdidas. Publicar funciones externas indisponibles y su alternativa, sin excluir ninguna operación mínima del caso.
Fundamento	Los 90 zarpes del escenario no equivalen a 90 transacciones; se debe derivar y probar la carga.
Impacto si el criterio resulta incorrecto	Pérdida o duplicación de movimientos y filas de atención sin continuidad.
Instancia y responsables propuestos de validación	Arquitectura y operaciones: ensayo de la mañana de peak con 24 horas sin WAN y reconexión posterior.
Estado de formulación	Topología, funciones locales, persistencia, acuses y conciliación formulados en SD4/SD5; carga, autonomía funcional y sincronización pendientes de ensayo. No se acredita cumplimiento por capacidad nominal ni autonomía eléctrica.
Desarrollo y evidencia pendiente	SD4, secciones 4.1 y 4.2: topología, funciones y contingencias; SD5, secciones 5.2.2 y 5.4.3: autoridad, conflictos, conjunto obligatorio y ensayos; EST-14/15 de A2.7. Evidencia por incorporar: SD9, resultados de desconexión, fallas locales y sincronización por ambos enlaces.

Fuente: Registro de Synaptix; fuentes y vínculos identificados en las filas.

El impacto y la instancia de validación permiten priorizar el control de este antecedente.

DEC-22 — Administración funcional

La ficha establece el criterio de trabajo y las condiciones necesarias para su validación. La Tabla A2.76 detalla los campos y las condiciones de validación de esta ficha.

Tabla A2.76 — DEC-22 — Administración funcional

Campo	Contenido
Fuente de la decisión	C07, sec. 16.1, decisión 22.
Requerimientos relacionados	RF-ADM-01 a RF-ADM-05, RNF-OPE-01, RNF-SOP-03
Criterio propuesto	Aplicar el modelo de SD1, secciones 1.1.3 y 1.5: Synaptix conserva la responsabilidad técnica, la administración de identidades y accesos, los respaldos y restauración, los cambios de producción y la corrección del software, además del soporte funcional. El cliente valida reglas y decisiones de negocio mediante sus responsables de procesos. El RLH local definido en SD3/SD4/SD5 registra el ciclo de acceso: Gerencia decide sobre personal propio, Administración registra con titular/suplente delegados y cada contratista aporta representantes competentes, verificados por Varadero. Synaptix aplica automáticamente provisión y baja y mide el plazo desde la desvinculación real; conserva como brecha la cobertura de decisiones exteriores durante aislamiento total. José Lara Arce ejerce como Gerente de Servicio desde el mes 21 dentro de su jornada reservada al contrato; Centinela Austral Servicios TI SpA proporciona NOC, SOC y primera atención, con capacidad registrada aparte de la dotación propia. Mantener titular y suplente por función, transferencia documentada y acceso individual, sin exigir un cargo TI del cliente.
Fundamento	Separa autoridad de negocio de capacidad técnica y evita depender de una sola persona.
Impacto si el criterio resulta incorrecto	Parámetros desactualizados, usuarios sin baja o costos omitidos durante 36 meses.
Instancia y responsables propuestos de validación	Gerente de Servicio, responsables técnicos de Synaptix y contraparte de procesos del cliente: comprobar cargas, turnos, suplencias y escalamiento, simular ausencia del titular y conciliar el costo de 36 meses antes de cerrar oferta.

DEC-22 — Administración funcional — continuación

Campo	Contenido
Estado de formulación	Responsabilidad y organización del servicio formuladas documentalmente en SD1; cargas, turnos, dedicaciones, suplencias y costos pendientes de desarrollo y comprobación. No se acredita validación con el cliente ni aceptación del servicio.
Desarrollo y evidencia pendiente	SD1, secciones 1.1.3 y 1.5: modelo de responsabilidad y Gerente de Servicio. Evidencia por incorporar: SD3/SD4/SD5, RLH, responsables funcionales y política de acceso; SD7/T-15, cargas y dedicaciones; SD10/SD11, turnos, suplencias, servicio y costo de 36 meses; SD12, respaldos del equipo y apoyo externo.

Fuente: Registro de Synaptix; fuentes y vínculos identificados en las filas.

El impacto y la instancia de validación permiten priorizar el control de este antecedente.

A2.4. Exclusiones y restricciones

Las exclusiones delimitan actividades no contratadas; las restricciones son condiciones que la solución debe respetar. Ninguna exclusión elimina la obligación de especificar interfaces, dependencias, controles o evidencias asociadas. Los identificadores EXC y RES son códigos de este registro, no numerales oficiales de las bases.

Exclusiones de alcance

Las diez exclusiones proceden de C07, capítulo 11. La última columna identifica el tratamiento funcional o la dependencia que permanece dentro de la propuesta.

La Tabla A2.77 detalla el alcance y sus dependencias.

Tabla A2.77 — Exclusiones de alcance

ID / materia	Actividad excluida	Obligación remanente	Responsabilidad y dependencia	Vínculo
EXC-01 — Sistema contable y documentos tributarios	No reemplazar contabilidad ni emitir documentos tributarios desde la solución.	Generar hechos facturables, intercambiar información y conciliar respuestas.	Cliente mantiene contabilidad; proponente implementa integración.	RF-FAC-01 a 05; RF-CON-05
EXC-02 — Sistema de la autoridad marítima	No desarrollar ni sustituir el sistema que otorga el zarpe.	Preparar, validar y trazar antecedentes en formatos y canales verificados.	Autoridad otorga zarpe; proponente verifica la interfaz disponible.	RF-NAV-10 a 12
EXC-03 — Remuneraciones y personal	No incorporar nómina salarial ni administración general de recursos humanos.	Gestionar identidades, permisos y acreditaciones necesarias para operar la solución.	Cliente mantiene gestión laboral; proponente cubre acceso y soporte.	RF-ADM-03, 11; RF-CTR-01

Exclusiones — continuación

ID / materia	Actividad excluida	Obligación remanente	Responsabilidad y dependencia	Vínculo
EXC-04 — Cobranza judicial y abandono	No ejecutar procesos judiciales ni el procedimiento sobre embarcaciones abandonadas.	Construir y conservar expediente trazable y exportarlo para el asesor autorizado.	Cliente y asesor realizan actuaciones; proponente facilita evidencia.	RF-FAC-07 a 09; DEC-17 y 18
EXC-05 — Restaurante concesionado	No administrar el restaurante ni su punto de venta.	Registrar su relación contractual y consumo de servicios de la marina.	Concesionario opera restaurante; cliente informa contrato.	RF-CON-09
EXC-06 — Construcción de infraestructura	No ejecutar canalizaciones, obras eléctricas, torretas ni postación.	Especificar, dimensionar y costear obras requeridas; coordinar dependencias e integración.	Cliente ejecuta obras; proponente entrega especificaciones y requisitos de recepción.	SUP-04; RNF-TER-01
EXC-07 — Certificación ambiental	No otorgar ni ejecutar la certificación de la marina.	Proveer datos y evidencia para cerrar las no conformidades y sostener indicadores.	Cliente y certificador gestionan certificación; proponente soporta los controles.	RF-AMB-01 a 07; RF-CON-06
EXC-08 — Equipamiento a bordo	No instrumentar embarcaciones de armadores ni proveerles dispositivos a bordo.	Ofrecer declaración voluntaria y revocable y confirmación operacional de regreso.	Armador decide compartir datos; operaciones confirma observaciones.	RF-NAV-04, 05, 08 y 09; DEC-01 y 05
EXC-09 — Mantenimiento físico de boyas	No mantener físicamente boyas ni trenes de fondeo.	Registrar estado, ocupación, inspecciones y actuaciones del mantenedor competente.	Cliente contrata mantenimiento; proponente mantiene el sistema de registro.	RF-BOY-01 a 07; DEC-19 y 20

Exclusiones — continuación

ID / materia	Actividad excluida	Obligación remanente	Responsabilidad y dependencia	Vínculo
EXC-10 — Adquisición de hardware	Cliente adquiere medidores, lectores, equipos de terreno, red e instrumentación.	Especificar cantidades y características, compatibilidad, integración y reposición requeridas.	Cliente compra; proponente dimensiona y justifica la especificación conforme a BT cap. 8.	SUP-04; RNF-TER-01; RF-ADM-10

Fuente: Registro de Synaptix; fuentes y vínculos identificados en las filas.

Los vínculos permiten contrastar el alcance con los requerimientos y las decisiones del SD2.

Restricciones no negociables

Las quince condiciones siguientes corresponden a las restricciones establecidas en el capítulo 10 del documento del Caso 07. Los códigos RES identifican las condiciones dentro de esta propuesta y conservan su vínculo con la fuente.

La Tabla A2.78 detalla el alcance y sus dependencias.

Tabla A2.78 — Restricciones no negociables

ID	Condición exigida	Procesos afectados	Consecuencia para la solución
RES-01	Nada de lo que se proponga puede retrasar ni interferir una maniobra de amarre o una maniobra de izaje. En ambas hay personas junto a cabos en tensión y cargas suspendidas. Ninguna interacción con un dispositivo puede exigirse durante la maniobra.	Pantalán y varadero	Diseñar registro en momentos seguros y comprobar que ningún flujo obliga a interactuar durante la maniobra.

Restricciones — continuación

ID	Condición exigida	Procesos afectados	Consecuencia para la solución
RES-02	No se instalarán dispositivos de seguimiento a bordo de embarcaciones de armadores sin su consentimiento expreso. La asamblea de socios ya rechazó la medida. Cualquier función que dependa de datos del armador debe ser voluntaria y con consentimiento revocable.	Navegación y privacidad	Mantener consentimiento revocable; no hacer depender el control de regreso de dispositivos a bordo.
RES-03	No habrá cámaras dirigidas a los alumnos de la escuela de vela ni dispositivos a bordo de las embarcaciones menores. El centro de padres lo planteó expresamente.	Escuela de vela	Usar declaración identificada de monitor y conciliación de asistencia sin cámaras ni dispositivos en las embarcaciones menores.
RES-04	La radio marítima se mantiene como medio de coordinación operacional. La solución debe convivir con ella y no puede suponer su reemplazo.	Torre y terreno	Conservar coordinación radial y registrar la evidencia comunicada por ese medio.
RES-05	El otorgamiento del zarpe es facultad de la autoridad marítima y su formato es de ella. La solución prepara, valida y traza; no sustituye ni simula el acto de la autoridad.	Zarpes	Separar validación documental del acto de otorgamiento de la autoridad.
RES-06	El sistema contable se mantiene y sigue siendo el único emisor de documentos tributarios.	Gestión comercial	Mantener emisión tributaria externa y conciliación de hechos facturables.
RES-07	La compañía no tiene personal de tecnologías de información y no lo tendrá. Toda función que requiera un especialista debe ofrecerse como servicio y estar costeada por los 36 meses de operación.	Operación del servicio	Costear especialistas, administración, suplencias y soporte durante 36 meses.

Restricciones — continuación

ID	Condición exigida	Procesos afectados	Consecuencia para la solución
RES-08	El recinto sigue operando cuando se cae el enlace de datos. La recepción de embarcaciones, el amarre, el registro de salida y regreso y el expendio de combustible no pueden depender de la conectividad hacia el exterior.	Continuidad	Dimensionar y probar operación local; aplicar 24/12/8 horas y conciliación según parámetros C07.
RES-09	Todo equipamiento a instalar en pantalanes debe acreditar su comportamiento en estructura flotante, con flexión permanente del cableado y atmósfera marina, y tener su plan de reposición costeado.	Infraestructura marina	Exigir acreditación de intemperie, flexión, instalación y reposición.
RES-10	El equipamiento que se instale en la zona del surtidor debe acreditar su idoneidad para un recinto clasificado por almacenamiento y manipulación de combustibles.	Surtidor	Acreditar idoneidad del equipamiento para la clasificación efectiva del recinto.
RES-11	Prohibido intervenir sistemas entre el 15 de diciembre y el 15 de marzo, durante las 14 regatas y eventos del calendario, y durante las campañas de varada de abril-mayo y de septiembre-noviembre en lo que afecte al varadero.	Cronograma y cambios	Programar fuera de ventanas protegidas y registrar congelamientos locales.
RES-12	Toda actividad programada queda suspendida ante un aviso de marejadas de la autoridad marítima, que se emite con 24 a 48 horas de anticipación y varias veces al año. El plan debe absorber esas cancelaciones sin desplazar hitos contractuales.	Planificación y contingencias	Incluir reservas y alternativas que absorban cancelaciones sin desplazar hitos contractuales.
RES-13	Las interfaces destinadas a clientes y visitantes deben estar disponibles en español e inglés como mínimo.	Canales de atención	Verificar contenido, errores, ayuda y comunicaciones en ambos idiomas.

Restricciones — continuación

ID	Condición exigida	Procesos afectados	Consecuencia para la solución
RES-14	Los datos de salud de los alumnos de la escuela de vela y los datos personales de menores de edad reciben tratamiento reforzado. Ninguna función puede exponerlos a personal que no los requiera para la actividad.	Datos de escuela	Aplicar acceso mínimo, cifrado y auditoría de consultas y cambios.
RES-15	Ninguna medida de cobranza puede impedir a un armador el acceso a su embarcación sin que exista una decisión formal de la compañía que lo autorice, registrada y con fundamento. La embarcación está bajo custodia de la marina y varios deudores son accionistas de la sociedad.	Cobranza y custodia	Impedir restricciones automáticas por deuda y exigir autorización formal competente.

Fuente: Registro de Synaptix; fuentes y vínculos identificados en las filas.

Los vínculos permiten contrastar el alcance con los requerimientos y las decisiones del SD2.

La matriz de trazabilidad vinculará estas condiciones con el alcance del SD3, las especificaciones de compra, el cronograma, los riesgos y los costos. Las firmas, autorizaciones y certificaciones se acreditarán mediante sus documentos de respaldo; la disponibilidad de interfaces y el estado de las compras se registrarán conforme a la evidencia efectiva.

A2.5. Reglas de negocio

Las reglas siguientes expresan condiciones de actuación y control, complementarias al catálogo funcional. Se distingue la exigencia del caso de la regla propuesta por Synaptix. Las reglas propuestas no se presentan como aprobadas; sus parámetros pendientes se vinculan con A2.6. Los códigos RN identifican reglas del registro y no son códigos RT de las bases.

La Tabla A2.79 detalla las reglas, su origen y sus vínculos.

Tabla A2.79 — A2.5. Reglas de negocio

ID / proceso	Disparador	Regla verificable	Origen, excepción y autorización	Fuente / vínculos
RN-01 — Estado de embarcación	Se recibe observación o declaración de movimiento.	Conservar separadamente el estado operacional de la embarcación, el estado del plan voluntario y el estado de atención de las alertas. Identificar la fuente y la fecha y hora de cada cambio. Las discrepancias permanecen visibles hasta su resolución por un responsable autorizado.	Propuesta: ninguna fuente contradictoria se descarta sin evidencia.	DEC-01 y 05; RF-NAV-01, 04 y 05
RN-02 — Regreso seguro	Personal confirma llegada a amarra.	Registrar el regreso en momento seguro con identidad del informante; diferenciar declaración del armador de confirmación operacional.	Propuesta; nunca exigir equipo de seguimiento a bordo.	C07 cap. 10; DEC-05; RF-NAV-04
RN-03 — Plan voluntario	Armador crea o modifica un plan.	Obtener consentimiento aplicable, asociar embarcación y vencimiento, y permitir cierre identificado.	Base: datos voluntarios y revocables; campos finales pendientes.	C07 cap. 10; DEC-04; RF-NAV-08 y 09
RN-04 — Vencimiento del plan	Llega vencimiento sin cierre.	Generar alerta en no más de 15 minutos desde el vencimiento.	Base; no sumar gracia de 30 minutos.	C07 RT-09.01; RF-NAV-06

Reglas de negocio — continuación

ID / proceso	Disparador	Regla verificable	Origen, excepción y autorización	Fuente / vínculos
RN-05 — Mensaje tardío	Se recibe cierre o modificación fuera de orden.	Conciliar por identidad y secuencia causal; un mensaje antiguo no reabre automáticamente un plan cerrado.	Propuesta; conservar mensaje y decisión de conciliación.	C07 RT-16.21; DEC-21; RF-AUT-08
RN-06 — Emergencia multicanal	Responsable autoriza aviso de emergencia.	Despachar SMS, mensajería y correo simultáneamente; registrar acuse por destinatario y gestionar llamadas sin acuse.	Base; plazo máximo hasta último envío: diez minutos para 296 armadores.	C07 RT-16.21 y RT-09.01; RF-ALE-03 a 05
RN-07 — Compatibilidad de amarra	Se solicita asignación.	Evaluar dimensiones y condiciones de maniobra/exposición antes de confirmar el puesto.	Propuesta; límites y autoridad de excepción por documentar, sin vulnerar seguridad.	C07 sec. 16.1, decisión 9; RF-AMA-03 a 05
RN-08 — Lista de espera	Queda una vacante permanente.	Ofrecer a candidatos compatibles siguiendo antigüedad y registrar oferta, respuesta y vencimiento.	Propuesta; desempate y plazo de respuesta por definir. No confundir salida temporal con vacante definitiva.	DEC-10; RF-AMA-06 y 07
RN-09 — Visita sin reserva	Embarcación llega sin prepago.	Registrar recepción y estadía efectiva; asociar responsable y tarifa y generar hecho facturable.	Propuesta; no condicionar la maniobra segura a pasar por oficina.	C07 sec. 4.2; DEC-11; RF-AMA-10 a 12
RN-10 — Autorización de menor	Se prepara salida de clase.	Comprobar autorización vigente y vínculo alumno-bote-monitor antes de confirmar salida.	Base y desarrollo propuesto; parámetros pedagógicos requieren respaldo.	C07 sec. 4.9; DEC-06; RF-ESC-02 a 05

Reglas de negocio — continuación

ID / proceso	Disparador	Regla verificable	Origen, excepción y autorización	Fuente / vínculos
RN-11 — Cambio en clase	Alumno cambia de bote o hay relevo de monitor.	Actualizar vínculo con hora y responsable, conservando situación efectiva de cada alumno.	Propuesta; registro sólo en momento seguro.	C07 sec. 17.1; DEC-06; RF-ESC-04 y 06
RN-12 — Retiro anticipado	Portería recibe solicitud de retiro.	Verificar identidad y autorización; coordinar entrega con escuela y confirmar el mismo evento antes de cerrar el retiro.	Propuesta; si falla comunicación digital, aplicar coordinación segura documentada.	DEC-07; RF-ESC-07, 08 y 14
RN-13 — Cierre de clase	Grupo retorna a tierra.	Confirmar todos los alumnos antes de cerrar la clase, todo participante sin confirmación queda pendiente y con seguimiento. Se comunica retorno al cerrar la clase	Propuesta de control y aviso exigido; no deducir retorno desde asistencia matinal.	C07 RT-16.21; RF-ESC-09 y 10
RN-14 — Acceso a salud	Monitor consulta antecedentes.	Mostrar sólo datos autorizados de emergencia de los alumnos a cargo y registrar toda consulta.	Base: protección reforzada; campos y aprobador por documentar.	C07 RT-16.09; DEC-08; RF-ESC-11 y 12
RN-15 — Plan de izaje	Se prepara maniobra.	Disponer de ficha vigente y validación del operador calificado antes de iniciar; conservar autor y cambios.	Propuesta; cero interacción con carga suspendida.	C07 cap. 10; DEC-12; RF-VAR-04 a 07
RN-16 — Replanificación por clima	Aviso impide ejecutar agenda.	Revisar dependencias, recursos y posiciones antes de confirmar nuevo orden y notificar afectados.	Base: suspensión; método de replanificación propuesto.	C07 RT-10.05; DEC-13; RF-VAR-02 y 03

Reglas de negocio — continuación

ID / proceso	Disparador	Regla verificable	Origen, excepción y autorización	Fuente / vínculos
RN-17 — Acceso de contratista	Trabajador solicita ingreso a faena.	Comprobar identidad, acreditación, inducción y autorización de trabajo vinculada a embarcación.	Propuesta; excepciones identificadas y autorizadas, sin impedir emergencias.	C07 sec. 4.7; DEC-15; RF-CTR-01 a 07
RN-18 — Inducción ambiental	Se habilita o renueva trabajador externo.	Registrar impartidor, contenido, fecha y resultado de la formación exigible.	Propuesta; no inventar periodicidad ni vigencia de capacitación.	DEC-16; RF-CTR-03
RN-19 — Trazabilidad de residuos	Se deposita un residuo.	Conservar toda recepción de residuo con sus antecedentes; distinguir origen declarado, verificado y pendiente. Conciliar entrega y certificado con los registros de acopio. Un certificado de entrega no resuelve por sí solo la identidad del generador pendiente.	Base y desarrollo propuesto; permitir registro asistido, sin exigir app al contratista.	C07 sec. 4.7; DEC-14; RF-AMB-01 a 05
RN-20 — Calidad de medición	Llega lectura anómala o duplicada.	Conservar origen, marcar calidad y excluir del cobro automático el dato no validado; registrar corrección.	Propuesta; no borrar silenciosamente lecturas.	DEC-03; RF-CON-03
RN-21 — Imputación de consumo	Se calcula cargo por período.	Usar lectura atribuible, asociación temporal a contrato y tarifa aprobada; mantener una única serie para cobro y ambiente.	Propuesta; fórmula de reparto y marco del cobro pendientes.	C07 RT-05.29; DEC-03; RF-CON-04 a 06
RN-22 — Medida de cobranza	Se propone restricción por deuda.	Exigir decisión formal competente y fundamento antes de afectar acceso a la embarcación.	Base; no habilitar bloqueo automático por tramo de deuda.	C07 cap. 10; DEC-17; RF-FAC-07

Reglas de negocio — continuación

ID / proceso	Disparador	Regla verificable	Origen, excepción y autorización	Fuente / vínculos
RN-23 — Observación de boya	Inspector observa ocupación de una boya.	Registrar boya, embarcación, hora y autor; mostrar antigüedad y conciliar con reservas al reconectar; emitir un informe nuevo no renueva la observación; no asignar a una boya el estado de ocupación física confirmada sólo de su reserva contractual.	Propuesta; última observación no equivale a estado en vivo.	DEC-19; RF-BOY-02 y 03
RN-24 — Inspección de fondeo	Vence programa o sucede evento extraordinario.	Generar tarea según programa aprobado y registrar hallazgo y actuación por componente.	Propuesta; periodicidad y umbral de reemplazo requieren fundamento técnico.	DEC-20; RF-BOY-05 a 07
RN-25 — Cambio de parámetro	Se propone un cambio de parámetro de configuración con impacto operacional.	Exigir segundo perfil aprobador y registrar motivo, versión y fecha de entrada en vigencia.	Base; no presentar como configurable lo que exige desarrollo.	BT RT-16.02 a 04; RF-ADM-12 a 14
RN-26 — Conciliación offline	Se restablece el enlace.	Aplicar reglas por entidad, conservar conflictos y evitar efectos duplicados; completar en 30 minutos tras 24 horas de desconexión.	Base de plazo e integridad; reglas de precedencia por documentar.	C07 RT-03.13; DEC-21; RF-ADM-08

Fuente: Registro de Synaptix; fuentes y vínculos identificados en las filas.

El origen y los vínculos distinguen las exigencias del caso de las reglas propuestas para su validación. Antes de parametrizar, cada regla propuesta debe tener responsable, autoridad de aprobación, versión y evidencia. Los plazos de cortesía, desempates, razón monitor-alumno, criterios meteorológicos, límites de izaje y fórmulas de cobro no se consideran definidos por sólo por tener de una pantalla configurable.

A2.6. Vacíos, verificaciones y consultas

Este registro distingue ausencia de documentación, decisiones del proponente y asuntos que requieren información de terceros. Ninguna consulta se considera enviada ni respondida. No se presume vigente el período formal de consultas. Los códigos VAC sirven para seguimiento y no sustituyen las 22 decisiones de formulación.

La Tabla A2.80 detalla los antecedentes pendientes y su resolución.

Tabla A2.80 — A2.6. Vacíos, verificaciones y consultas

ID / tipo	Antecedente pendiente y fuente	Efecto	Acción de resolución	Responsable / instancia
VAC-01 — Documental	La trazabilidad se apoya en SD3, T-12 y SD7. Está pendiente comprobar la correspondencia integral entre origen, requerimiento, componente, paquete EDT, verificación y criterio de aceptación, utilizando las versiones vigentes. Deben actualizarse los localizadores y registrarse los antecedentes que aún no estén disponibles.	No es posible acreditar correspondencia completa entre requerimiento, diseño y prueba.	Completar los documentos ausentes y la matriz con sección/página final, componente, EDT y aceptación; conservar las remisiones de diseño ya comprobadas.	Coordinación documental; antes de cierre de oferta.
VAC-02 — Decisión técnica	SD4 y SD5 formulan evidencia multifuente, estado indeterminado y verificación; SD4 DA-20 añade un piloto complementario de cuarenta sensores. Fiabilidad de campo y selección final no acreditadas. Fuente: C07 sec. 16.1, decisión 1; DEC-01	Afecta regreso, avisos y asignación si las evidencias no son confiables.	Validar el flujo operacional y el piloto con fiabilidad, cobertura, precisión, privacidad y costo; registrar resultados antes de seleccionar instrumentación final.	Arquitectura y operaciones; cierre de diseño y aceptación.

Vacíos y consultas — continuación

ID / tipo	Antecedente pendiente y fuente	Efecto	Acción de resolución	Responsable / instancia
VAC-03 — Decisión técnica	SD4 formula un punto de agua y energía por amarra (640 iniciales, ampliables a 760); SD5 desarrolla asociación temporal y conciliación. Instrumentación final, metrología e imputación comercial sin validación. Fuente: DEC-03; C07 RT-17.06	Riesgo de cobro incorrecto e indicador ambiental inconsistente.	Verificar precisión, cambios de ocupante, asociación a contrato y marco del traspaso de costos; completar T-11 y pruebas antes de compra y cobro.	Integración y administración; antes de especificar compra.
VAC-04 — Decisión técnica	SD5, secciones 5.1.2, 5.2.2 y 5.2.3, formula participación común, confirmación única de entrega, contingencia y exigencia de tiempo real. Consistencia efectiva entre escuela, portería y monitor pendiente de prueba. Fuente: C07 RT-05.29; DEC-07	Un retiro puede quedar desalineado de la situación en agua.	Consolidar el procedimiento en SD3 y comprobar actualidad operacional y entrega segura con fallas parciales y simultáneas de comunicación en SD9.	Arquitectura y escuela; antes de aceptar el módulo.
VAC-05 — Interfaz externa	Canales de autoridad y formatos sanitarios no verificados. Fuente: C07 RT-05.23	No se puede presumir API ni envío automático válido.	Verificar documentación oficial, disponibilidad y alternativa operativa admitida.	Responsable de integración; formulación de la oferta.
VAC-06 — Interfaz externa	Contrato técnico y capacidad de actualización del sistema contable. Fuente: C07 cap. 10; RT-05.29	Cuenta en tiempo real y conciliación pueden no sostenerse.	Inspeccionar interfaz, frecuencia, confirmación, errores y permisos; probar intercambio.	Integración y administración; cierre de interfaz.

Vacíos y consultas — continuación

ID / tipo	Antecedente pendiente y fuente	Efecto	Acción de resolución	Responsable / instancia
VAC-07 — Datos	SD5, sección 5.3, formula alcance, dos ensayos, conciliación y retorno con hipótesis provisional de 60 GB. Volumen, calidad y extracción reales del sistema de 2014 pendientes. Fuente: C07 RT-05.15; DEC-02	Riesgo de omitir saldos y expedientes completos o subdimensionar el corte.	Perfilar fuentes, obtener muestra autorizada y sustituir la hipótesis de EST-10; ejecutar ensayos, conciliar y comprobar reversión.	Responsable de datos; antes de fijar volumen y ventana de corte.
VAC-08 — Autoridad de negocio	Atribuciones para excepciones de amarra y medidas sobre morosos. Fuente: DEC-09 y 17	Regla implementada sin autorización competente.	Proponer matriz de atribuciones y obtener decisión documentada del órgano correspondiente.	Responsable funcional y contraparte del cliente.
VAC-09 — Regla por definir	Desempate y plazo de aceptación en espera; razón monitor-alumno y restricciones de navegación. Fuente: C07 sec. 17.1; DEC-06 y 10	No se puede configurar ni probar íntegramente el flujo.	Formular criterios con fundamento técnico o comercial y validarlos con la autoridad correspondiente.	Operaciones, escuela y administración; cierre de reglas.
VAC-10 — Prestación por definir	Capacitación ambiental de externos sin impartidor ni periodicidad acreditados. Fuente: DEC-16	No conformidad ambiental y costo de servicio omitido.	Definir servicio competente, evaluación, renovación y costo; no asignarlo a un formador interno inexistente.	Responsable ambiental y servicio; cierre del plan.
VAC-11 — Programa técnico	Periodicidad y criterios de reemplazo del tren de fondeo. Fuente: DEC-20	Alertas sin sustento técnico.	Obtener datos del activo y programa validado por especialista; definir inspecciones extraordinarias.	Operaciones y especialista de fondeo.

Vacíos y consultas — continuación

ID / tipo	Antecedente pendiente y fuente	Efecto	Acción de resolución	Responsable / instancia
VAC-12 — Modelo de servicio	SD1, secciones 1.1.3 y 1.5, formula responsabilidad técnica de Synaptix, validación de negocio por el cliente, Gerente de Servicio y apoyo externo de NOC, SOC y primera atención. Permanecen pendientes las cargas, turnos, dedicaciones, suplencias y costos. Fuente: DEC-22; C07 sec. 14.2	Cobertura y costo del servicio sin comprobar.	Descomponer tareas y conciliar cargas, dedicaciones, turnos, suplencias y costo por 36 meses en SD7/T-15 y SD10/SD11; verificar respaldo del equipo y apoyo externo en SD12.	Responsable del servicio y costos; antes de cerrar oferta.
VAC-13 — Normativa y actos	Modalidad de firma y controles sectoriales sin respaldo por acto. Fuente: C07 cap. 12; RT-16.14	No se acredita admisibilidad del documento o tratamiento.	Completar matriz de obligación, fuente vigente, control y evidencia; no asumir firma simple universal.	Responsable de cumplimiento; formulación.
VAC-14 — Calendario y dependencia	Fechas de 14 eventos, compras y habilitaciones del cliente. Fuente: C07 RT-10.05; SUP-04	Ventanas o hitos pueden resultar incompatibles.	Obtener calendario y compromisos de disponibilidad; definir dependencias y contingencias.	Planificación y contraparte de obras/compras.
VAC-15 — Recuento ambiental	El documento del Caso 07, sec. 7.3 y 9.8, cap. 11 y sec. 13.2, identifica tres no conformidades ambientales cuyo cierre exige el cliente para la temporada 2029.	Recuento concordante entre SD2 y SD13; no implica cierre de los hallazgos ambientales.	Verificar el estado de cierre de cada hallazgo mediante el acta de auditoría correspondiente.	Gestión documental y responsable ambiental.
VAC-16 — Interpretación de escenario	sec. 14.1 distribuye hasta 90 zarpes en dos mañanas; sec. 14.2 plantea 90 entre 07:00 y 11:00. Fuente: C07 sec. 14.1–14.2	Promediar ambos textos puede subdimensionar el peak.	Conservar ambos contextos; usar el escenario explícito de sec. 14.2 para la prueba de concurrencia y justificar su conversión a carga.	Arquitectura; dimensionamiento.

Vacíos y consultas — continuación

ID / tipo	Antecedente pendiente y fuente	Efecto	Acción de resolución	Responsable / instancia
VAC-17 — Estimación técnica	Formulación parcial: EST-01 a EST-10, EST-14 y EST-15 disponen de hipótesis y cálculos en SD4/SD5, remitidos desde A2.7. EST-11 a EST-13 y EST-16 a EST-18 conservan faltantes explícitos. Fuente: C07 sec. 14.2	Dimensionamiento incompleto y capacidad todavía sin aceptación mediante ensayos.	Completar las seis estimaciones faltantes, perfilar el legado y contrastar todas las hipótesis mediante las pruebas previstas en SD5, sección 5.4.3, y el modelo de servicio. Registrar resultados y ajustes sin presentar las hipótesis como mediciones.	Arquitectura y servicio; cierre de oferta y aceptación técnica.

Fuente: Registro de Synaptix; fuentes y vínculos identificados en las filas.

El responsable y la instancia de resolución orientan el seguimiento; el registro no acredita el cierre del pendiente.

VAC-15: el Caso 07 identifica tres no conformidades ambientales. Su cierre para la temporada 2029 deberá acreditarse mediante el acta de auditoría correspondiente; el recuento no acredita su resolución.

VAC-02, VAC-03, VAC-04, VAC-07, VAC-12 y VAC-17: permanecen abiertos los antecedentes y las verificaciones indicados en sus filas. No se acredita validación con el cliente ni ejecución de ensayos. VAC-01 queda parcialmente contrastado según su fila, con trazabilidad integral y aceptación pendientes. Estado de los demás registros: abierto, sin respuesta o evidencia de cierre aportada. Para cerrar un VAC se registra documento o acta, fecha, responsable, resolución y requerimientos afectados. Una decisión técnica propia debe ser formulada por Synaptix; una consulta al cliente no sustituye ese trabajo.

A2.7. Línea base y respaldo del dimensionamiento

Este anexo separa datos operacionales del caso, cálculos derivados y escenarios de diseño. Los volúmenes operacionales no equivalen a usuarios concurrentes ni transacciones informáticas. Las proyecciones conservan su condición de referencia o ampliación en evaluación; no se presentan como crecimiento contratado.

Volumetría operacional

La fuente de las veinte dimensiones es C07, numeral 14.1. Se conserva la aproximación de la fuente. Su columna de proyección se titula «a tres años»; el escenario de expansión física se vincula además con 2031–2033 en RT-02.12, sin forzar equivalencia de fechas.

La Tabla A2.81 detalla las magnitudes y el respaldo del dimensionamiento.

Tabla A2.81 — Volumetría operacional

ID	Dimensión	Valor actual	Proyección del caso	Tipo / fuente
DIM-01	Amarras en el agua	320	hasta 380, si se ejecuta la ampliación en evaluación	Dato / C07 sec. 14.1
DIM-02	Contratos permanentes de amarra vigentes	296	≈ 350	Dato / C07 sec. 14.1
DIM-03	Puestos de invernada en seco	180, con 152 ocupados	200	Dato / C07 sec. 14.1
DIM-04	Boyas de fondeo en Bahía Ilque	40	hasta 70	Dato / C07 sec. 14.1
DIM-05	Recaladas de embarcaciones visitantes al año	≈ 1.900	≈ 2.400	Dato / C07 sec. 14.1

Línea base — continuación

ID	Dimensión	Valor actual	Proyección del caso	Tipo / fuente
DIM-06	Zarpes tramitados al año	≈ 4.800	≈ 5.600	Dato / C07 sec. 14.1
DIM-07	Zarpes en el peak de un fin de semana largo	hasta 90, concentrados en dos mañanas	hasta 110	Dato / C07 sec. 14.1
DIM-08	Movimientos de travelift al año	1.150	1.350	Dato / C07 sec. 14.1
DIM-09	Litros de combustible expendidos al año	1.900.000	2.200.000	Dato / C07 sec. 14.1
DIM-10	Socios del club	1.240	≈ 1.450	Dato / C07 sec. 14.1
DIM-11	Alumnos de la escuela de vela al año	640, de ellos 470 menores de edad	800, de ellos ≈ 590 menores	Dato / C07 sec. 14.1
DIM-12	Salidas de clase al agua al año	≈ 1.100, con hasta 18 embarcaciones menores cada una	≈ 1.400	Dato / C07 sec. 14.1
DIM-13	Regatas y eventos náuticos al año	14; el mayor con 120 embarcaciones y 800 personas	18	Dato / C07 sec. 14.1
DIM-14	Empresas contratistas registradas	62, con ≈ 140 personas	75, con ≈ 170 personas	Dato / C07 sec. 14.1
DIM-15	Puntos de medición de agua y energía a instalar	0 hoy; 320 amarras x 2 servicios	hasta 760 puntos con la ampliación	Dato / C07 sec. 14.1
DIM-16	Torretas de servicio en pantalán	168	200	Dato / C07 sec. 14.1

Línea base — continuación

ID	Dimensión	Valor actual	Proyección del caso	Tipo / fuente
DIM-17	Cámaras de videovigilancia	38	60	Dato / C07 sec. 14.1
DIM-18	Documentos de cobro emitidos al mes	≈ 1.950	≈ 2.300	Dato / C07 sec. 14.1
DIM-19	Personal propio	39 en invierno, hasta 78 en peak	44 y 88	Dato / C07 sec. 14.1
DIM-20	Personas distintas que ingresan al recinto en un mes de temporada	≈ 3.400 entre socios, tripulantes, apoderados, contratistas y visitas	≈ 4.000	Dato / C07 sec. 14.1

Fuente: Registro de Synaptix; fuentes y vínculos identificados en las filas.

Las fuentes y los supuestos mantienen visible la diferencia entre datos de base, cálculos y escenarios.

Cálculos derivados

Los resultados siguientes se obtienen de los datos citados; los redondeos porcentuales se expresan con dos decimales y los volúmenes aproximados conservan su carácter estimado.

La Tabla A2.82 detalla las magnitudes y el respaldo del dimensionamiento.

Tabla A2.82 — Cálculos derivados

ID / indicador	Fórmula	Resultado	Fuente	Interpretación y límite
CAL-01 — Ocupación de invernada	152 / 180 × 100	84,44 %	C07 sec. 14.1	Ocupación del inventario de invernada; no ocupación de amarras.
CAL-02 — Dotación estacional	78 / 39	2 veces	C07 sec. 14.1	Duplicación de personas; no duplicación automática de usuarios concurrentes.
CAL-03 — Movimientos en campañas	1.150 × 0,62	713 movimientos	C07 sec. 7.3	Total conjunto de dos campañas; no reparto idéntico ni ritmo diario constante.
CAL-04 — Tramitación anual de zarpe	4.800 × 18 / 60	≈1.440 horas/año	C07 sec. 7.2	Carga acumulada aproximada; no ahorro prometido ni duración de proyecto.
CAL-05 — Trámites con corrección	4.800 × 0,34	≈1.632 trámites/año	C07 sec. 7.2	Estimación con tasa agregada; no sumar tiempo sin conocer si ya integra los 18 minutos.
CAL-06 — Contactados en marejada	190 / 296 × 100	64,19 %	C07 sec. 7.2	Resultado del episodio; no tasa general de entrega de una aplicación.
CAL-07 — No contactados en episodio	296 - 190	106 armadores	C07 sec. 7.2	Complemento del recuento del aviso, no personas siempre incontactables.
CAL-08 — Ampliación de amarras	(380 - 320) / 320 × 100	18,75 %	C07 RT-02.12	Escenario físico en evaluación; no tasa de aumento de transacciones.
CAL-09 — Ampliación de boyas	(70 - 40) / 40 × 100	75 %	C07 RT-02.12	Capacidad futura condicionada a ampliación.

Cálculos — continuación

ID / indicador	Fórmula	Resultado	Fuente	Interpretación y límite
CAL-10 — Puntos de medición base	320 × 2	640 puntos	C07 sec. 14.1	Escenario de dos servicios por amarra; equipos físicos dependen del diseño.
CAL-11 — Puntos con ampliación	380 × 2	760 puntos	C07 sec. 14.1	No equivale a 760 torretas ni determina frecuencia de muestreo.
CAL-12 — Participación de menores	470 / 640 × 100	73,44 %	C07 sec. 14.1	Fracción de matrícula anual; no alumnos simultáneamente en agua.
CAL-13 — Preparación de facturación	10 días-persona/mes × 12	120 días-persona/año	C07 sec. 7.4	Esfuerzo equivalente; no plazo calendario ni jornada en horas no declaradas.

Fuente: Registro de Synaptix; fuentes y vínculos identificados en las filas.

Las fuentes y los supuestos mantienen visible la diferencia entre datos de base, cálculos y escenarios.

Escenarios que no deben confundirse con promedios

El escenario de C07 sec. 14.2 reúne 90 zarpes, 20 recaladas, tres clases en el agua y campaña de varada entre 07:00 y 11:00. Debe traducirse a operaciones, interacciones e integraciones antes de estimar carga. El dato de sec. 14.1 sobre dos mañanas se conserva con su propio contexto. Los 40 minutos del incidente de escuela son un episodio, no un promedio de atención ni un tiempo de exposición al peligro.

Control de estimaciones de sistema

Las dieciocho dimensiones de C07 sec. 14.2 requieren valor y justificación del proponente. Las estimaciones de sistema se obtienen a partir de la volumetría del caso y de supuestos explícitos sobre frecuencia de uso, simultaneidad, tamaño de los registros y condiciones

de comunicación. Son estimaciones de formulación, no mediciones de una solución implementada. Cada resultado identifica su unidad, escenario, método de cálculo y referencia al desarrollo que lo sustenta. Los ensayos posteriores contrastarán las hipótesis utilizadas.

Las filas EST-01 a EST-10, EST-14 y EST-15 remiten a la formulación existente en SD4 y SD5. Se distinguen transacciones de negocio, solicitudes HTTP, muestras locales y registros consolidados centrales. Para almacenamiento se utilizan GB decimales de 10^9 bytes y MB de 10^6 bytes; Mb/s expresa bits por segundo. Ninguna de estas filas acredita ejecución de pruebas o aceptación de capacidad. Las comprobaciones se realizarán conforme a SD5, sección 5.4.3, y se sustituirán los supuestos por mediciones cuando estén disponibles. Las seis estimaciones restantes mantienen explícita la información faltante.

La Tabla A2.83 detalla las magnitudes y el respaldo del dimensionamiento.

Tabla A2.83 — Control de estimaciones de sistema

ID	Dimensión a estimar	Método de obtención	Hipótesis / referencia y verificación
EST-01	Transacciones por segundo en régimen normal	Hipótesis de una actuación interna cada 20 s y externa cada 60 s: $50/20 + 150/60 = 5$. Con cuatro llamadas por actuación y cinco consultas adicionales: $5 \times 4 + 5 = 25$ HTTP/s.	5 transacciones de negocio/s; 25 solicitudes HTTP/s asociadas. SD4, sección 4.2; SD5, sección 5.4.1. Pendiente contrastar intervalos y llamadas por flujo con trazas y carga.
EST-02	Transacciones por segundo en el peak de una mañana de viernes largo, con zarpes, visitantes y clases simultáneas	Hipótesis de una actuación interna cada 5 s y externa cada 15 s: $50/5 + 150/15 = 20$. Cuatro llamadas por actuación y veinte consultas adicionales: $20 \times 4 + 20 = 100$ HTTP/s. La mezcla incorpora el escenario de sec. 14.2 sin duplicarlo como otra población.	20 transacciones de negocio/s; 100 solicitudes HTTP/s asociadas. SD4, sección 4.2; SD5, sección 5.4.1. Pendientes carga simultánea, ráfagas y reintentos; no equiparar ambas unidades.

Estimaciones de sistema — continuación

ID	Dimensión a estimar	Método de obtención	Hipótesis / referencia y verificación
EST-03	Eventos por segundo generados por la medición de agua y energía de las 320 amarras, según la frecuencia de muestreo que se proponga	Para 640 puntos, captura media local $640/60$ y publicación media central $640/900$. Para 760, aplicar los mismos intervalos. Medir aparte ráfagas locales, cambios de ocupación, eventos de negocio y reintentos.	640 puntos: 10,67 muestras/s locales y 0,71 registros/s centrales; 760: 12,67 y 0,84, respectivamente. SD5, sección 5.4.1. Las capacidades centrales de 25 eventos/s sostenidos y 100 en ráfaga de SD4 deben probarse; no son tasas medidas de generación.
EST-04	Frecuencia de muestreo justificada para consumo eléctrico, consumo de agua y estado de ocupación de amarra	Separar adquisición local, consolidación central y actualización del estado. Comprobar actualización de consumo al menos horaria y atribución por amarra/contrato; probar oportunidad desde cada evento de ocupación.	Agua y energía: adquisición cada minuto y acumulados centrales cada 15 min. Ocupación: actualización en $\leq$60 s desde el evento. SD4, DA-09; SD5, secciones 5.2.5 y 5.4.1. Validación de campo y pruebas pendientes.
EST-05	Personas usuarias internas concurrentes en un día de temporada	Construir una mezcla de prueba de 50 sesiones internas con los intervalos de actuación de EST-01 y EST-02. Contrastar distribución por perfil y turno; no igualarla a dotación máxima.	50 personas internas concurrentes como hipótesis normal y máxima. SD4, sección 4.2; SD5, sección 5.4.1. Distribución real y prueba de concurrencia pendientes.
EST-06	Personas usuarias externas concurrentes en el portal, distinguiendo armadores, apoderados, visitantes y contratistas	Mezcla propuesta: 60 armadores, 45 apoderados, 30 visitantes y 15 contratistas; aplicar los intervalos de EST-01 y EST-02. No equiparar la población mensual a sesiones simultáneas.	150 personas externas concurrentes; escenario separado de estrés con 300 sesiones externas. SD4, sección 4.2; SD5, sección 5.4.1. Mezcla y sensibilidad pendientes de prueba.

Estimaciones de sistema — continuación

ID	Dimensión a estimar	Método de obtención	Hipótesis / referencia y verificación
EST-07	Volumen anual de almacenamiento transaccional	Un millón de operaciones/año, cuatro registros de 1.000 bytes y factor dos por índices y sobrecarga: 8 GB/año. La reserva añade maestros, versiones, rectificaciones y margen; separar telemetría y documentos.	Reserva de 20 GB/año para negocio y auditoría básica. SD5, sección 5.4.1. Consultas sensibles adicionales (2 GB/año) y seguridad (1 GB/año) se contabilizan aparte. Pendiente medir esquema y población reales.
EST-08	Volumen anual de almacenamiento de las series de consumo por amarra	Puntos $\times 96$ consolidados/día $\times 365$ días $\times 300$ bytes efectivos, incluidos índices y metadatos. Separar muestras locales por minuto de consolidados centrales cada 15 min.	6,73 GB/año con 640 puntos y 7,99 con 760; reserva central de 25 GB/año. SD4, sección 4.2; SD5, sección 5.4.1. Pendiente comprobar bytes efectivos, índices, retención y crecimiento.
EST-09	Volumen de la evidencia documental digitalizada: contratos, matrículas, seguros, títulos, fichas de escuela y actas ambientales	Hipótesis de 50.000 objetos y versiones/año de 2 MB: 100 GB/año. Sensibilidad con 4 MB: 200 GB/año. Separar originales, versiones, retención y evidencia exportada del video continuo.	Reserva de 100 GB/año documental; no equivale a 50.000 contratos. SD4, sección 4.2; SD5, sección 5.4.1. Inventario por tipo y tamaño medio pendientes de medición.
EST-10	Volumen total de datos históricos a migrar desde el sistema de 2014	Dimensionamiento provisional de ensayos: 10 GB estructurados más 50 GB documentales. Perfilar tablas y archivos de la extracción real; distinguir alcance migrado de archivo histórico.	60 GB provisionales, con sensibilidad de 120 GB. SD5, sección 5.3.1. No es tamaño medido ni límite del alcance; inventario y primera extracción deben sustituir la hipótesis antes de fijar el corte.
EST-11	Número de integraciones y volumen de mensajes por integración	Inventariar interfaces efectivas y calcular mensajes por evento, respuestas, confirmaciones y reintentos.	Estimación aún no definida. Requiere supuestos, valor justificado y prueba en SD4/SD5 o en el modelo de servicio.

Estimaciones de sistema — continuación

ID	Dimensión a estimar	Método de obtención	Hipótesis / referencia y verificación
EST-12	Cobertura y ancho de banda necesarios en los cinco pantalanes, con estructura en movimiento	Dimensionar por flujos simultáneos, telemetría y archivos; medir cobertura y caudal en marea y flexión.	Estimación aún no definida. Requiere supuestos, valor justificado y prueba en SD4/SD5 o en el modelo de servicio.
EST-13	Tamaño máximo, frecuencia y latencia tolerable de los mensajes intercambiados con una embarcación en navegación por enlace de baja capacidad	Definir payload mínimo, frecuencia, latencia de horas y tolerancia a desorden según canal verificado.	Estimación aún no definida. Requiere supuestos, valor justificado y prueba en SD4/SD5 o en el modelo de servicio.
EST-14	Volumen de datos generado por el recinto durante 24 horas sin enlace hacia el exterior	Hipótesis de cola de 10 GB/día que incluye muestras y evidencia para envío. Medir todos los procesos offline; no sumar de nuevo las muestras ya incluidas. Contabilizar aparte las copias realmente separadas.	10 GB por 24 h como hipótesis de diseño; 300 GB de reserva para 30 días de cola. SD4, sección 4.2; SD5, sección 5.4.1. Volumen real pendiente de prueba; la reserva no amplía la autonomía exigida de 24 h.
EST-15	Tiempo de sincronización tras 24 horas de operación desconectada	Lote obligatorio de 10 GB decimales, factor 1,20, 100 Mb/s útiles por enlace y reserva de 20 Mb/s para operaciones nuevas. Transferencia: $10 \times 10^9 \times 8 \times 1,20 / (80 \times 10^6) = 1.200$ s. Inicio, aplicación/persistencia y cierre: $60 + 300 + 120 = 480$ s.	Presupuesto propuesto: 1.680 s, 28 min; margen 120 s. SD4, 4.2; SD5, 5.4.3. A 50 Mb/s con la misma reserva: 61,33 min. Caudal efectivo de ambos enlaces, lote, procesamiento e integridad se verifican juntos; las cifras son hipótesis de diseño y no pruebas ejecutadas.
EST-16	Contactos mensuales a la mesa de ayuda, en español e inglés, distinguiendo personal interno de clientes externos	Proyectar contactos por perfil, idioma, estacionalidad y tipo de incidente; declarar duración de atención.	Estimación aún no definida. Requiere supuestos, valor justificado y prueba en SD4/SD5 o en el modelo de servicio.

Estimaciones de sistema — continuación

ID	Dimensión a estimar	Método de obtención	Hipótesis / referencia y verificación
EST-17	Dotación de la mesa de ayuda y del equipo de operación, considerando que el CLIENTE no aporta ninguna persona de tecnologías de información	Calcular turnos y ocupación con modelo de colas/Erlang C y SLA, descansos, ausencias y cobertura de críticos.	Estimación aún no definida. Requiere supuestos, valor justificado y prueba en SD4/SD5 o en el modelo de servicio.
EST-18	Esfuerzo mensual del rol de administración funcional de la solución y a quién se asigna	Sumar tareas × frecuencia × duración, gestión de cambios y suplencias; asignar rol y costear 36 meses.	Estimación aún no definida. Requiere supuestos, valor justificado y prueba en SD4/SD5 o en el modelo de servicio.

Fuente: Registro de Synaptix; fuentes y vínculos identificados en las filas.

Las fuentes y los supuestos mantienen visible la diferencia entre datos de base, cálculos y escenarios.

La frecuencia horaria de actualización de consumos no impone una lectura cada hora: la frecuencia de adquisición se debe justificar por separado. Tampoco corresponde traducir el 38 % de costos de servicios no recuperados a volumen físico desperdiciado. El Caso 07 identifica tres no conformidades ambientales; su cierre deberá acreditarse mediante las actas correspondientes, conforme a VAC-15.

Referencias

Esta lista reúne las fuentes citadas en el documento.

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. (2026a). *Bases administrativas para la preparación de la propuesta* (Bases de licitación FEP01.26) [Versión 1.0, 18 de agosto de 2026. Licitación N.º TFEP-01/2026].

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. (2026b). *Bases técnicas transversales para la preparación de la propuesta* (Bases de licitación FEP02.26) [Versión 1.0, 18 de agosto de 2026. Licitación N.º TFEP-01/2026].

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. (2026). *Bases Técnicas: Servicio de Puerto Deportivo, Caso 07* (Bases del Caso 07 FEP03.07.26) [Versión 1.0, 18 de agosto de 2026. Licitación N.º TFEP-01/2026].

Declaración de uso de IA

Synaptix declara el uso de IA por sección, anexo y formulario asociado. La tabla identifica las herramientas, su finalidad, los niveles de intervención y quién realizó la revisión manual del contenido y de su coherencia documental. Se conservan los aportes previos de cada integrante. Synaptix asume la responsabilidad sobre el contenido; esta declaración se consolidará en el Formulario A-6.

La Tabla A2.84 presenta el detalle del uso declarado.

Tabla A2.84 — Declaración de uso de IA por sección y archivo asociado

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana: responsable y verificación
2 (intro.)	OpenAI Codex	Síntesis del problema y vínculos con los anexos.	Alto	Ninguno	Ignacio Silva y Davor Serey: revisión manual actual de síntesis del problema y vínculos con los anexos y de su coherencia documental.
2.1	OpenAI Codex	Redacción y apoyo de estilo del resumen ejecutivo del problema	Alto	Ninguno	Ignacio Silva: revisión y reescritura parcial del texto generado. Ignacio Silva: revisión manual actual de resumen ejecutivo del problema y de su coherencia documental.

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana: responsable y verificación
2.2	OpenAI Codex	Redacción y apoyo de estilo de la comprensión del problema y de la necesidad	Alto	Bajo	Ignacio Silva: revisión y reescritura parcial del texto generado; diagrama diseñado manualmente en Draw.io. Ignacio Silva: revisión manual actual de comprensión del problema y de la necesidad y de su coherencia documental. Revisión de los diagramas asociados.
2.2.1	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Contexto organizacional y sectorial.	Alto	Ninguno	Trabajo humano inicial declarado en 2.2: Ignacio Silva: revisión y reescritura parcial del texto generado; diagrama diseñado manualmente en Draw.io. Ignacio Silva: revisión manual actual de contexto organizacional y sectorial y de su coherencia documental.
2.2.2	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Situación actual, causas y consecuencias.	Alto	Bajo	Trabajo humano inicial declarado en 2.2: Ignacio Silva: revisión y reescritura parcial del texto generado; diagrama diseñado manualmente en Draw.io. Ignacio Silva: revisión manual actual de situación actual, causas y consecuencias y de su coherencia documental. Revisión de los diagramas asociados.

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana: responsable y verificación
2.2.3	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Necesidades del cliente y condiciones de éxito.	Alto	Ninguno	Trabajo humano inicial declarado en 2.2: Ignacio Silva: revisión y reescritura parcial del texto generado; diagrama diseñado manualmente en Draw.io. Ignacio Silva: revisión manual actual de necesidades del cliente y condiciones de éxito y de su coherencia documental.
2.3	OpenAI Codex	Redacción y apoyo de estilo del dimensionamiento del problema	Alto	Ninguno	Ignacio Silva: revisión y reescritura parcial del texto generado. Ignacio Silva: revisión manual actual de dimensionamiento del problema y de su coherencia documental.
2.3.1	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Escala y capacidad operacional.	Alto	Ninguno	Trabajo humano inicial declarado en 2.3: Ignacio Silva: revisión y reescritura parcial del texto generado. Ignacio Silva: revisión manual actual de escala y capacidad operacional y de su coherencia documental.
2.3.2	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Línea base e impactos del problema.	Alto	Ninguno	Trabajo humano inicial declarado en 2.3: Ignacio Silva: revisión y reescritura parcial del texto generado. Ignacio Silva: revisión manual actual de línea base e impactos del problema y de su coherencia documental.



Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana: responsable y verificación
2.3.3	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Estacionalidad y crecimiento.	Alto	Ninguno	Trabajo humano inicial declarado en 2.3: Ignacio Silva: revisión y reescritura parcial del texto generado. Ignacio Silva: revisión manual actual de estacionalidad y crecimiento y de su coherencia documental.
2.4	OpenAI Codex	Redacción, identificación de actores y apoyo de presentación de sus relaciones y responsabilidades	Alto	Bajo	Ignacio Silva: revisión y reescritura parcial del texto generado; diagramas diseñados en Draw.io. Ignacio Silva: revisión manual actual de identificación de actores y apoyo de presentación de sus relaciones y responsabilidades y de su coherencia documental. Revisión de los diagramas asociados.
2.4.1	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Identificación de los actores.	Alto	Ninguno	Trabajo humano inicial declarado en 2.4: Ignacio Silva: revisión y reescritura parcial del texto generado; diagramas diseñados en Draw.io. Ignacio Silva: revisión manual actual de identificación de los actores y de su coherencia documental.

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana: responsable y verificación
2.4.2	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Matriz de Mendelow.	Alto	Bajo	Trabajo humano inicial declarado en 2.4: Ignacio Silva: revisión y reescritura parcial del texto generado; diagramas diseñados en Draw.io. Ignacio Silva: revisión manual actual de matriz de Mendelow y de su coherencia documental. Revisión de los diagramas asociados.
2.4.3	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Relaciones de información y responsabilidades.	Alto	Bajo	Trabajo humano inicial declarado en 2.4: Ignacio Silva: revisión y reescritura parcial del texto generado; diagramas diseñados en Draw.io. Ignacio Silva: revisión manual actual de relaciones de información y responsabilidades y de su coherencia documental. Revisión de los diagramas asociados.
2.4.4	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Intereses en tensión y necesidades de participación.	Alto	Ninguno	Trabajo humano inicial declarado en 2.4: Ignacio Silva: revisión y reescritura parcial del texto generado; diagramas diseñados en Draw.io. Ignacio Silva: revisión manual actual de intereses en tensión y necesidades de participación y de su coherencia documental.

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana: responsable y verificación
2.5	OpenAI Codex	Redacción, síntesis y contraste de requerimientos, supuestos, exclusiones y restricciones	Alto	Ninguno	Davor Serey: revisión y reescritura parcial del texto generado. Davor Serey: revisión manual actual de requerimientos, supuestos, exclusiones y restricciones y de su coherencia documental.
2.5.1	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Síntesis de requerimientos del cliente.	Alto	Ninguno	Trabajo humano inicial declarado en 2.5: Davor Serey: revisión y reescritura parcial del texto generado. Davor Serey: revisión manual actual de síntesis de requerimientos del cliente y de su coherencia documental.
2.5.2	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Supuestos y tratamiento de la incertidumbre.	Alto	Ninguno	Trabajo humano inicial declarado en 2.5: Davor Serey: revisión y reescritura parcial del texto generado. Davor Serey: revisión manual actual de supuestos y tratamiento de la incertidumbre y de su coherencia documental.
2.5.3	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Exclusiones y obligaciones.	Alto	Ninguno	Trabajo humano inicial declarado en 2.5: Davor Serey: revisión y reescritura parcial del texto generado. Davor Serey: revisión manual actual de exclusiones y obligaciones y de su coherencia documental.

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana: responsable y verificación
2.5.4	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Restricciones obligatorias y consecuencias.	Alto	Ninguno	Trabajo humano inicial declarado en 2.5: Davor Serey: revisión y reescritura parcial del texto generado. Davor Serey: revisión manual actual de restricciones obligatorias y consecuencias y de su coherencia documental.
Anexo A2.1	OpenAI Codex	Elaboración y contraste del catálogo funcional y su trazabilidad al caso	Alto	Ninguno	Ignacio Silva: contraste con las bases y revisión de coherencia del catálogo funcional. Ignacio Silva: revisión manual actual de catálogo funcional y su trazabilidad al caso y de su coherencia documental.
Anexo A2.2	OpenAI Codex	Elaboración y contraste del catálogo no funcional, umbrales y métodos de verificación	Alto	Ninguno	Ignacio Silva: contraste con las bases y revisión de coherencia de requisitos, umbrales y métodos de verificación. Ignacio Silva: revisión manual actual de catálogo no funcional, umbrales y métodos de verificación y de su coherencia documental.

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana: responsable y verificación
Anexo A2.3	OpenAI Codex	Formulación y contraste de supuestos y decisiones, fundamentos, impactos y vínculos	Alto	Ninguno	Ignacio Silva: contraste con las bases y revisión de coherencia de supuestos, decisiones y requisitos. Ignacio Silva: revisión manual actual de supuestos y decisiones, fundamentos, impactos y vínculos y de su coherencia documental.
Anexo A2.4	OpenAI Codex	Elaboración y contraste de exclusiones, restricciones y obligaciones remanentes	Alto	Ninguno	Ignacio Silva: contraste con las bases y revisión de coherencia de exclusiones, restricciones y obligaciones. Ignacio Silva: revisión manual actual de exclusiones, restricciones y obligaciones remanentes y de su coherencia documental.
Anexo A2.5	OpenAI Codex	Formulación y contraste de reglas de negocio y sus relaciones con requisitos y decisiones	Alto	Ninguno	Davor Serey: revisión de las reglas y su coherencia con requisitos y decisiones. Davor Serey: revisión manual actual de reglas de negocio y sus relaciones con requisitos y decisiones y de su coherencia documental.

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana: responsable y verificación
Anexo A2.6	OpenAI Codex	Identificación y organización de vacíos, consultas y antecedentes necesarios	Alto	Ninguno	Davor Serey: revisión de vacíos y consultas relacionados con reglas de negocio y cálculos. Davor Serey: revisión manual actual de identificación y organización de vacíos, consultas y antecedentes necesarios y de su coherencia documental.
Anexo A2.7	OpenAI Codex	Organización y contraste de volumetría, cálculos derivados y métodos de estimación	Alto	Ninguno	Davor Serey: revisión de cálculos, unidades y supuestos y de su distinción respecto de estimaciones pendientes. Davor Serey: revisión manual actual de volumetría, cálculos derivados y métodos de estimación y de su coherencia documental.

Fuente: Registro de uso de IA de este subdocumento.